CHAPTER-03

CATEGORIES OF PLANTS

தாவரங்களின் வகைகள்

BY PUGAZHENTHI N

- ***Go outside and observe all the plants*** *around you (Fig). Do you see that some plants are small, some very big, while some are just patches of green on the soil?*
- *Some have green leaves, while some others have reddish ones. Some have huge red flowers, some have tiny blue ones, while some have none.* ***We do see a variety of plants existing all around us*** *near our homes, in the school ground, on the way to the school, in the parks and gardens, isn't it?*
- *Let us get to know the different parts of any plant. This will help us understand the differences between plants of different kinds. Can you label the* ***stem, branch, root, leaf, flower and fruit*** *of the plant shown in Fig?*

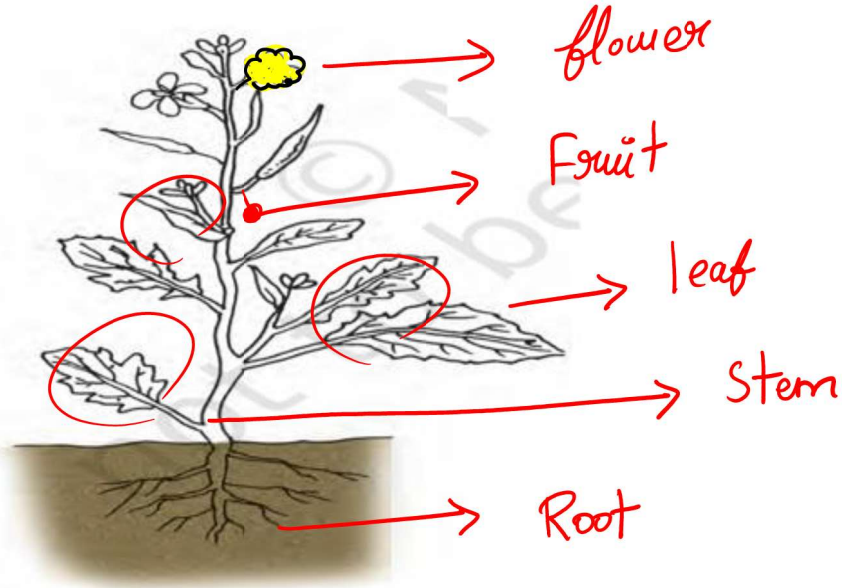
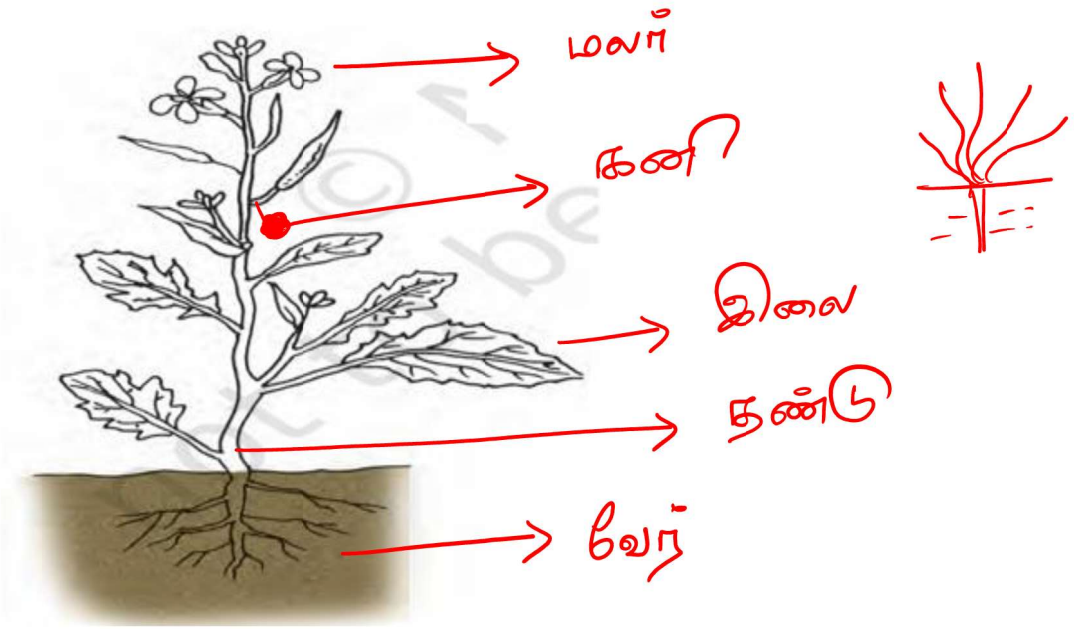


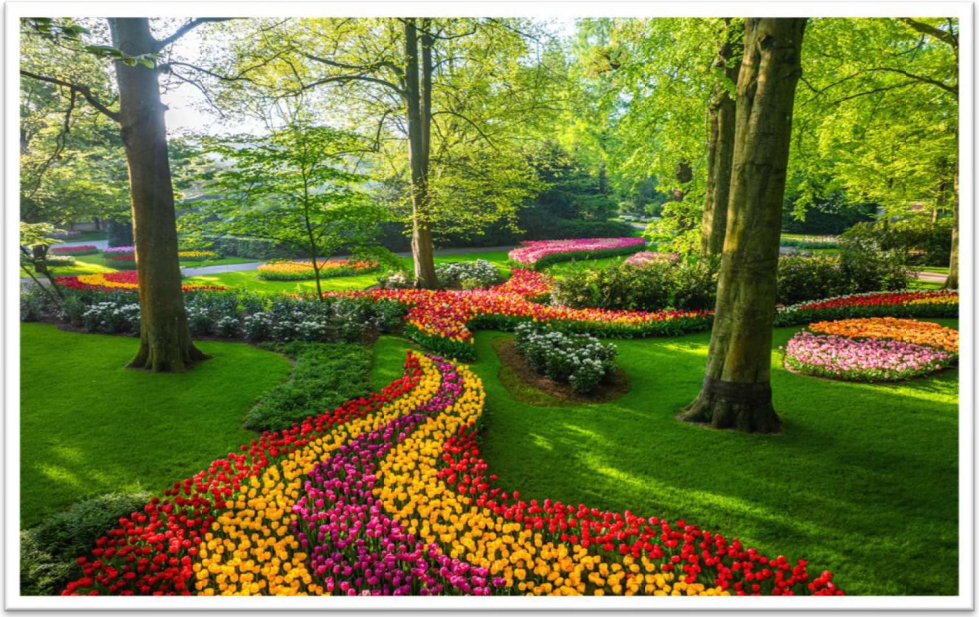
Fig. 7.2 *Parts of a plant*

- வெளியே சென்று உங்களைச் சுற்றியுள்ள அனைத்து தாவரங்களையும் கவனியுங்கள் (படம்). சில தாவரங்கள் சிறியதாகவும், சில மிகப் பெரியதாகவும், சில மண்ணில் வெறும் பச்சை நிறத் திட்டுக்களாகவும் இருப்பதை நீங்கள் காண்கிறீர்களா?
- சிலவற்றில் பச்சை இலைகள் உள்ளன, மற்ற சிலவற்றில் சிவப்பு நிற இலைகள் உள்ளன. சிலவற்றில் பெரிய சிவப்பு மலர்கள் உள்ளன, சிலவற்றில் சிறிய நீல நிற மலர்கள் உள்ளன, சிலவற்றில் மலர்களே இல்லை. நம் வீடுகளுக்கு அருகிலும், பள்ளிக்கூட மைதானத்திலும், பள்ளிக்குச் செல்லும் வழியிலும், பூங்காக்கள் மற்றும் தோட்டங்களிலும் என நம்மைச் சுற்றியுள்ள பல்வேறு வகையான தாவரங்களை நாம் காண்கிறோம், அல்லவா?
- எந்தவொரு தாவரத்தின் வெவ்வேறு பாகங்களைப் பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்வோம். இது வெவ்வேறு வகையான தாவரங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகளைப் புரிந்து கொள்ள நமக்கு உதவும். படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள தாவரத்தின் **தண்டு *(stem)***, **கிளை *(branch)***, **வேர் *(root)***, **இலை *(leaf)***, **மலர் *(flower)*** மற்றும் **கனி *(fruit)*** ஆகியவற்றை உங்களால் அடையாளம் காண முடியுமா?



தாவரத்தின் பாகங்கள்

- *In **our garden,** we have seen different varieties of plants. Few are tiny grasses, bushes, flowering plants and tall coconut trees. But how are these plants classified?*
- *Let us learn in detail about the **plants and their classifications.***
- நமது தோட்டத்தில் பல்வேறு வகையான தாவரங்களை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். சில சிறிய புற்கள், புதர்கள், பூக்கும் தாவரங்கள் மற்றும் உயரமான தென்னை மரங்கள். ஆனால் இந்தத் தாவரங்கள் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன?
- தாவரங்கள் மற்றும் அவற்றின் வகைப்பாடுகளைப் பற்றி விரிவாகக் கற்றுக்கொள்வோம்.



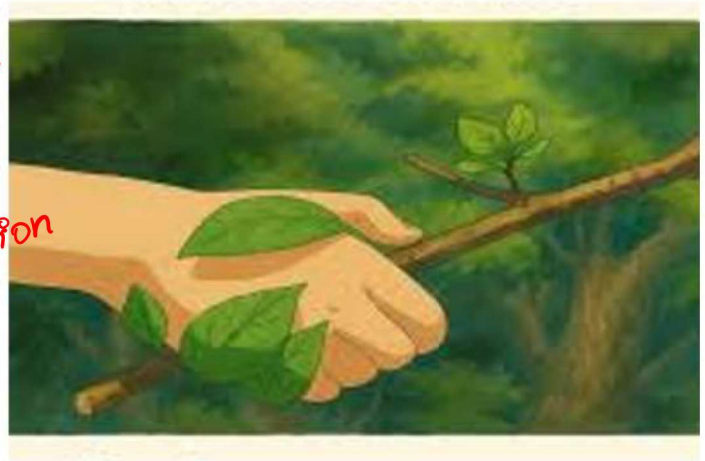
INTRODUCTION:

- ***Introduction to Plants***
- *Plants are all around us. They help sustain life on earth by creating food and giving out oxygen that we breathe in.*
- ***Plants***
- *Plants are the immovable living organisms all around us.*
- *They are the primary food providers.*
- *They are mostly green in colour and use the sun as a source of energy to make food.*

அறிமுகம்:

- **தாவரங்கள் பற்றிய அறிமுகம்**
- தாவரங்கள் நம்மைச் சுற்றி எங்கும் உள்ளன. அவை உணவை உருவாக்குவதன் மூலமும், நாம் சுவாசிக்கும் ஆக்சிஜனை (உயிர்வளி) வழங்குவதன் மூலமும் பூமியில் உயிர்கள் நிலைபெற உதவுகின்றன.
- **தாவரங்கள்**
- தாவரங்கள் நம்மைச் சுற்றியுள்ள நகர முடியாத உயிருள்ள உயிரினங்கள் ஆகும்.
- அவை முதன்மையான உணவு வழங்குநர்கள்.
- அவை பெரும்பாலும் பச்சை நிறத்தில் இருக்கும் மற்றும் உணவைத் தயாரிக்க சூரியனை ஆற்றல் மூலமாகப் பயன்படுத்துகின்றன.

மனிதர்கள் இல்லாமல் தாவரங்கள் உயிர்வாழ முடியும்



ஆனால் தாவரங்கள் இல்லாமல் மனிதர்களால் உயிர்வாழ முடியாது.

Types of Plants :-

1) Herbs (மூலிகைகள்)

* Short
* Light branches
* Light Stem
eg:- துளசி (tendon)

2) Shrubs (புதர்கள்)

* Dense
* Branches start with near stem
* Hard Stem
eg:- Rose

3) Tree (மரங்கள்)

* Tall
* Thick, hard
* Woody Stem
eg:- Mango tree

4) Creepers (படர்கொடிகள்)

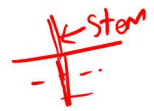
* Spread on ground
* Weak Stem
eg:- Watermelon

5) climbers (ஏறுக்கொடிகள்)

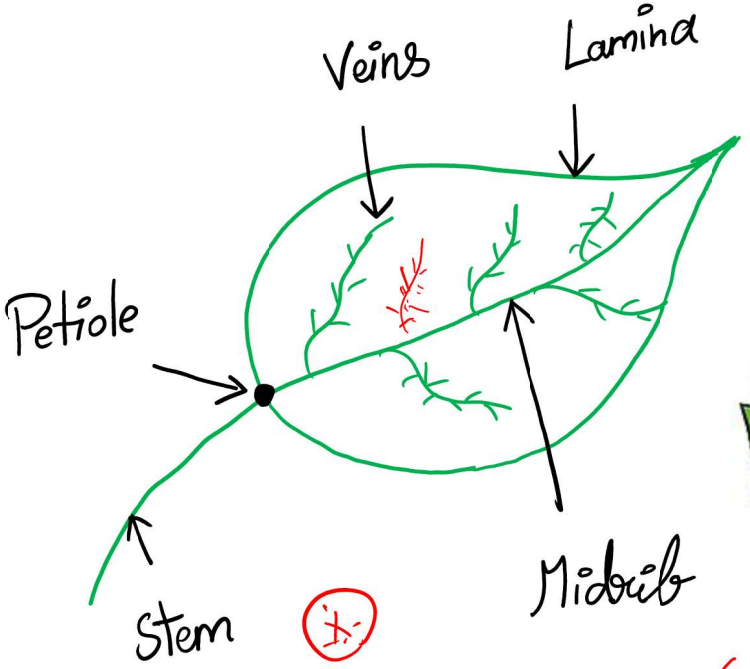
* Take Support of Climb up
eg:- (Grapes)

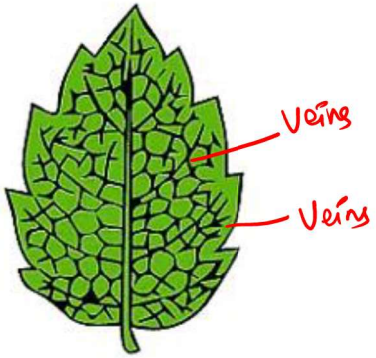
⇒ Algae - found on water (பாசி)
eg:- Pond Water

⇒ Mosses - found in rocks and trees in humid Conditions (பாசி இனங்கள்)
eg:- Well (கிணறு)

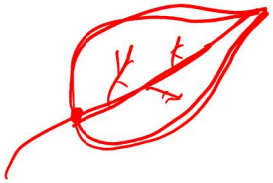


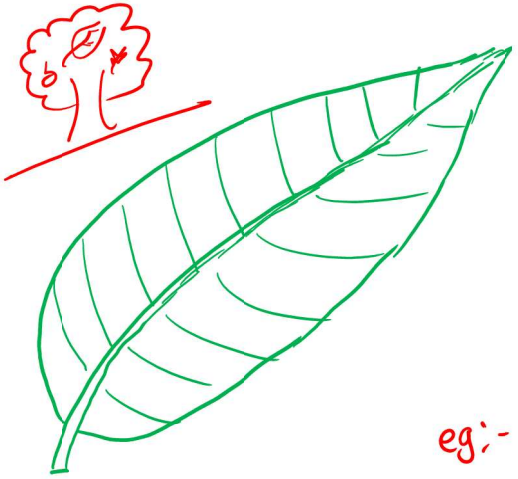
Leaf Venation :-

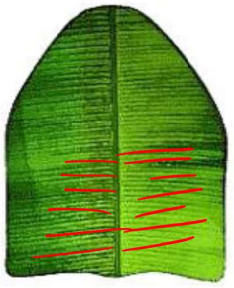




Reticulate







Parallel

eg:- Banana leaf

(Reticulate) (வலைப்பின்னல் நரம்பமைப்பு)

Venation

↓

Tap root → dicot seed (விதை)

(முளை)

eg:- Mango tree leaves

(Parallel) (இணைப்பாக்கு நரம்பமைப்பு)

Venation

↓

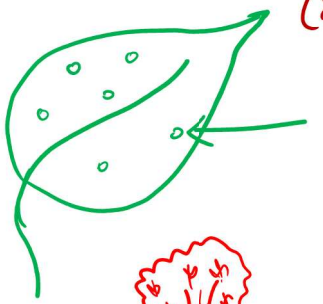
Fibrous root → Monocot Seed (ஒருவித்திலை விதை)

சல்லி வேர்

Process :-

* Transpiration :- (நீராவிப்போக்கு) → (like - Respiration) (-)

⇒ Water comes out from leaves in the form of Vapour



(இலைத்துளைகள்) (+)

Stomata (Tiny holes)

↓ via

Water comes out

* Photosynthesis :- (ஒளிச் சேர்க்கை) → (like digestion)

⇒ Leaves prepare food [Sunlight, Chlorophyll, water, CO_2] (-)

⇒ Gives the O_2 (oxygen)

⇒ Green leaves make food by process of photosynthesis using "CO_2 + H_2O in Sunlight"

⇒ $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$

(Carbon dioxide + Water → Glucose + Oxygen)

Root :- ⇒ " found under the Soil " (வேர்)

↓

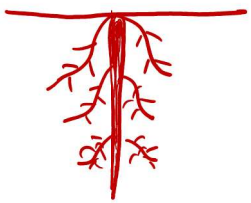
" absorbs water and minerals "

① * Tap root (ஆணிவேர்)

↓

Main root (மைய வேர்)

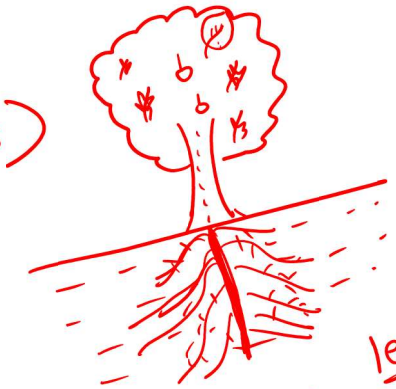
(Smaller root → Lateral roots)

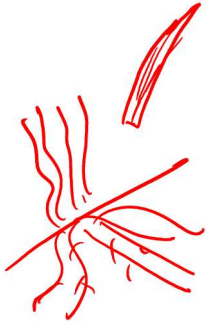


leaf ↘

Reticulate Venation (Tap root)

(வலைப்பின்னல் நரம்பமைப்பு)

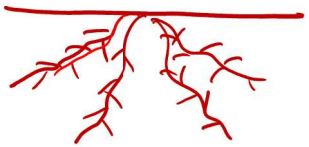




② * Fibrous root (சல்லிவேர்)

↓

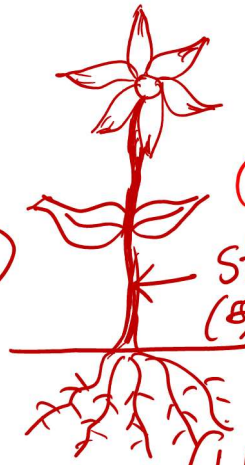
No main root (மைய வேர் இருக்காது)



leaf ↘

Parallel Venation Plants (Fibre root)

(இணைப்போக்கு நரம்பமைப்பு)



Stem (தண்டு)

↓

[helps in transportation of water, minerals, food]

Flower Parts :-

* Petals + Sepals
  அல்லிஇதழ் புல்லி இதழ்

* Stamen + Pistil
  (Male reproductive part) (மகரந்தத்தாள்) (Female reproductive part) சூலகம்

⇓

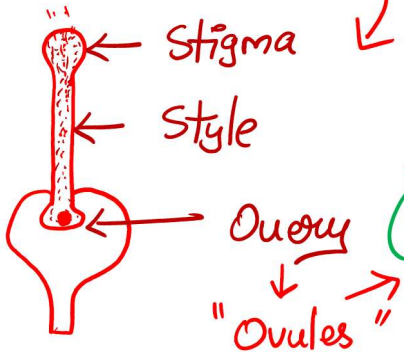
* Stigma + Style + Ovary
  சூலக முடி சூலகதண்டு சூற்பை

Cut the Ovary - (presence of Ovules)

* reproductive part of a flowering plant
  (இனப்பெருக்க உறுப்பாகும்)

"light yellow" (Stamen) + (Pistil)

(Green Colour) (Green Colour)

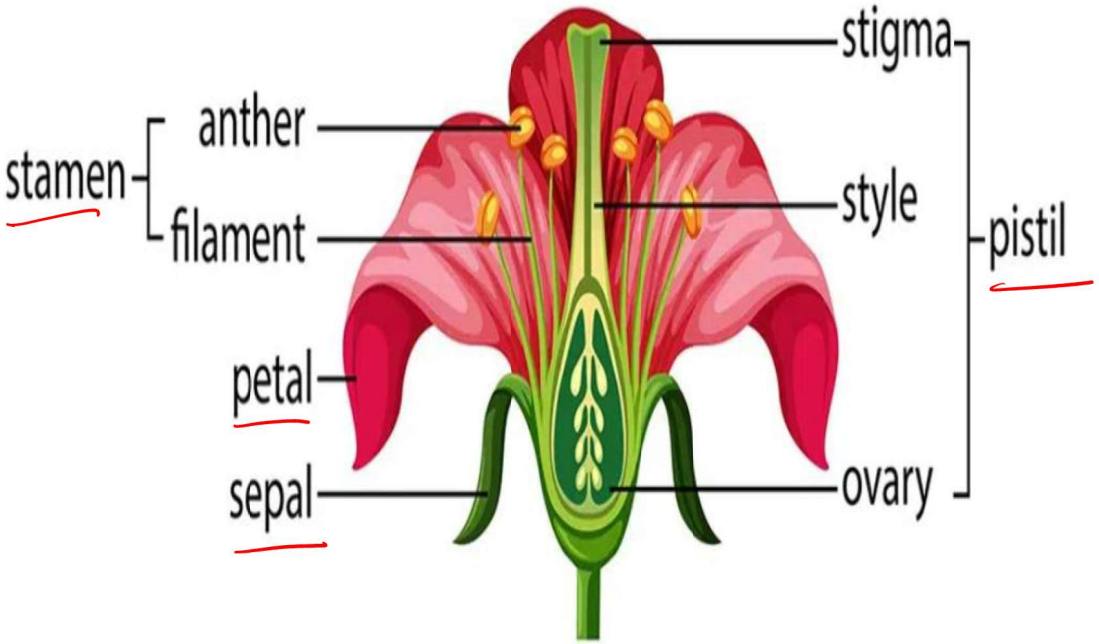


Ovary → "Ovules" ("help of reproduction") (சூற்பை / விந்து)

Note:-

Stamen

- Anther (மகரந்தப்பை)
- Filament (மகரந்தக் கம்பி)



Flower Parts

Flower bud

↓

Petals + Sepals

↓

Stamens + Pistil

↓

- Stigma
- Style
- Ovary → Ovules

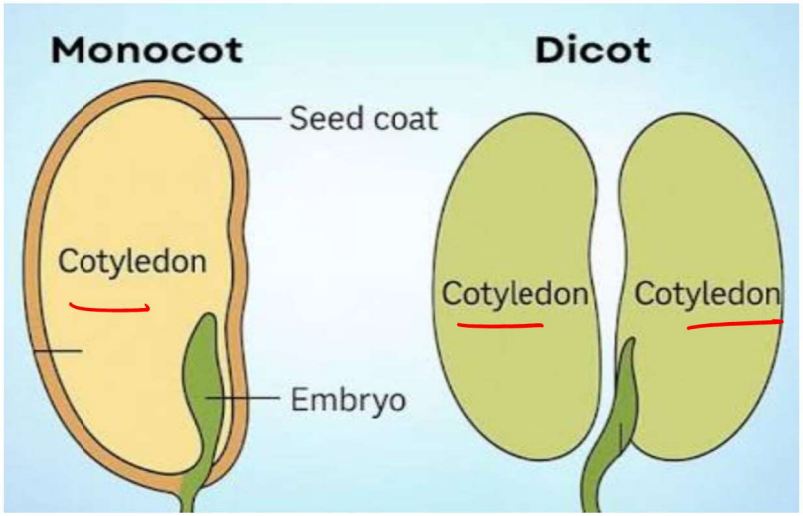
Anther

filament

Seed (விதை) :-

* enclosed dormant embryo of a plant [உறக்க நிலையில் உள்ள கருவாகும்]

* Types :-
  - i) Monocots (ஒருவித்திலைத் தாவரங்கள்) ⇒
  - ii) Dicots (இருவித்திலைத் தாவரங்கள்) ⇒

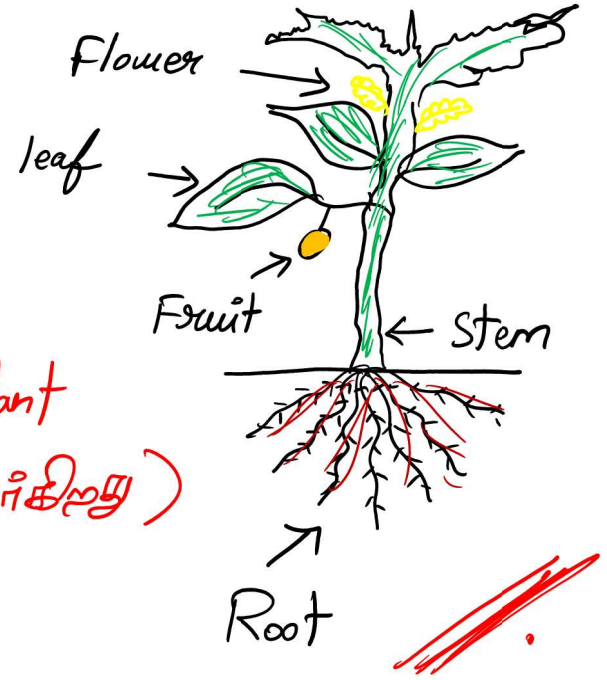


Food :-

* fruits always develop from a flower.
* Vegetables are part of the plant that are edible for us.

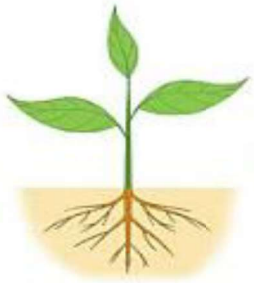
Main Parts of a Plant :-

1) Root - absorbs water and Minerals in the Soil (நிலத்தடியில் இருந்து நீரை உறிஞ்சுதல்)
2) Stem - transports water and Minerals (nutrients) to plants (நீரை கடத்தும் பகுதி)
3) Leaf - make food by photosynthesis
4) Flower - Reproductive organ (இனப்பெருக்க உறுப்பு)
5) Fruit - protect the Seed and aid in Seed dispersal
6) Seed - Contains the embryo and grow into a new plant
(கருவை உள்ளடக்கியது ; இது புதிய தாவரமாக வளர்கிறது)



Types of Plants

Herbs



Small plants with a non-woody stem

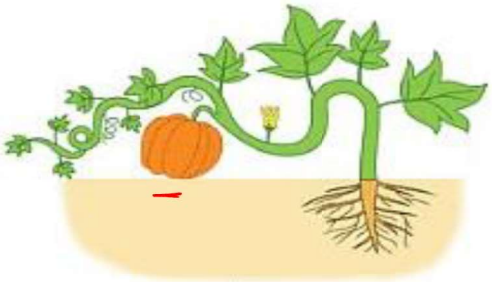
Shrubs

Medium, bushy plants with multiple woody stems

Trees

Tall, perennial plants with a single woody stem or trunk

Creepers



Thin, weak-stemmed plants that creep along the ground

Climbers

Thin, weak-stemmed plants that climb up other objects to grow

தாவரங்களின் வகைகள்

மூலிகைகள்

கட்டைத்தன்மை இல்லாத மென்மையான தண்டு கொண்ட சிறிய தாவரங்கள்.

புதர்கள்

பல கட்டைத் தன்மையுள்ள தண்டுகளைக் கொண்ட, நடுத்தரமான புதர் போன்ற தாவரங்கள்.

மரங்கள்

ஒற்றைக் கட்டைத் தண்டு அல்லது மரத்தண்டைக் கொண்ட உயரமான, பல்லாண்டுத் தாவரங்கள்.

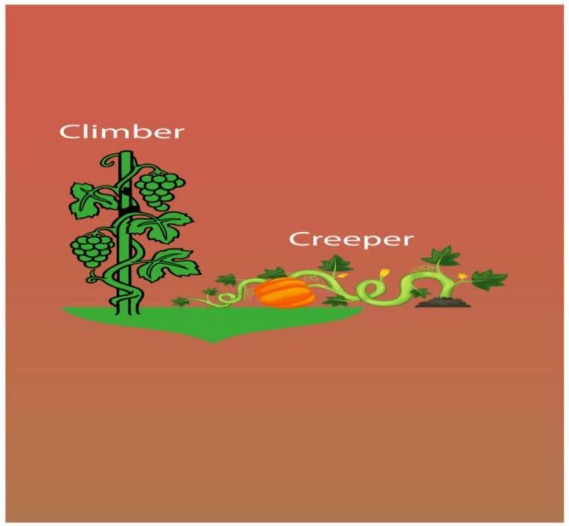
படர்கொடிகள்

தரையில் படர்ந்து வளரும் மெல்லிய, வலிமையற்ற தண்டு கொண்ட தாவரங்கள்

ஏறுக்கொடிகள்

வளர்வதற்கு மற்ற பொருட்களின் மீது ஏறி வளரும் மெல்லிய, வலிமையற்ற தண்டு கொண்ட தாவரங்கள்.

- ***1)Herbs, shrubs and trees***
- *Herbs are the smallest plants and do not have woody stems.*
- *Shrubs are slightly larger than herbs.*
- *Trees are the largest plants and can have large and thick woody stems.*
- ***2)Creepers and Climbers***
- *Creepers and Climbers are types of plants which need support to grow.*



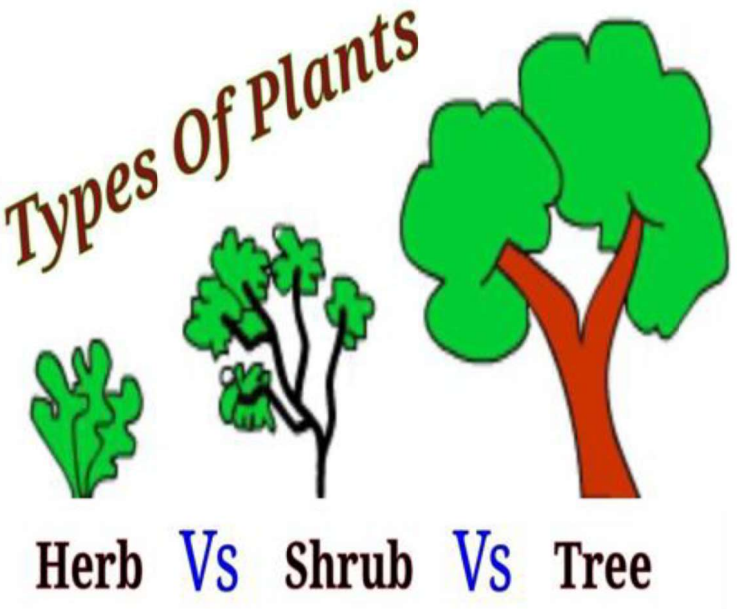
- ***1)மூலிகைகள், புதர்கள் மற்றும் மரங்கள்:***
- மூலிகைகள் மிகச்சிறிய தாவரங்கள் மற்றும் அவை கட்டைத் தன்மையுள்ள *(woody)* தண்டுகளைக் கொண்டிருக்கவில்லை.
- புதர்கள் மூலிகைகளை விட சற்றே பெரியவை.
- மரங்கள் மிகப்பெரிய தாவரங்கள் மற்றும் அவை பெரிய, தடிமனான கட்டைத் தண்டுகளைக் கொண்டிருக்கலாம்.
- ***2)படர்கொடிகள் மற்றும் ஏறுக்கொடிகள்:***
- படர்கொடிகள் மற்றும் ஏறுக்கொடிகள் என்பவை வளர்வதற்கு ஆதாரங்கள் *(support)* தேவைப்படும் தாவர வகைகளாகும்.

உயரத்தின் அடிப்படையில் தாவரங்களை எவ்வாறு வகைப்படுத்துவது:

சிறுசெடிகள் புதர்ச்செடிகள் மரங்கள்

DIFFERENT BETWEEN THE HERBS, SHRUBS AND TREES:

Herbs	Shrubs	Trees
Small Height	Medium Height	Big Height
Green Stem	Brown Stem	Brown and Woody Stem
Soft Stem	Hard Stem but not as thick as Stem of Tree	Hard and Thick Stem
Examples : Grass , Mint	Examples : Rose , Lemon	Examples : Mango , Oak



சிறுசெடிகள், புதர்ச்செடிகள் மற்றும் மரங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகள் :

சிறுசெடிகள்	புதர்ச்செடிகள்	மரங்கள்
குட்டையான உயரம்	நடுத்தர உயரம்	அதிக உயரம்
பச்சை நிறத் தண்டு	பழுப்பு நிறத் தண்டு	பழுப்பு மற்றும் மரக்கட்டை போன்ற தண்டு
மென்மையான தண்டு	கடினமான தண்டு, ஆனால் மரத்தைப் போல தடிமனாக இருக்காது	கடினமான மற்றும் தடிமனான தண்டு
உதாரணங்கள்: புல், புதினா	உதாரணங்கள்: ரோஜா, எலுமிச்சை	உதாரணங்கள்: மாமரம், கருவாலிமரம்

DIFFERENT BETWEEN CREEPERS AND CLIMBERS:

Creepers	Climbers
Creepers expand horizontally on the ground.	Climbers ascend with the help of external support.
Their stems are frail and weak.	Their stems are more robust than creepers.
They spread across the soil.	They grow vertically with the support of walls, sticks, plants, etc.
Fibrous roots may develop from nodes that provide anchorage to the ground and support.	Tendrils may develop from axial or terminal buds that assist in climbing.
Examples: Ground ivy, creeping thyme, carpetweed, etc.	**Examples:** Honeysuckle, ivy, morning glory, etc.

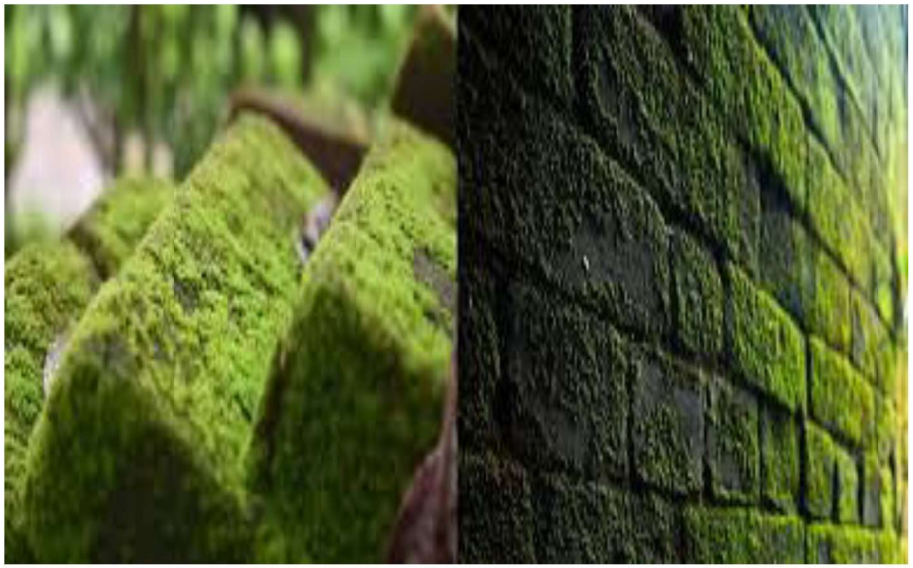
படர் கொடிகள் மற்றும் ஏறுக்கொடிகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகள் :

பண்புகள்	படர் கொடிகள் *(Creepers)*	ஏறுக்கொடிகள் *(Climbers)*
வளர்ச்சி	தரையில் கிடைமட்டமாகப் படர்ந்து வளரும்.	வெளி ஆதாரம் அல்லது பற்றுக்கோலின் உதவியுடன் மேலே ஏறி வளரும்.
தண்டு	இவற்றின் தண்டுகள் மிகவும் மெல்லியதாகவும் பலவீனமாகவும் இருக்கும்.	படர் கொடிகளை விட இவற்றின் தண்டுகள் சற்று வலிமையானவை.
பரவல்	இவை மண்ணின் மேலேயே பரவி வளரும்.	சுவர்கள், கம்புகள் அல்லது பிற தாவரங்களின் உதவியுடன் செங்குத்தாக வளரும்.
பற்று உறுதி	கணுக்களில் இருந்து உருவாகும் சல்லி வேர்கள் தரையோடு பற்றி வளர உதவுகின்றன.	இலைக்கோண அல்லது நுனி மொட்டுகளில் இருந்து உருவாகும் பற்றுக்கம்பிகள் *(Tendrils)* மேலே ஏற உதவுகின்றன.
உதாரணங்கள்	தரை இவி *(Ground ivy)*, படர் கொடி தும்பை *(Creeping thyme)*.	தேன்சுவை செடி *(Honeysuckle)*, மார்னிங் குளோரி *(Morning glory)*.

Watermelon

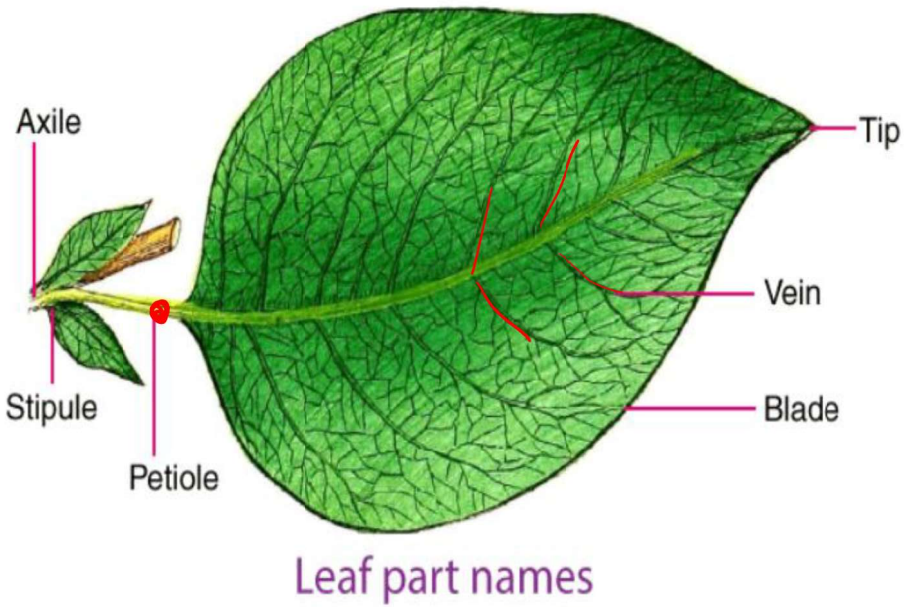
Grapes

- ***3)Algae and Mosses***
- *Algae and mosses are the most primitive or simple plants.*
- *Algae are found mostly floating on water, and mosses are seen on surfaces, rocks or bark of trees in humid conditions.*
- ***3)பாசிகள் (Algae) மற்றும் பாசி இனங்கள் (Mosses):***
- பாசிகளும் மாஸ்களும் மிகவும் பழமையான அல்லது எளிமையான தாவரங்கள் ஆகும்.
- பாசிகள் பெரும்பாலும் தண்ணீரில் மிதப்பதைக் காணலாம், மேலும் மாஸ்கள் ஈரப்பதமான சூழலில் நிலப்பரப்புகள், பாறைகள் அல்லது மரங்களின் பட்டைகளில் காணப்படுகின்றன.

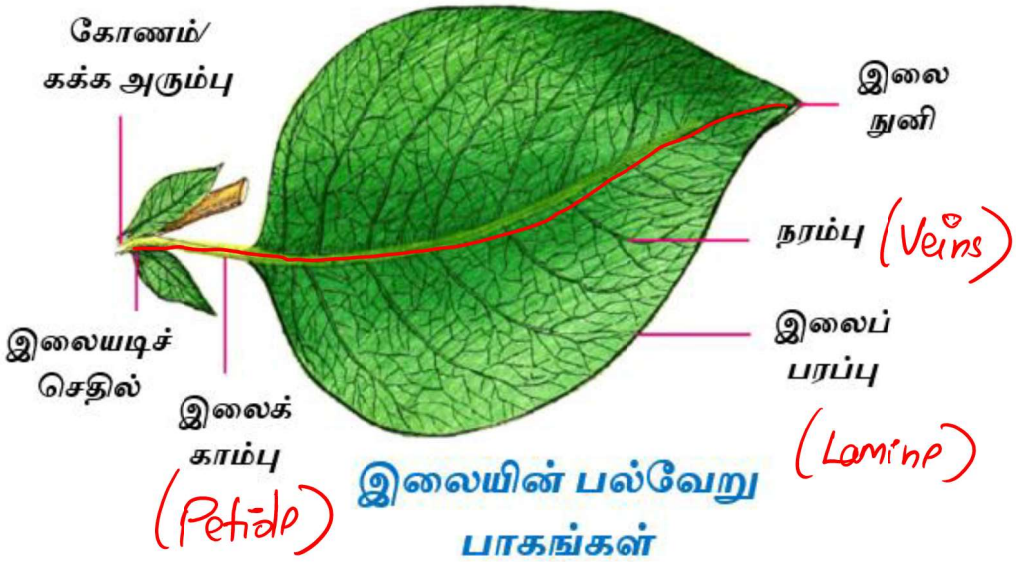


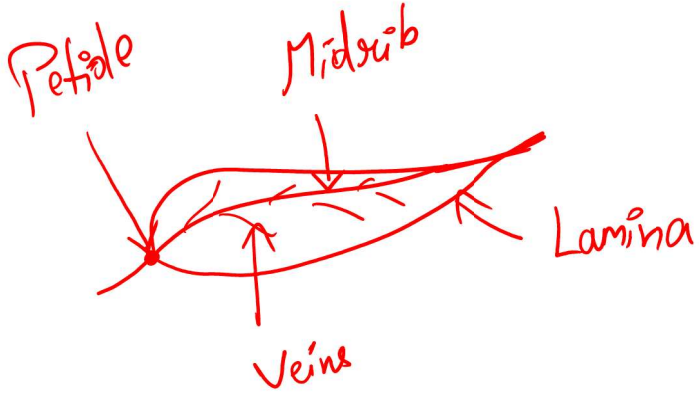
- ***4)Leaf:***

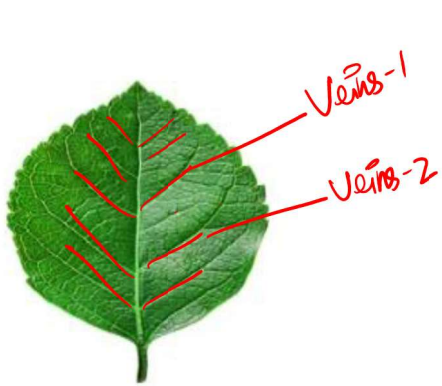
- *The leaf is the most important part of the plant. Most leaves of plants are green in colour. There are different shapes and sizes of leaves.*
- ***Different Parts of a Leaf***
- *Leaf has different parts:*
- *the midrib*
- *the veins*
- *the leaf blade/lamina*

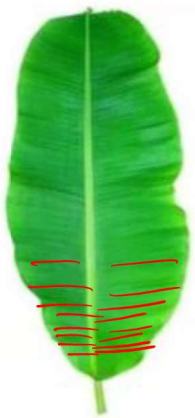


- ***4) இலை:***
- இலை தாவரத்தின் மிக முக்கியமான பாகமாகும். தாவரங்களின் பெரும்பாலான இலைகள் பச்சை நிறத்தில் உள்ளன. இலைகள் வெவ்வேறு வடிவங்களிலும் அளவுகளிலும் உள்ளன.
- **இலையின் பல்வேறு பாகங்கள்**
- இலை பல்வேறு பாகங்களைக் கொண்டுள்ளது:
- மைய நரம்பு *(midrib)*
- நரம்புகள் *(veins)*
- இலைப்பரப்பு *(leaf blade/lamina)*







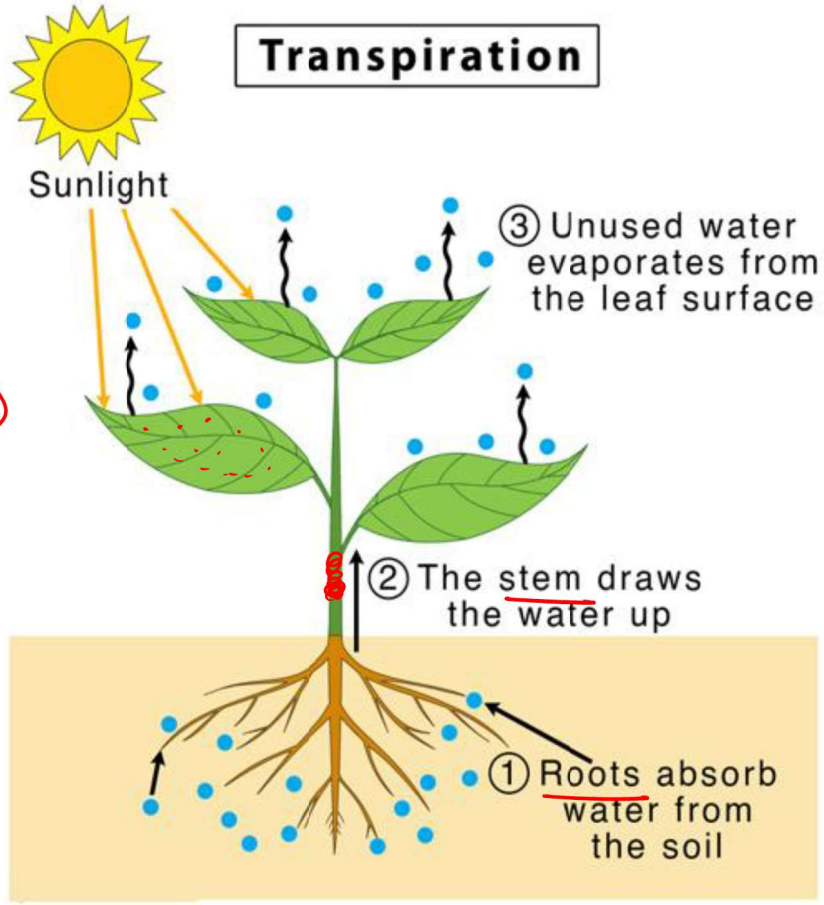


Reticulate Venation	Parallel Venation
The pattern of veins is like a net .	Veins are parallel to each other .
A net-like pattern of veins on both sides of a thick middle vein is called reticulate venation.	The Pattern of veins where they run parallel is called parallel venation.
Examples :- Mango , Neem , Peepal , Rose	Examples :- Grass , Banana , Maize , Wheat

வலைப்பின்னல் நரம்பமைவு (Reticulate Venation)	இணைப்போக்கு நரம்பமைவு (Parallel Venation)
நரம்புகளின் அமைப்பு வலைப்பின்னல் போன்று இருக்கும்.	நரம்புகள் ஒன்றுக்கொன்று இணையாக (ஒரே நேர்க்கோட்டில்) அமைந்திருக்கும்.
தடித்த நடுநரம்பின் இருபுறமும் நரம்புகள் வலை போன்ற அமைப்பில் காணப்படுவது **வலைப்பின்னல் நரம்பமைவு** எனப்படும்.	நரம்புகள் ஒன்றுக்கொன்று இணையாகச் செல்லும் அமைப்பு **இணைப்போக்கு நரம்பமைவு** எனப்படும்.
உதாரணங்கள்: மாமரம், வேம்பு, அரச மரம், ரோஜா.	**உதாரணங்கள்:** புல், வாழை, சோளம், கோதுமை.

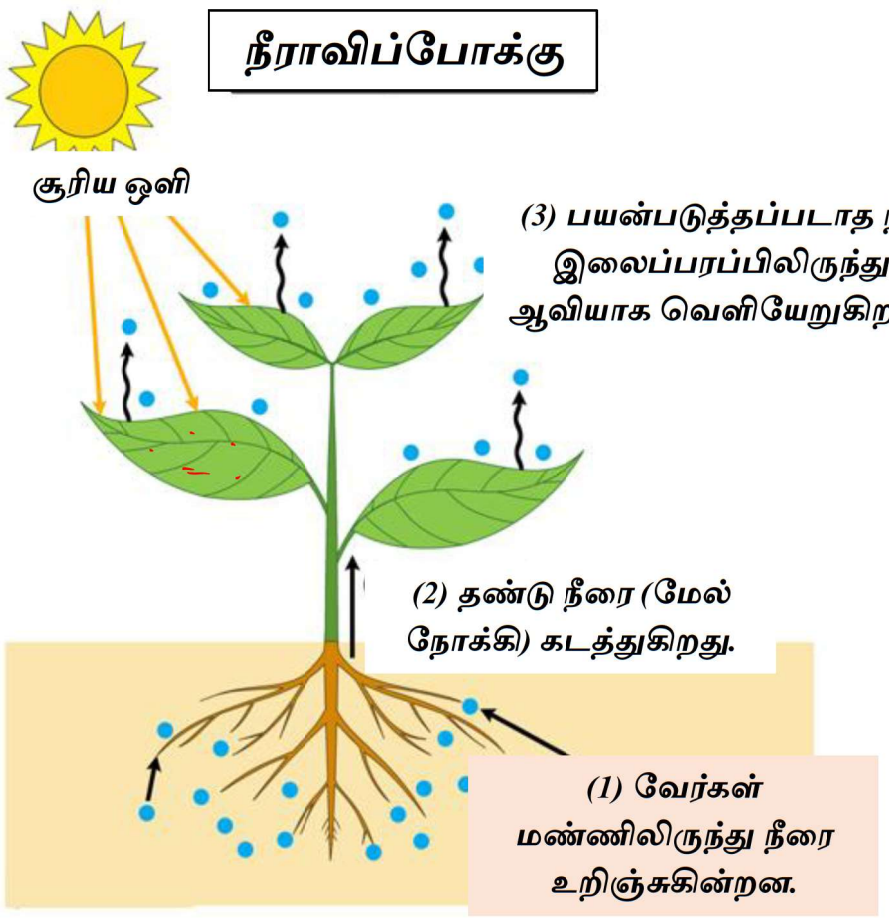
- ***5) Transpiration***
- *Transpiration is the loss of water from aerial parts of the plant, especially from leaves.*
- *Water is lost in the form of water vapours through tiny openings called stomata, present on the underside of leaves.*

[Liquid → Gas]



- ***5) நீராவிப்போக்கு :***

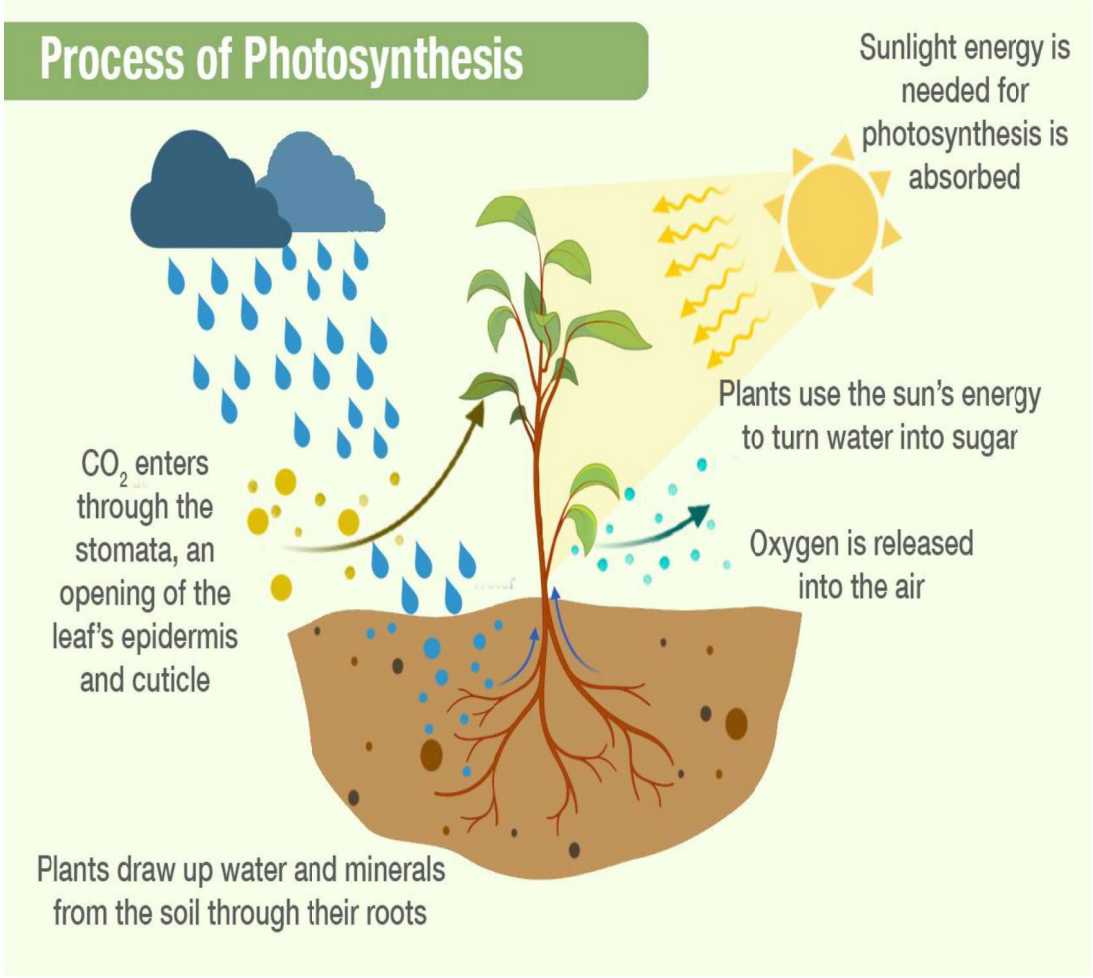
- தாவரத்தின் வான்வழிப் பகுதிகளிலிருந்து, குறிப்பாக இலைகளிலிருந்து நீர் வெளியேறுவது நீராவிப்போக்கு எனப்படும்.
- இலைகளின் அடிப்பகுதியில் உள்ள இலைத்துளைகள் *(stomata)* எனப்படும் சிறிய துளைகள் வழியாக நீர் நீராவியாக வெளியேறுகிறது.



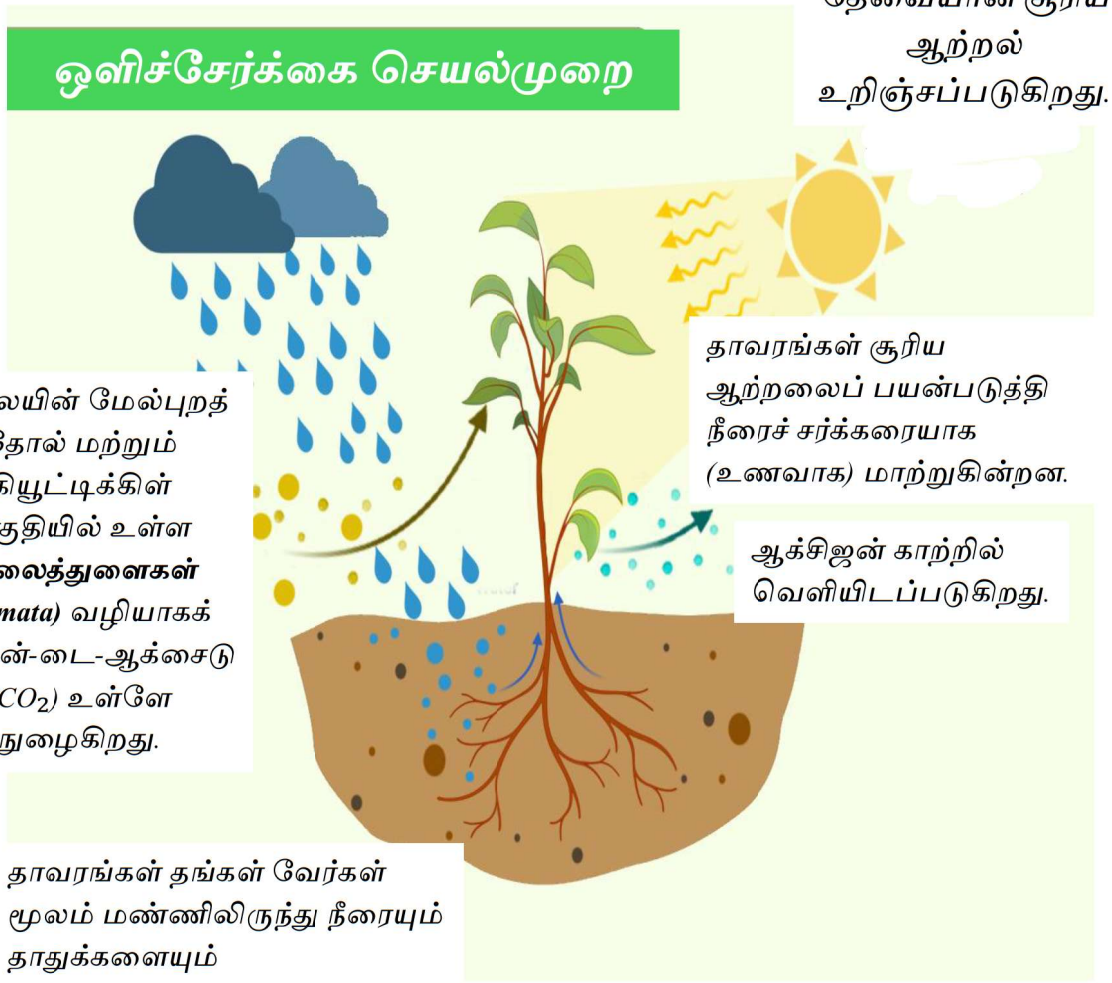
- ***6)Photosynthesis***
- *Photosynthesis is the process by which the plant converts carbon dioxide and water into food using sunlight as the energy source.*
- *Photosynthesis happens in green leaves.*

"Sunlight"

$CO_2 + H_2O \longrightarrow$ Food



- ***6) ஒளிச்சேர்க்கை :***
- சூரிய ஒளியை ஆற்றல் மூலமாகப் பயன்படுத்தி கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்றும் நீரை உணவாகத் தாவரம் மாற்றும் செயல்முறை ஒளிச்சேர்க்கை ஆகும்.
- ஒளிச்சேர்க்கை பச்சை இலைகளில் நடைபெறுகிறது.



- ***Photosynthesis:***

- *The leaves have a green pigment called chlorophyll.It helps leaves to capture the energy of the sunlight.This energy is used to synthesise (prepare) food from carbon dioxide and water.*
- *Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis.*
- *In the presence of sunlight :Carbon dioxide + water ⟶ Glucose + oxygen.*
- *Some plants, green algae, and cyanobacteria can perform photosynthesis.*
- *The process of photosynthesis is commonly written as*

$$6CO_2 + 6H_2O + \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$$

Sunlight (light energy)

$6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$

(Chemical energy)

- *Plants prepare their food by the process called photosynthesis.*
- *During photosynthesis, plants trap solar energy or light energy with the help of chloroplast present in the green leaves and convert it into chemical energy.*
- *A pigment called chlorophyll is present in the chloroplasts which are required in trapping sunlight.*
- *Plants utilize carbon dioxide and water for the synthesis of carbohydrates during photosynthesis, oxygen is liberated as a side product.*
- *This gaseous exchange occurs through the stomata present on the leaf surface.*
- *The following events occur in plant cells during photosynthesis.*
- *Absorption of light energy.*
- *Conversion of light energy into chemical energy.*
- *Storage of chemical energy in sugars.*

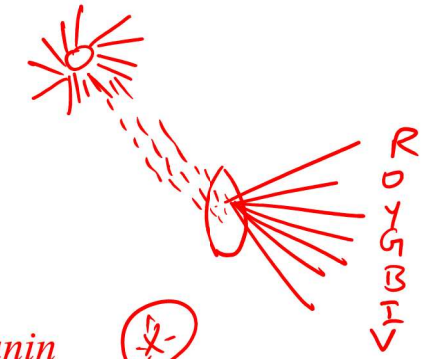
- ***Photosynthesis:***

- இலைகளில் பச்சையம் *(Chlorophyll)* எனப்படும் பச்சை நிறமி உள்ளது. இது சூரிய ஆற்றலை ஈர்க்க உதவுகிறது. இந்த ஆற்றல், கார்பன்-டை-ஆக்சைடு மற்றும் நீரைப் பயன்படுத்தி உணவைத் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது.
- உணவு தயாரிக்கும் இந்த நிகழ்வு சூரிய ஒளியின் முன்னிலையில் நடப்பதால், இது ஒளிச்சேர்க்கை என்று அழைக்கப்படுகிறது.
- சூரிய ஒளியின் முன்னிலையில்: கார்பன்-டை-ஆக்சைடு + நீர் ⟶ குளுக்கோஸ் + ஆக்சிஜன்.
- தாவரங்கள், பச்சை பாசிகள் மற்றும் சயனோபாக்டீரியாக்கள் ஒளிச்சேர்க்கையைச் செய்கின்றன.
- இதன் வேதியியல் சூத்திரம்:

$$6CO_2 + 6H_2O + \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$$

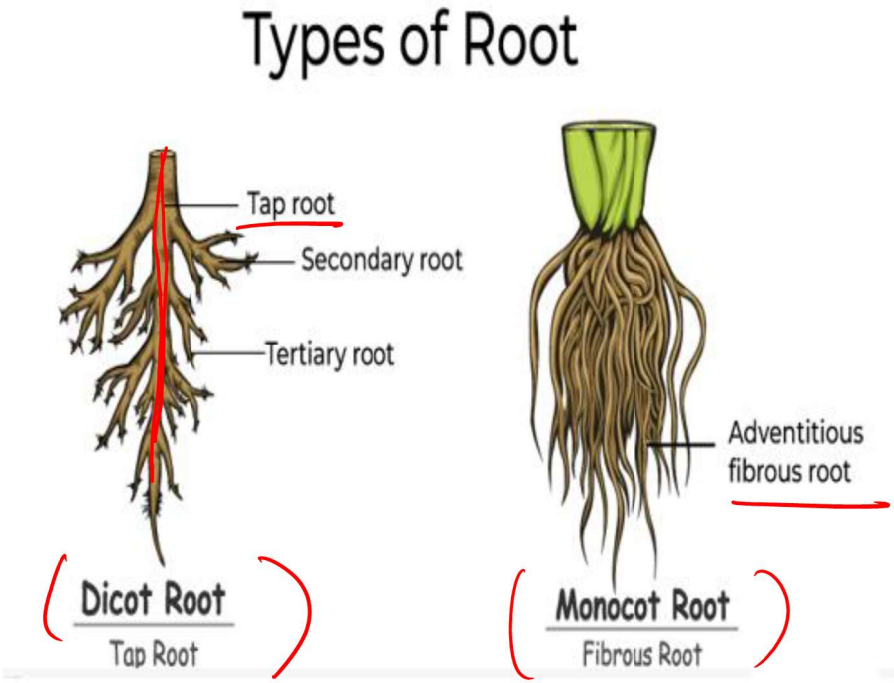
- தாவரங்கள் ஒளிச்சேர்க்கை எனப்படும் செயல்முறையின் மூலம் தங்கள் உணவைத் தயாரிக்கின்றன.
- ஒளிச்சேர்க்கையின் போது, இலைகளில் உள்ள **பசுங்கணிகங்கள் *(Chloroplast)*** ஒளி ஆற்றலைப் பிடித்து அதை வேதியியல் ஆற்றலாக மாற்றுகின்றன.
- சூரிய ஒளியை ஈர்ப்பதற்குத் தேவைப்படும் பசுங்கணிகங்களில், பச்சையம் எனப்படும் நிறமி காணப்படுகிறது.
- தாவரங்கள் கார்போஹைட்ரேட்டுகளைத் தயாரிக்கும்போது, ஆக்சிஜனை ஒரு துணைப் பொருளாக வெளிவிடுகின்றன.
- வாயுப் பரிமாற்றம் இலைகளின் மேற்பரப்பில் உள்ள **இலைத்துளைகள் *(Stomata)*** வழியாக நடைபெறுகிறது.
- ***ஒளிச்சேர்க்கையின் முக்கிய நிகழ்வுகள்:***
- ஒளி ஆற்றலை உறிஞ்சுதல்.
- ஒளி ஆற்றலை வேதியியல் ஆற்றலாக மாற்றுதல்.
- வேதியியல் ஆற்றலைச் சர்க்கரையாக *(Sugars)* சேமித்தல்.

- ***Important Points:***
- *The gas which is taken in by the plants during photosynthesis: Carbon dioxide* (CO_2)
- *The gas which is given out by the plants during photosynthesis: Oxygen* (O_2)
- *The rate of photosynthesis is maximum: Red light*
- *The rate of photosynthesis is minimum: Green light*
- *The pigment in chloroplasts which gives green colour to the plants: Chlorophyll*
- *The only metal present in chlorophyll: Magnesium*
- *The pigment which gives a purple and blue colour to the flower of plants: Anthocyanin*
- *The pigment which gives the yellow colour to the leaves, fruits, and flowers: Xanthophyll*

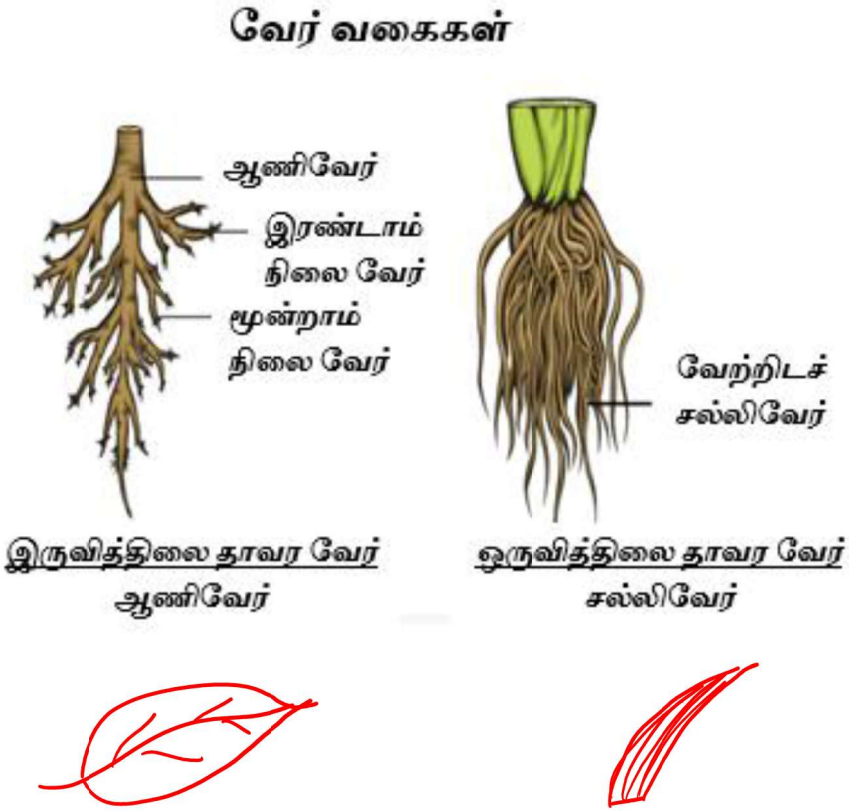


- **முக்கிய குறிப்புகள்:**
- ஒளிச்சேர்க்கையின் போது தாவரங்களால் உள்ளிழுக்கப்படும் வாயு: **கார்பன் டை ஆக்சைடு *(Carbon dioxide).***
- ஒளிச்சேர்க்கையின் போது தாவரங்களால் வெளியேற்றப்படும் வாயு: **ஆக்சிஜன் *(Oxygen).***
- ஒளிச்சேர்க்கை வீதம் அதிகப்படியாக இருக்கும் ஒளி: **சிவப்பு ஒளி *(Red light).***
- ஒளிச்சேர்க்கை வீதம் மிகக்குறைவாக இருக்கும் ஒளி: **பச்சை ஒளி *(Green light).***
- தாவரங்களுக்குப் பச்சை நிறத்தைத் தரும் பசுங்கணிகத்தில் உள்ள நிறமி: **பச்சையம் *(Chlorophyll).***
- பச்சையத்தில் உள்ள ஒரே உலோகம்: **மெக்னீசியம் *(Magnesium).***
- தாவரங்களின் மலர்களுக்கு ஊதா மற்றும் நீல நிறத்தைத் தரும் நிறமி: **அந்தோசயனின் *(Anthocyanin).***
- இலைகள், பழங்கள் மற்றும் மலர்களுக்கு மஞ்சள் நிறத்தைத் தரும் நிறமி: **சாந்தோபில் *(Xanthophyll).***

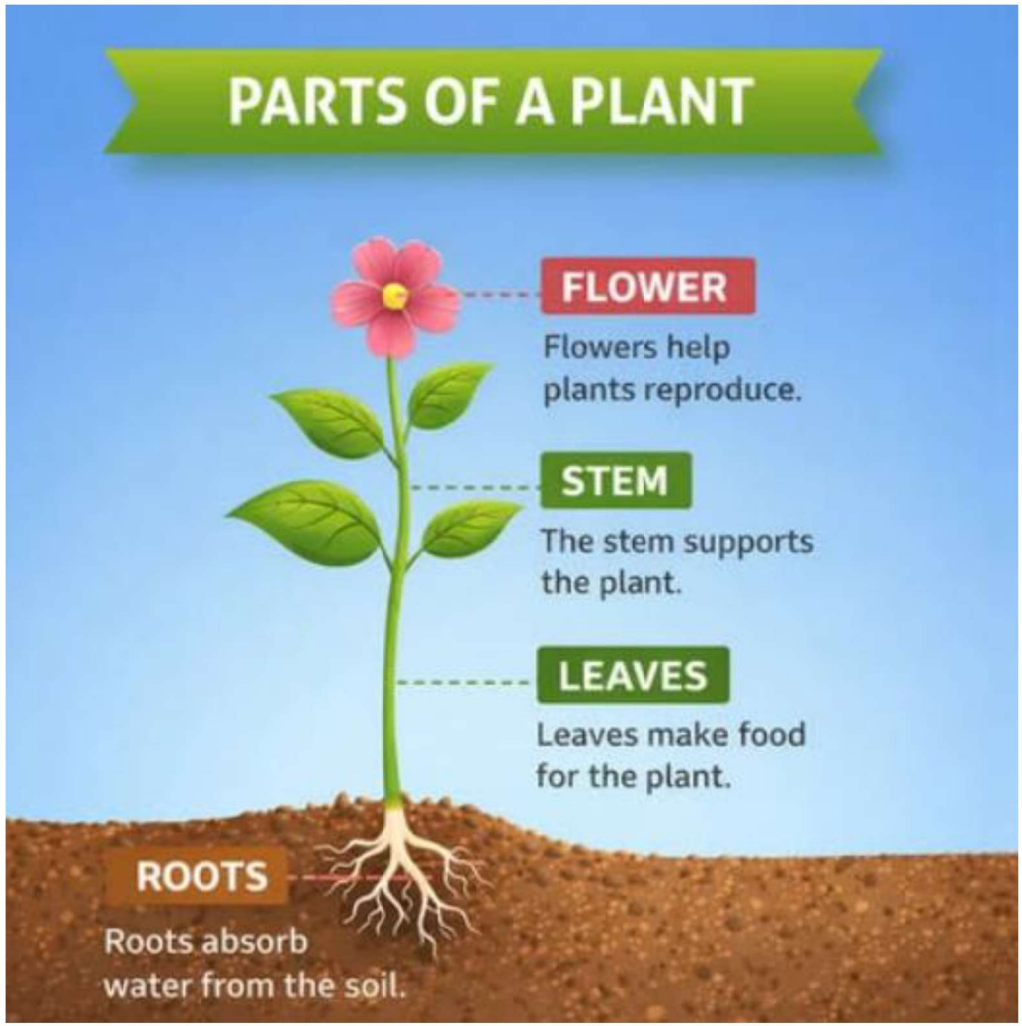
- ***7)Root:***
- *The root is the part of the plant that is found under the soil. It provides stability to the plant and also absorbs water and minerals.*
- ***Types of Roots***
- *There are two types of roots; tap root and fibrous root. Tap roots are seen in large trees and shrubs. Fibrous roots are common in herbs.*
- ***Relation Between Different Types of Leaves and Roots***
- *Leaf venation and the type of roots in a plant are related.*
- *Plants with fibrous roots have parallel venation in their leaves.*
- *Plants with tap roots have reticulate venation in their leaves.*

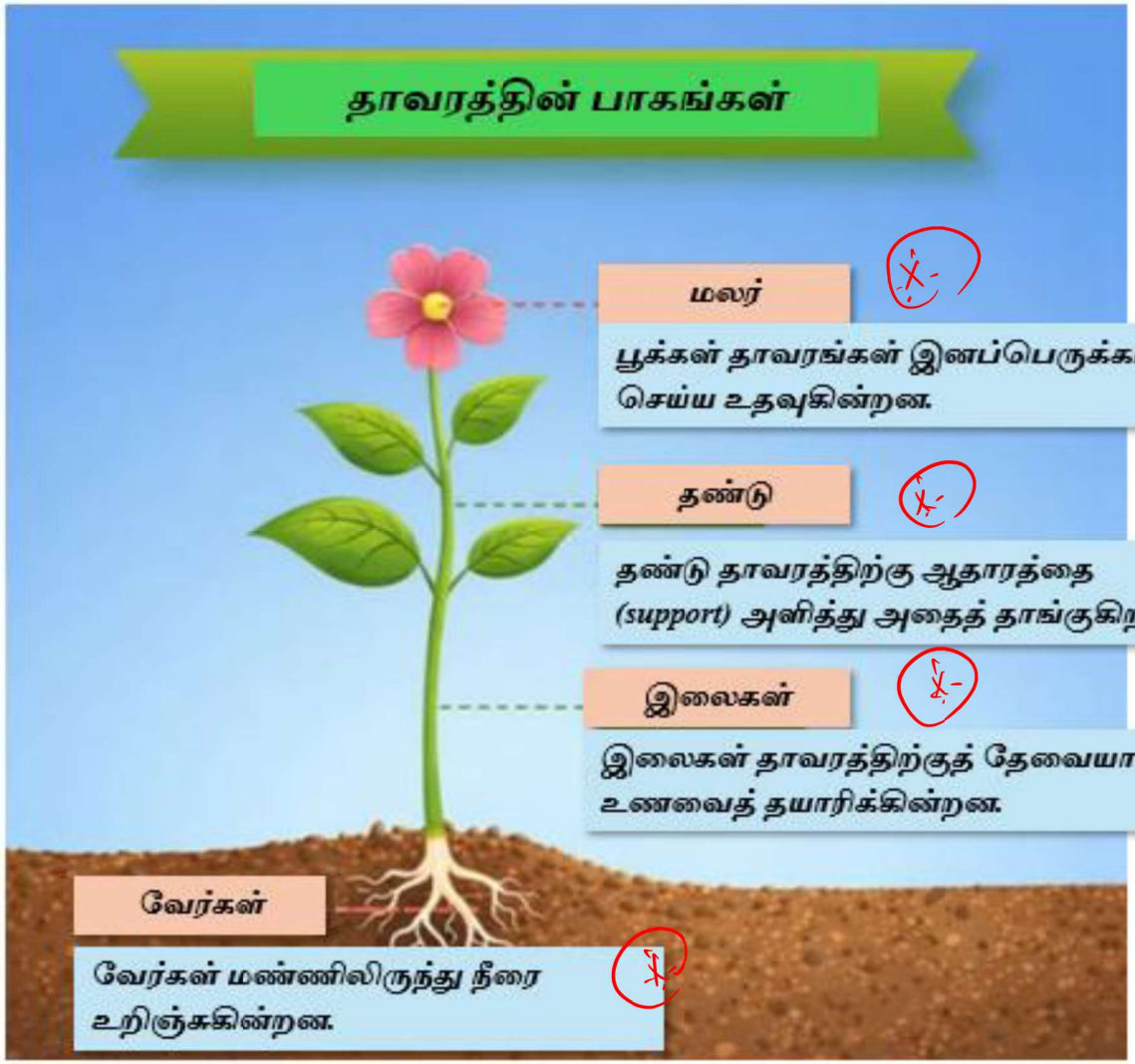


- ***7) வேர்:***
- வேர் என்பது மண்ணுக்கு அடியில் காணப்படும் தாவரத்தின் ஒரு பாகமாகும். இது தாவரத்திற்கு உறுதியை (நிலைப்புத்தன்மை) அளிக்கிறது மற்றும் நீர் மற்றும் தாதுக்களை உறிஞ்சுகிறது.
- **வேர்களின் வகைகள்:**
- வேர்களில் இரண்டு வகைகள் உள்ளன: ஆணிவேர் *(Tap root)* மற்றும் சல்லிவேர் *(Fibrous root)*. ஆணிவேர்கள் பெரிய மரங்கள் மற்றும் புதர்களில் காணப்படுகின்றன. சிறுசெடிகளில் (மூலிகைகளில்) சல்லிவேர்கள் பொதுவாகக் காணப்படும்.
- **இலைகள் மற்றும் வேர்களின் வகைகளுக்கு இடையிலான தொடர்பு:**
- இலையின் நரம்பமைப்பிற்கும் தாவரத்தின் வேர் வகைக்கும் இடையே நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளது.
- சல்லிவேர் கொண்ட தாவரங்களின் இலைகளில் இணைப்போக்கு நரம்பமைப்பு *(Parallel venation)* இருக்கும்.
- ஆணிவேர் கொண்ட தாவரங்களின் இலைகளில் வலைப்பின்னல் நரம்பமைப்பு *(Reticulate venation)* இருக்கும்.

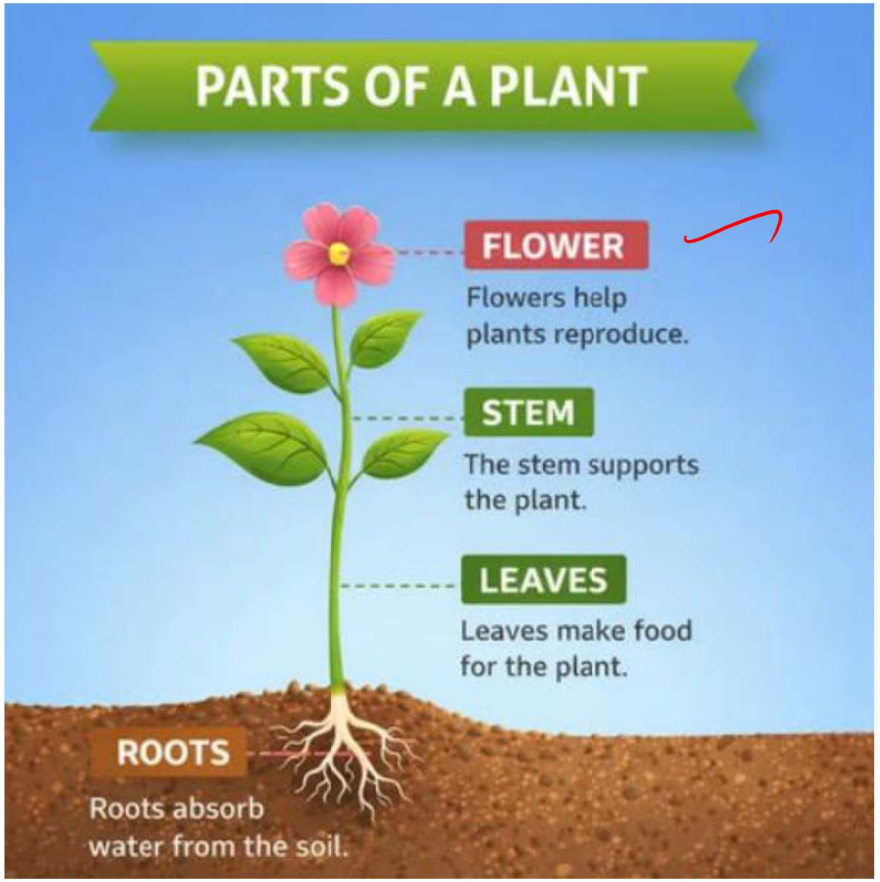


- ***8)Stem***
- *Stem is the main part of the plant. It gives structural support and helps in transportation of the water, minerals and food.*
- *The leaves and branches originate from the stem.*
- ***8)தண்டு :***
- தண்டு தாவரத்தின் முக்கியப் பகுதியாகும். இது தாவரத்திற்குத் தேவையான ஆதாரத்தை அளிப்பதோடு நீர், கனிமங்கள் மற்றும் உணவைக் கடத்துவதற்கு உதவுகிறது.
- இலைகளும் கிளைகளும் தண்டிலிருந்தே உருவாகின்றன.

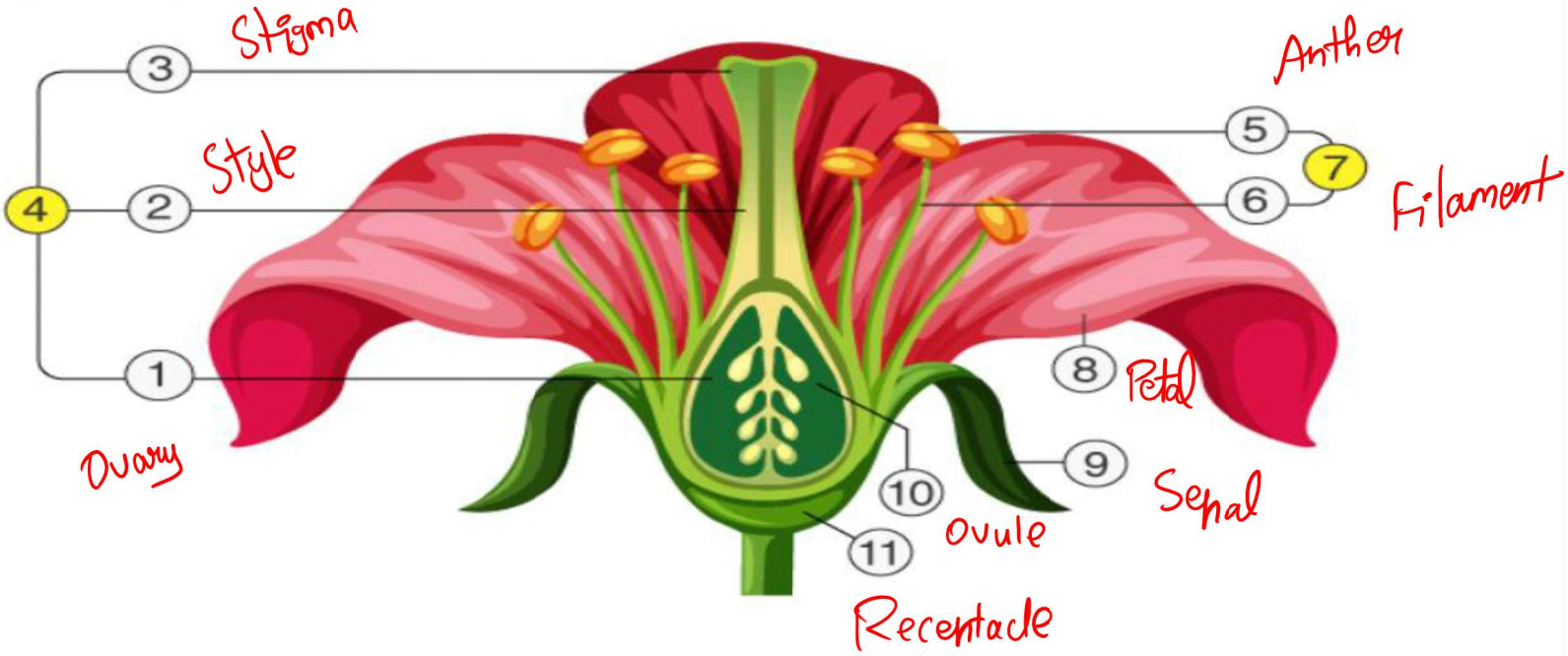



தாவரத்தின் பாகங்கள்
மலர்
பூக்கள் தாவரங்கள் இனப்பெருக்கம் செய்ய உதவுகின்றன.
தண்டு
தண்டு தாவரத்திற்கு ஆதாரத்தை (support) அளித்து அதைத் தாங்குகிறது.
இலைகள்
இலைகள் தாவரத்திற்குத் தேவையான உணவைத் தயாரிக்கின்றன.
வேர்கள்
வேர்கள் மண்ணிலிருந்து நீரை உறிஞ்சுகின்றன.

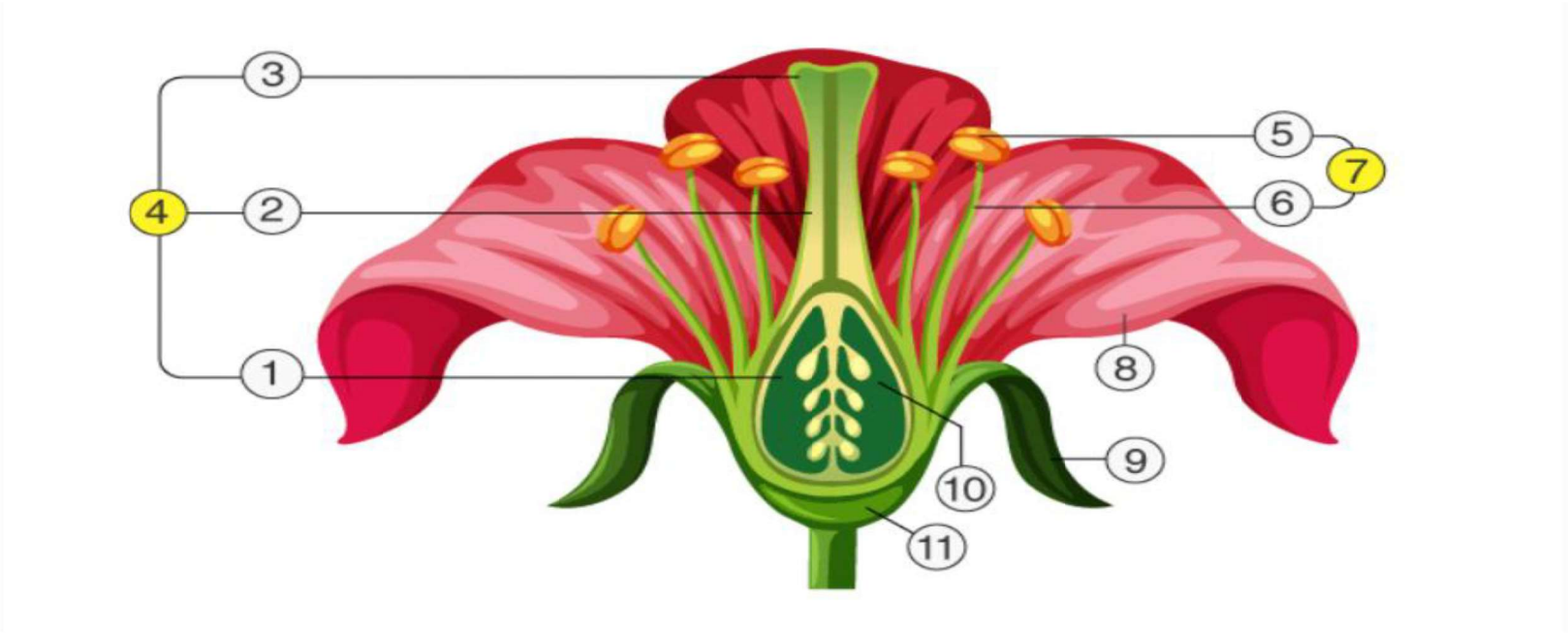
- ***9)Flower***
- *A flower is the reproductive part of a flowering plant.*
- *The only function a flower serves is reproduction.*
- *Different parts of a flower have different functions.*
- ***9)மலர் :***
- மலர் என்பது பூக்கும் தாவரத்தின் இனப்பெருக்க உறுப்பாகும்.
- இனப்பெருக்கம் செய்வது மட்டுமே மலரின் ஒரே பணியாகும்.
- மலரின் வெவ்வேறு பாகங்கள் வெவ்வேறு பணிகளைச் செய்கின்றன.



- ***Different Parts of Flowers and Their Function***
- *The flower is made up of four important parts. The sepals, the petals, the male stamen and the female pistil.*

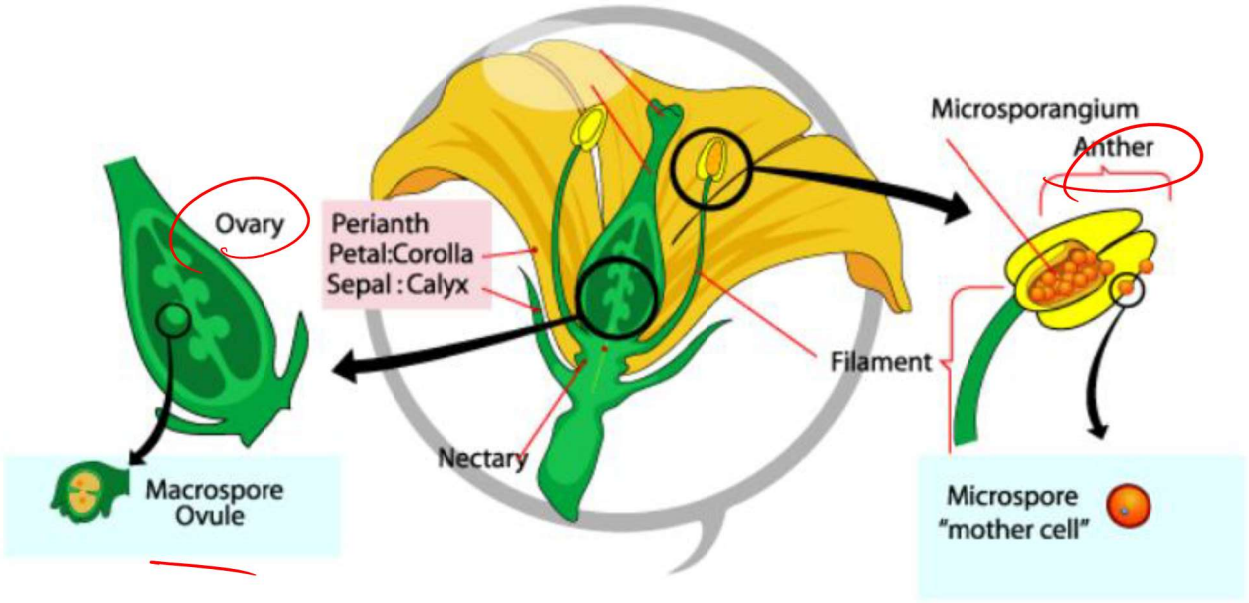


- **மலரின் பல்வேறு பாகங்கள் மற்றும் அவற்றின் பணிகள்:**
  மலர் நான்கு முக்கிய பாகங்களால் ஆனது. அவை: புல்லி இதழ்கள் *(sepals)*, அல்லி இதழ்கள் *(petals)*, ஆண் இனப்பெருக்கப் பகுதியான மகரந்தத்தாள் *(stamen)* மற்றும் பெண் இனப்பெருக்கப் பகுதியான சூலகம் *(pistil)*.

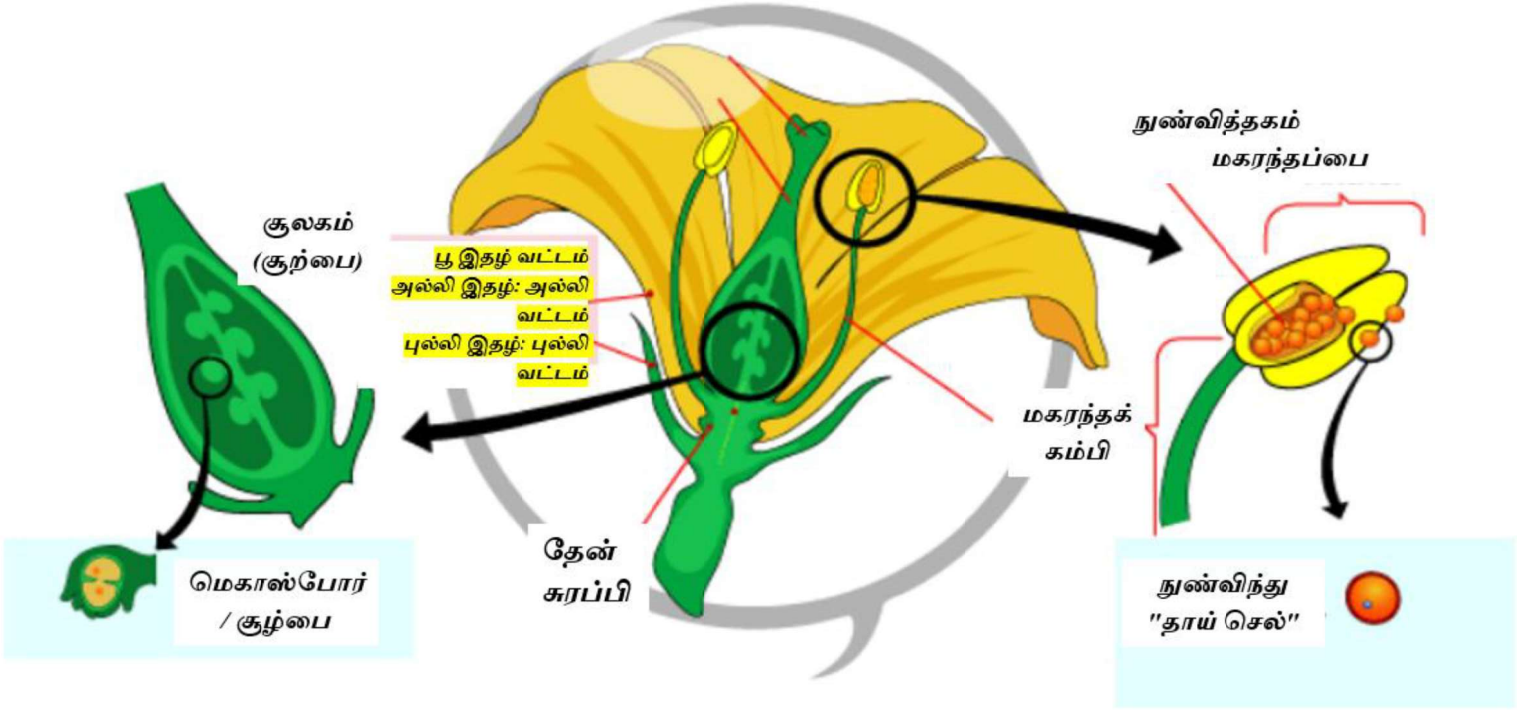


1. சூலகம் (சூற்பை) 2. சூலகத் தண்டு 3. சூலக முடி 4. சூலகம் (பெண் பகுதி) 5. மகரந்தப்பை 6. மகரந்தக் கம்பி 7. மகரந்தத்தாள் (ஆண் பகுதி) 8. அல்லி இதழ் 9. புல்லி இதழ் 10. சூழ்பை / வித்து 11. பூத்தளம்

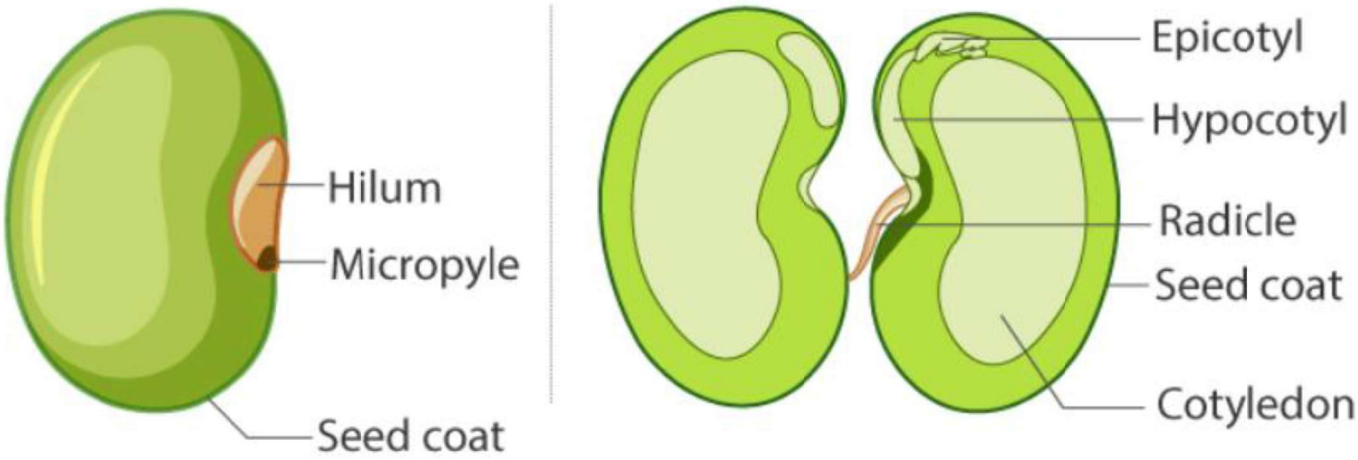
- ***Reproduction in Flowering Plants***
- *Reproduction in flowers happens when the pollen grain from the male androecium fuses with the eggs in the female style.*



- **பூக்கும் தாவரங்களில் இனப்பெருக்கம்:**
- ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பான மகரந்தத்தாள் வட்டத்திலிருந்து *(androecium)* வரும் மகரந்தத் துகள், பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பான சூலகத் தண்டிலுள்ள *(style)* முட்டைகளுடன் இணையும்போது பூக்களில் இனப்பெருக்கம் நடைபெறுகிறது.



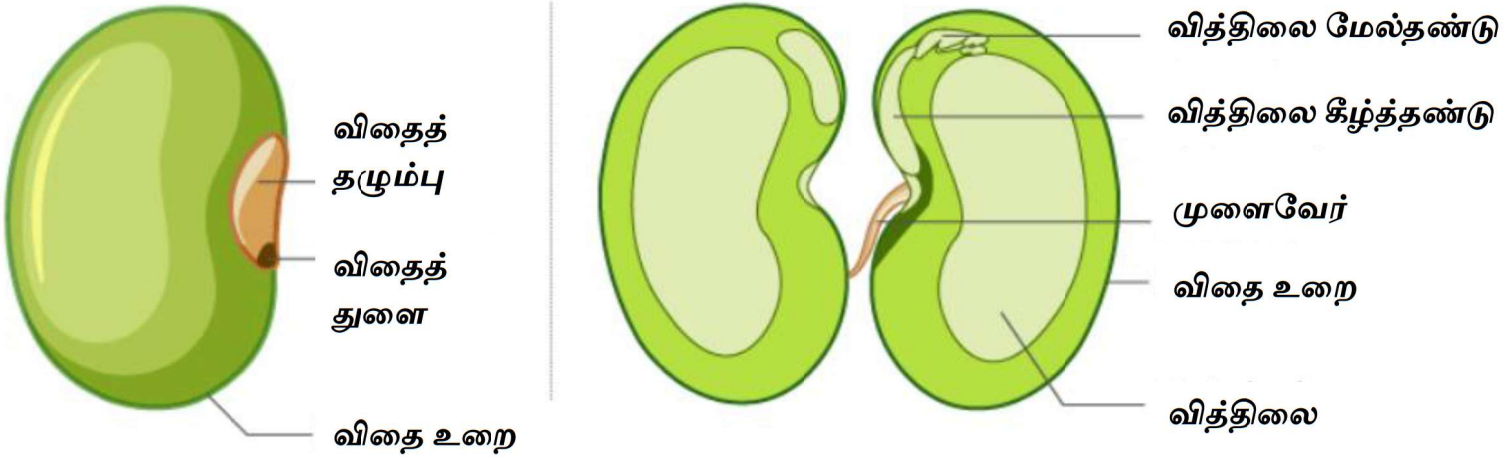
- ***10)Seed***
- *A seed is an enclosed dormant embryo of a plant.*
- *They are found in the fruits and, when sown, give rise to a new plant.*



(a) Lateral view of a seed

(b) A mature embryo with its parts

- ***10) விதை :***
- *விதை என்பது ஒரு தாவரத்தின் உறக்க நிலையில் உள்ள கருவாகும் (embryo). இவை பழங்களுக்குள் காணப்படுகின்றன, மேலும் இவற்றை மண்ணில் விதைக்கும்போது புதிய தாவரம் உருவாகிறது.*



(அ) விதையின் பக்கவாட்டுத் தோற்றம்

(ஆ) ஒரு முதிர்ந்த கரு மற்றும் அதன் பாகங்கள்

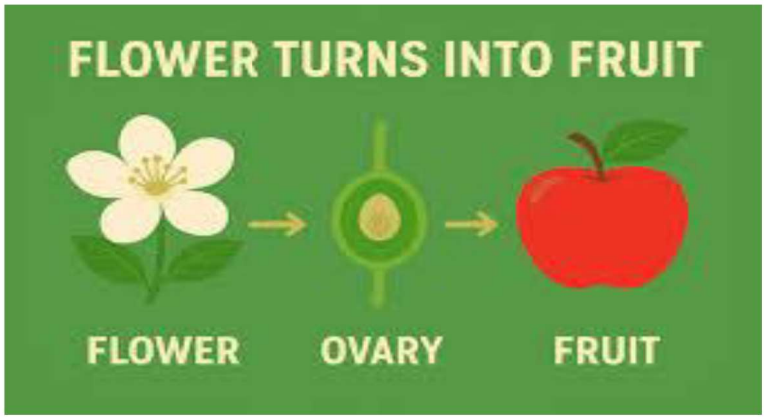
- ***Seed***
- ***Parts of a seed***
- *A seed is made up of different parts. The plumule gives rise to the shoot, and the radicle grows into the roots. The cotyledons provide nutrition.*
- ***Types of seeds***
- *There are two types of seeds on the basis of the number of cotyledons. Monocots have single cotyledon. Dicots have two cotyledons.*
- **விதை:**
- **விதையின் பாகங்கள்:**
- ஒரு விதை வெவ்வேறு பாகங்களால் ஆனது. முளைக்குருத்து *(plumule)* தண்டுப்பகுதியையும், முளைவேர் *(radicle)* வேர்ப்பகுதியையும் உருவாக்குகிறது. வித்திலைகள் *(cotyledons)* வளரும் தாவரத்திற்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்தை வழங்குகின்றன.
- **விதைகளின் வகைகள்:**
- வித்திலைகளின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் விதைகள் இரண்டு வகைப்படும். ஒருவித்திலைத் தாவரங்கள் *(Monocots)* ஒற்றை வித்திலையைக் கொண்டிருக்கும். இருவித்திலைத் தாவரங்கள் *(Dicots)* இரண்டு வித்திலைகளைக் கொண்டிருக்கும்.

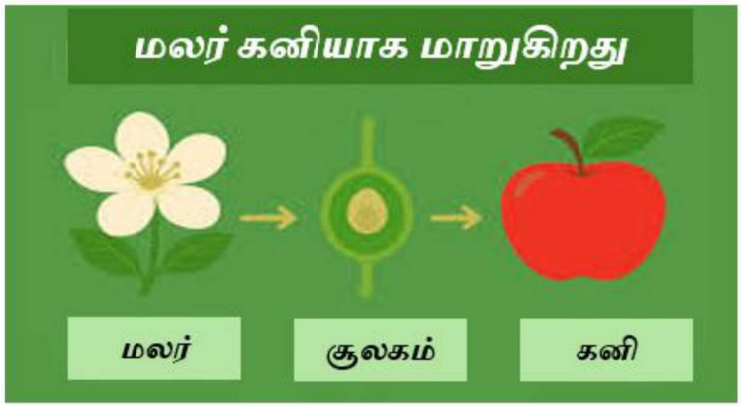
- ***11)Food***
- ***Food: Fruits and Vegetables***
- *Fruits are very different from vegetables.*
- *Fruits always develop from a flower, while vegetables are parts of the plant that are edible for us. It could be the shoots, the leaves, the roots or even the fruits.*
- *Tomato is a classic example of a vegetable as a fruit too.*
- ***11)உணவு***
- **உணவு: பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள்**
- பழங்கள் காய்கறிகளிலிருந்து மிகவும் வேறுபட்டவை.
- பழங்கள் எப்போதும் ஒரு மலரிலிருந்து உருவாகின்றன, ஆனால் காய்கறிகள் என்பவை நாம் உண்ணக்கூடிய தாவரத்தின் பாகங்கள் ஆகும். இது தளிர், இலைகள், வேர்கள் அல்லது பழங்களாகக் கூட இருக்கலாம்.தக்காளி, காய்கறியாகவும் அதே சமயம் பழமாகவும் இருப்பதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம்.

"flower → Fruit"

Fruits always develop from a flower:

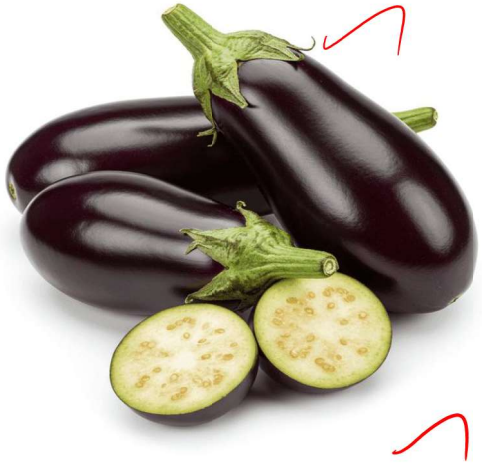
பழங்கள் எப்போதும் ஒரு மலரிலிருந்து உருவாகின்றன:

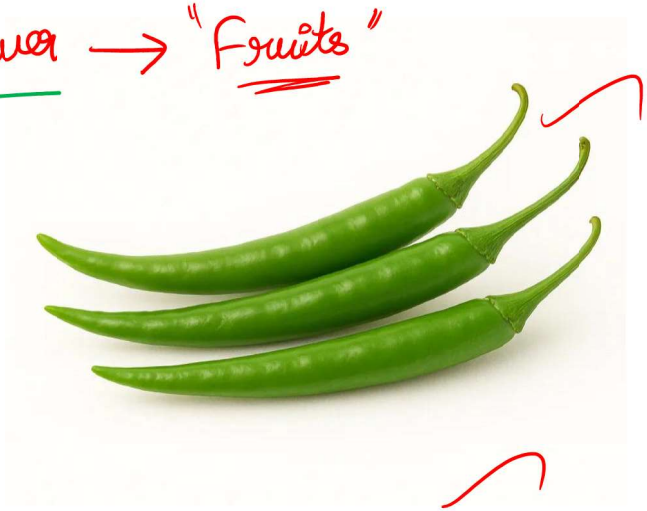




Flower → "fruits"

Flower → "Fruits"

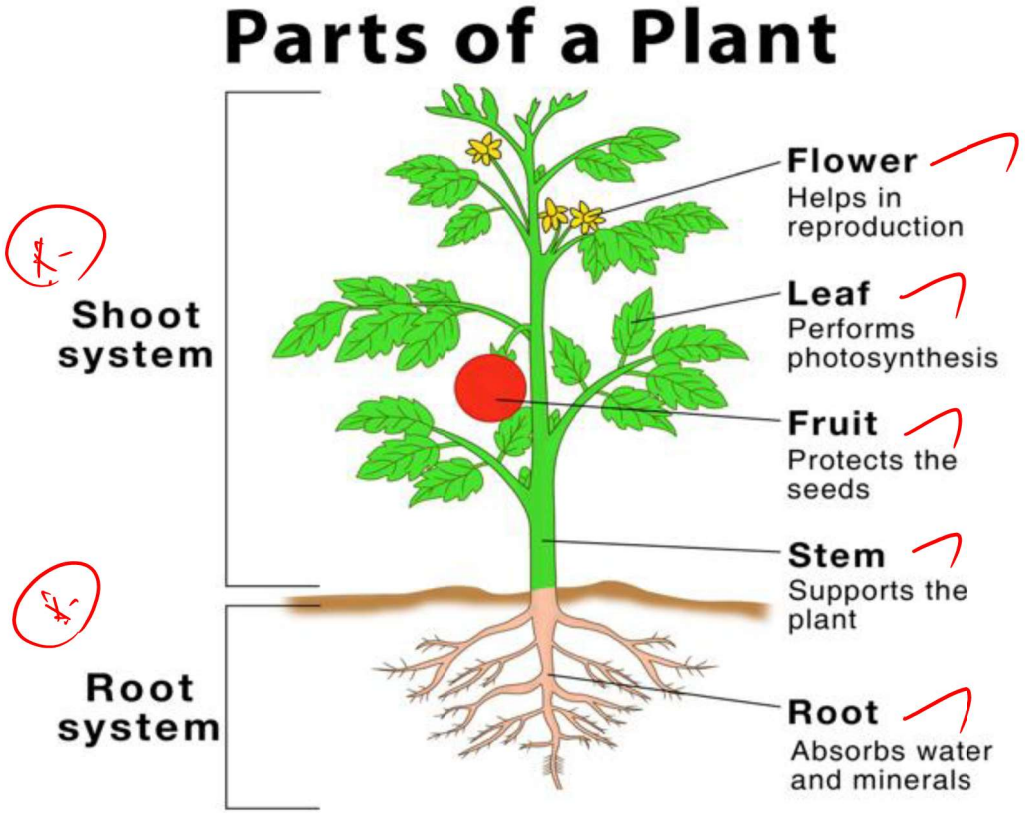




Tomato

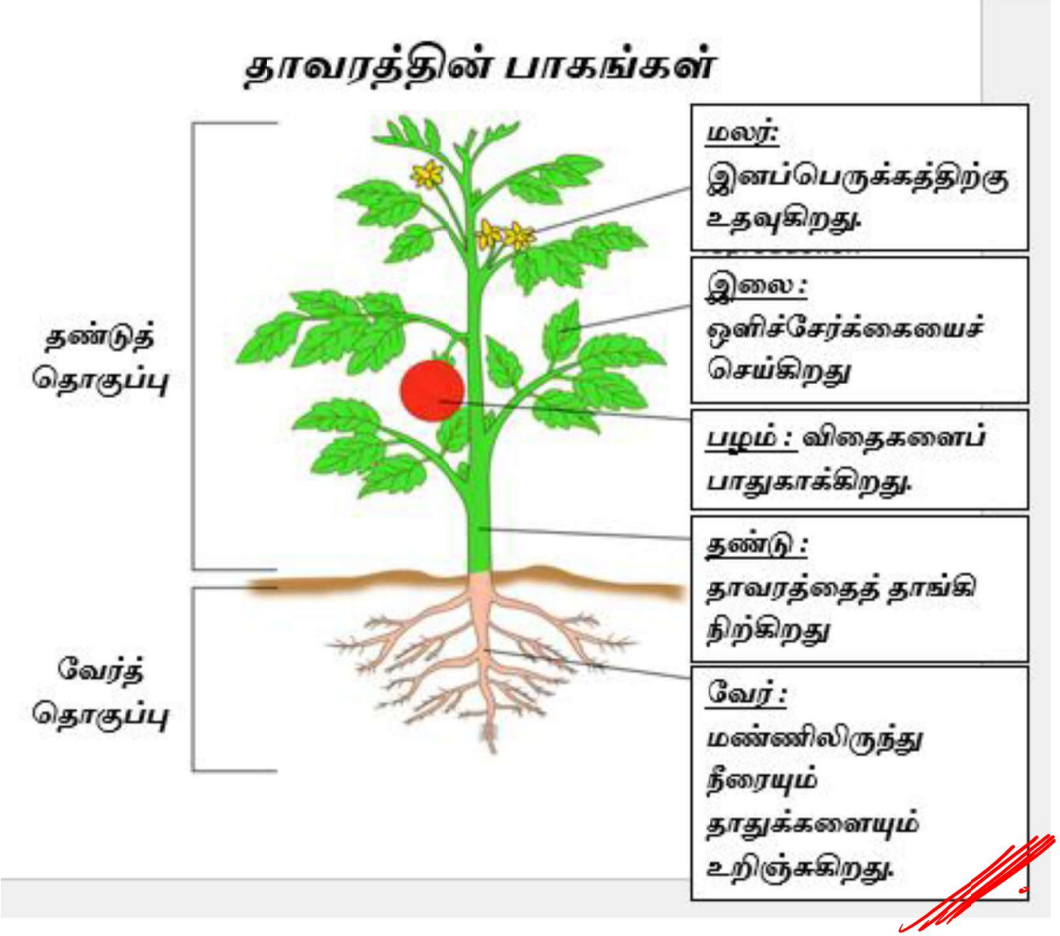
Main Parts of a Plant:

- ***Root*** *– Underground part absorbing water and anchoring the plant.*
- ***Stem*** *– Supports and transports nutrients and water.*
- ***Leaf*** *– Primary site for making food by photosynthesis.*
- ***Flower*** *– Reproductive organ; often colorful and attractive.*
- ***Fruit*** *– Protects the seed; aids in seed dispersal.*
- ***Seed*** *– Contains the embryo; grows into a new plant.*
- *The **aerial parts of plants** refer to all the structures above the ground such as the stem, leaves, flowers, and fruits.*



ஒரு தாவரத்தின் முக்கிய பாகங்கள்:

- **வேர் *(Root)*** – நிலத்தடியில் இருந்து நீரை உறிஞ்சி, தாவரத்தை மண்ணில் நிலைநிறுத்தும் பகுதி.
- **தண்டு *(Stem)*** – தாவரத்தைத் தாங்கி, சத்துக்களையும் நீரையும் கடத்தும் பகுதி.
- **இலை *(Leaf)*** – ஒளிச்சேர்க்கை *(Photosynthesis)* மூலம் உணவு தயாரிக்கும் முதன்மையான பகுதி.
- **பூ *(Flower)*** – இனப்பெருக்க உறுப்பு; பொதுவாக வண்ணமயமாகவும் கவரக்கூடியதாகவும் இருக்கும்.
- **பழம் *(Fruit)*** – விதையைப் பாதுகாக்கிறது; விதைகள் பரவுவதற்கு உதவுகிறது.
- **விதை *(Seed)*** – கருவை உள்ளடக்கியது; இது புதிய தாவரமாக வளர்கிறது.

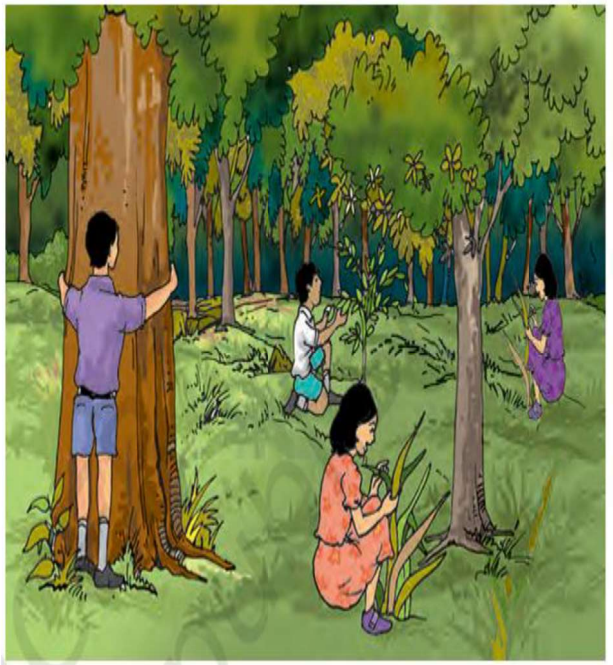


1)HERBS, SHRUBS ,TREES, CREEPERS AND CLIMBERS:

- **ACTIVITY -01:**
- *Look closely at the stem and branches of:*
- *1. Plants much smaller than you.*
- *2. Plants that are about your size.*
- *3. Plants which are much taller than you.*
- *Feel their stem and try to bend them gently to see if they are tender or hard.*
- *Take care that the stem does not break. Hug the tall plants to see how thick their stems are!*
- *We also need to notice from where the branches grow in some plants close to the ground or higher up on the stem. Based on these characters most plants can be classified into three categories: herbs, shrubs and trees.*

1) மூலிகைகள், புதர்கள் மரங்கள் படர்கொடிகள் மற்றும் ஏறுக்கொடிகள்:

- **செயல்பாடு - 01:**
- பின்வருவனவற்றின் தண்டு மற்றும் கிளைகளை உற்று நோக்குங்கள்:
- 1. உங்களை விட மிகச் சிறிய தாவரங்கள்.
- 2. ஏறக்குறைய உங்கள் அளவுள்ள தாவரங்கள்.
- 3. உங்களை விட மிக உயரமான தாவரங்கள்.
- அவற்றின் தண்டுகளைத் தொட்டுப் பார்த்து, அவை மென்மையாக இருக்கின்றனவா அல்லது கடினமாக இருக்கின்றனவா என்று மெதுவாக வளைத்துச் சோதிக்கவும்.
- தண்டு உடைந்து விடாமல் கவனமாகச் செய்யுங்கள். உயரமான தாவரங்களின் தண்டு எவ்வளவு தடிமனாக இருக்கிறது என்பதைப் பார்க்க அவற்றைக் கட்டிப்பிடித்துப் பாருங்கள்!
- சில தாவரங்களில் கிளைகள் தரையை ஒட்டி வளர்கின்றனவா அல்லது தண்டின் உயரத்தில் வளர்கின்றனவா என்பதையும் நாம் கவனிக்க வேண்டும். இந்தப் பண்புகளின் அடிப்படையில், பெரும்பாலான தாவரங்களை **மூலிகைகள் (herbs)**, **புதர்கள் (shrubs)** மற்றும் **மரங்கள் (trees)** என மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்.



- *Plants with green and tender stems are called **herbs**. They are usually short and may not have many branches [Fig.7.3 (a)].*
- *Some plants develop branches near the base of stem. The stem is hard but not very thick. Such plants are called **shrubs** [Fig .7.3(b)].*
- *Some plants are very tall and have hard and thick stem. The stems have branches in the upper part, much above the ground. Such plants are called **trees** [Fig.7.3(c)].*
- பச்சை நிறமான மற்றும் மென்மையான தண்டுகளைக் கொண்ட தாவரங்கள் **சிறுசெடிகள் அல்லது மூலிகைகள் *(herbs)*** எனப்படும். இவை பொதுவாகக் குட்டையானவை மற்றும் பல கிளைகளைக் கொண்டிருக்காது *[படம் 7.3 (a)]*.
- சில தாவரங்கள் தண்டின் அடிப்பகுதிக்கு அருகிலேயே கிளைகளை உருவாக்குகின்றன. தண்டு கடினமாக இருக்கும், ஆனால் மிகவும் தடிமனாக இருக்காது. இத்தகைய தாவரங்கள் **புதர்கள் *(shrubs)*** எனப்படும் *[படம் 7.3 (b)]*.
- சில தாவரங்கள் மிக உயரமானவை மற்றும் கடினமான, தடிமனான தண்டுகளைக் கொண்டுள்ளன. அவற்றின் கிளைகள் தண்டின் மேல் பகுதியில், தரையிலிருந்து மிக உயரத்தில் காணப்படுகின்றன. இத்தகைய தாவரங்கள் **மரங்கள் *(trees)*** எனப்படும் *[படம் 7.3 (c)]*.

Fig.7.3 (a) Herb, (b) shrub and (c) tree

(a) சிறுசெடி ,(b) புதர் மற்றும் (c) மரம்

- *Plants with weak stems that cannot stand upright but spread on the ground are called* ***creepers*** *(Fig.7.4),*
- *while those that take support and climb up are called* ***climbers*** *(Fig.7.5). These are different from the herbs, shrubs and trees.*
- நேராக நிமிர்ந்து நிற்க முடியாமல், பலவீனமான தண்டுகளைக் கொண்டு தரையில் படர்ந்து வளரும் தாவரங்கள் **படர்கொடிகள்** *(creepers) [படம் 7.4]* என அழைக்கப்படுகின்றன.
- அதே சமயம், ஆதாரத்தைப் பிடித்துக்கொண்டு மேலே ஏறி வளரும் தாவரங்கள் **ஏறுக்கொடிகள்** *(climbers) [படம் 7.5]* என அழைக்கப்படுகின்றன. இவை சிறுசெடிகள், புதர்கள் மற்றும் மரங்களிலிருந்து வேறுபட்டவை.

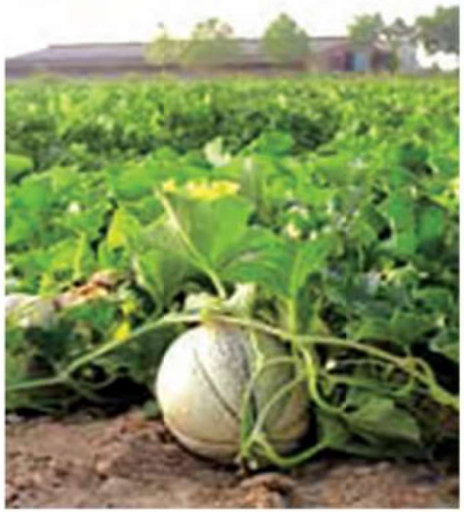


Fig. 7.4 Creepers

படம் 7.4: படர்கொடிகள்

Fig. 7.5 Climbers

படம் 7.5: ஏறுக்கொடிகள்

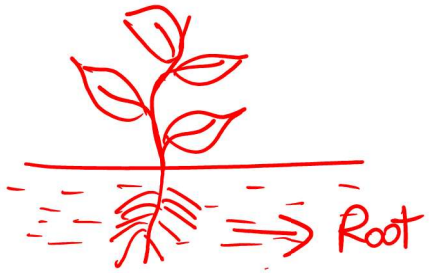
2)STEM:

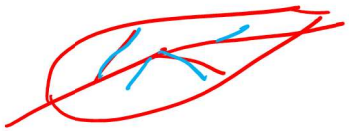
- ***Activity-02:***

- *We would require a glass, water, red/ blue ink and a soft stem.*
- *Pour water to fill one-third of the glass. Add a few drops of red/blue ink to the water.*
- *Cut the base of the stem and put it in the glass as shown in Fig.7.6.*
- *Observe the set-up. Does the colour appear in the stem? You will find that the colour rises in the stem. If this is kept for a longer period, the colour appears in the veins of leaves also. How do you think the colour reached there?*
- *From this activity, we see that the* ***stem helps in upward movement of water.*** *The water and minerals go to leaves and other plant parts attached to the stem.*

Fig. 7.6 Stem in a glass with coloured water

படம் 7.6: வண்ண நீரில் உள்ள தண்டு





2) தண்டு :

- **செயல்பாடு-02:**

- நமக்கு ஒரு கண்ணாடி குவளை, நீர், சிவப்பு/நீல நிற மை மற்றும் ஒரு மென்மையான தண்டு தேவை.
- கண்ணாடி குவளையில் மூன்றில் ஒரு பங்கு நீரை நிரப்பவும். நீரில் சில துளிகள் சிவப்பு/நீல நிற மையினைச் சேர்க்கவும்.
- தண்டின் அடிப்பகுதியை வெட்டி, படம் 7.6-இல் காட்டியுள்ளபடி குவளையில் வைக்கவும்.
- இந்த அமைப்பைக் கவனியுங்கள். தண்டில் நிறம் தெரிகிறதா? தண்டில் நிறம் மேலே ஏறுவதை நீங்கள் காண்பீர்கள். நீண்ட நேரம் வைத்திருந்தால், இலைகளின் நரம்புகளிலும் நிறம் தோன்றும். நிறம் எப்படி அங்கு சென்றது என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்?
- இந்தச் செயல்பாட்டின் மூலம், **நீர் மேல்நோக்கிச் செல்ல தண்டு உதவுகிறது** என்பதை நாம் காண்கிறோம். நீரும் தாதுக்களும் தண்டுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள இலைகள் மற்றும் தாவரத்தின் பிற பகுதிகளுக்குச் செல்கின்றன.

Fig. 7.6 *Stem in a glass with coloured water*

படம் 7.6: வண்ண நீரில் உள்ள தண்டு

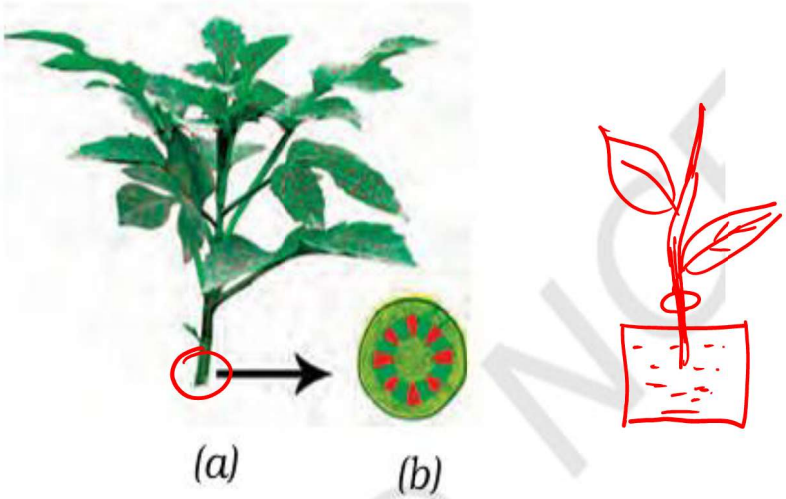


Fig. 7.7 (a) Water moves up the stem and reaches leaves
(b) Enlarged view of open end of stem

படம் 7.7:

(அ) நீர் தண்டு வழியாக மேலே ஏறி இலைகளை அடைகிறது.

(ஆ) தண்டின் திறந்த முனையின் பெரிதாக்கப்பட்ட காட்சி.

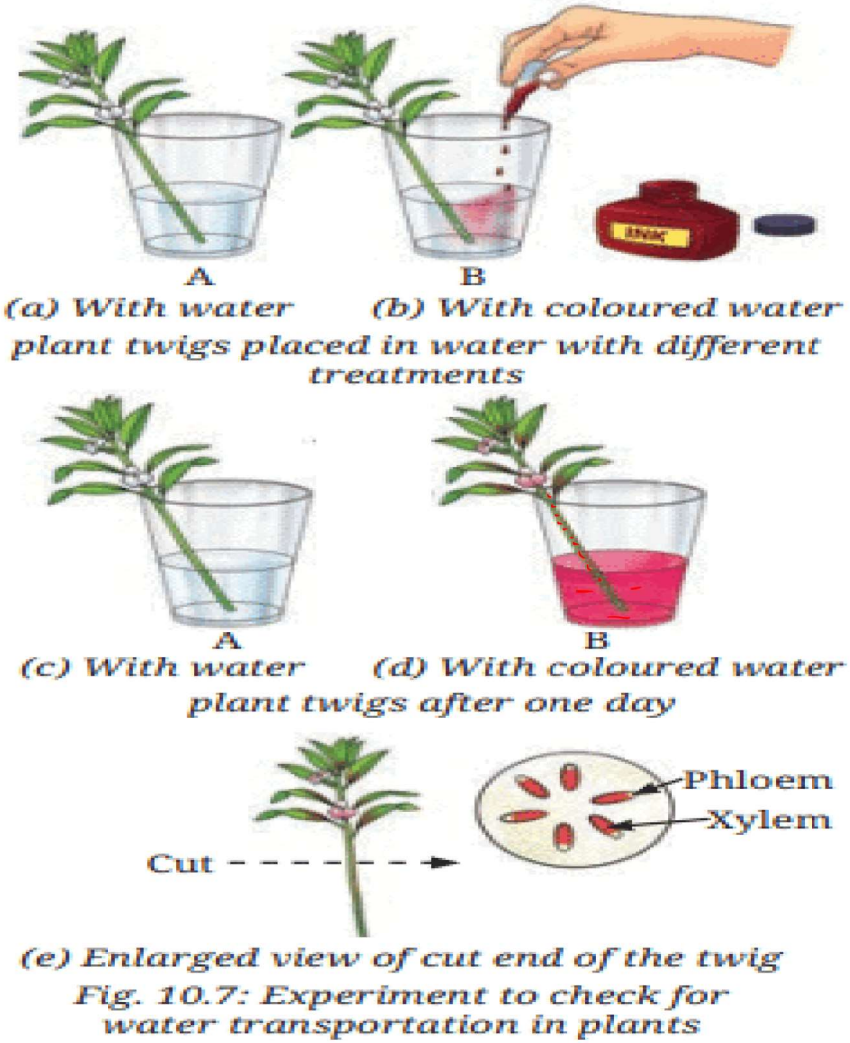


Fig. 10.7: Experiment to check for water transportation in plants

3)LEAF/இலை:

- *The part of leaf by which it is attached to the stem is called* ***petiole.***
- *The broad, green part of the leaf is called* ***lamina*** *(Fig. 7.8).*
- இலையின் எந்தப் பகுதி தண்டுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதோ, அந்தப் பகுதி **இலைக்காம்பு** ***(petiole)*** எனப்படும்.
- இலையின் அகலமான, பச்சை நிறப் பகுதி **இலைப்பரப்பு** ***(lamina)*** என்று அழைக்கப்படுகிறது (படம் 7.8).

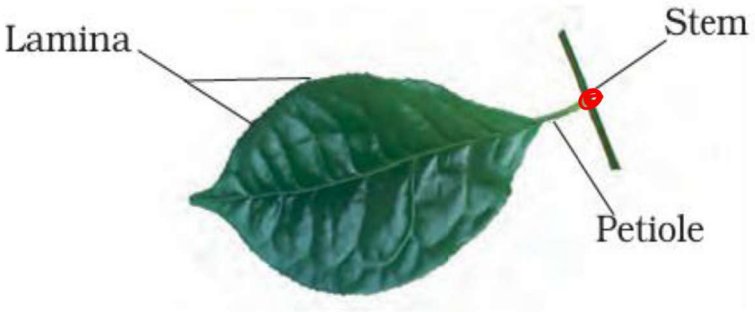
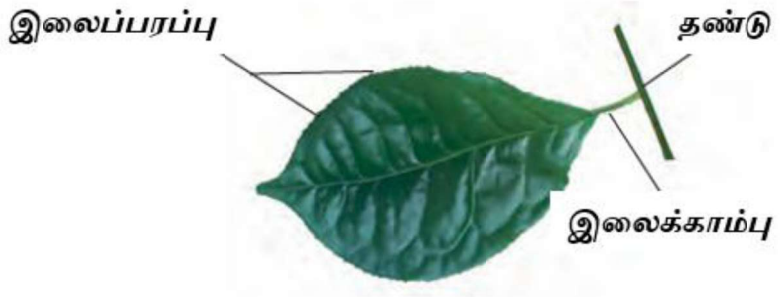


Fig. 7.8 *A leaf*



படம் 7.8: ஓர் இலை

ACTIVITY -03:

- *Put a leaf under a white sheet of paper or a sheet in your notebook. Hold it in place as shown in Fig. 7.9.*
- *Hold your pencil tip sideways and rub it on the portion of the paper having the leaf below it. Did you get an impression with some lines in it? Are they similar to those on the leaf?*
- *These lines on the leaf are called **veins**. Do you see a prominent line in the middle of the leaf? This is called the **midrib**. The design made by veins in a leaf is called the **leaf venation**. If this design is net-like on both sides of midrib, the **venation is reticulate** [Fig. 7.10 (a)].*
- *In the leaves of grass you might have seen that the veins are parallel to one another. This is **parallel venation** [(Fig. 7.10 (b)].*

Fig. 7.9 *Taking an impression of a leaf*

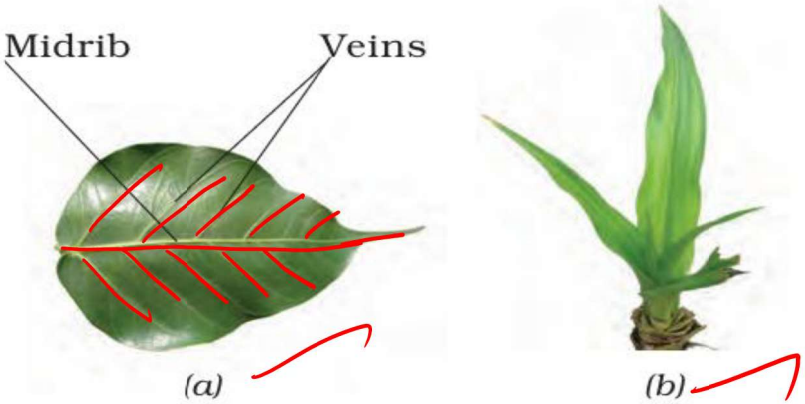
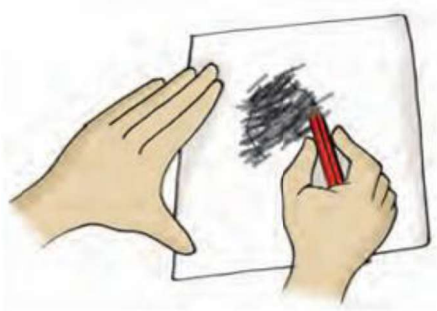


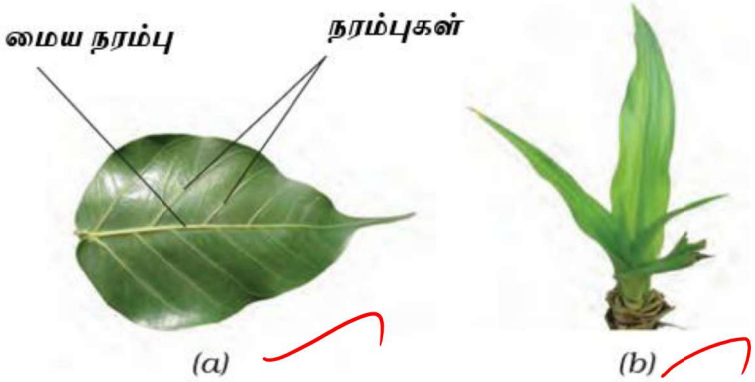
Fig. 7.10 *Leaf venation (a) reticulate and (b) parallel*

செயல்பாடு - 03:

- ஒரு வெள்ளைத் தாள் அல்லது உங்கள் நோட்டுப் புத்தகத்தின் ஒரு பக்கத்தின் அடியில் ஓர் இலையை வைக்கவும். படம் 7.9-இல் காட்டியுள்ளபடி அதை நிலையாகப் பிடித்துக் கொள்ளவும்.
- உங்கள் பென்சிலின் முனையை ஒருபுறமாகச் சாய்த்து வைத்து, அதன் அடியில் இலை இருக்கும் தாளின் பகுதியின் மேல் தேய்க்கவும். கோடுகளுடன் கூடிய இலையின் அச்சு உங்களுக்குக் கிடைத்ததா? அவை இலையில் உள்ள கோடுகளைப் போலவே இருக்கின்றனவா?
- இலையில் உள்ள இந்தக் கோடுகள் **நரம்புகள் *(veins)*** என அழைக்கப்படுகின்றன. இலையின் நடுவில் ஒரு முக்கியக் கோடு இருப்பதைப் பார்க்கிறீர்களா? இது **மைய நரம்பு *(midrib)*** எனப்படும். இலையில் நரம்புகளால் உருவாக்கப்படும் வடிவமைப்பு **இலை நரம்பமைவு *(leaf venation)*** எனப்படும். மைய நரம்பின் இருபுறமும் இந்த வடிவமைப்பு வலைப்பின்னல் போல் இருந்தால், அது **வலைப்பின்னல் நரம்பமைவு *(reticulate venation)*** எனப்படும் [படம் 7.10 (a)].
- புற்களின் இலைகளில் நரம்புகள் ஒன்றுக்கொன்று இணையாக இருப்பதை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம். இது **இணைப்போக்கு நரம்பமைவு *(parallel venation)*** எனப்படும் [படம் 7.10 (b)].



படம் 7.9: இலையின் அச்சை எடுத்தல்



படம் 7.10: இலை நரம்பமைவு: (a) வலைப்பின்னல் மற்றும் (b) இணைப்போக்கு

• ACTIVITY-04:

- *Shall we now find out some of the functions of a leaf?*
- *We will require a **herb, two transparent polythene bags and thread.***
- *Do this activity during day time on a sunny day.*
- *Use a healthy, well watered plant that has been growing in the sun. Enclose a leafy branch of the plant in a polythene cover and tie up its mouth as shown in Fig. 7.11. Tie up the mouth of another empty polythene cover and keep it also in the sun.*
- *After a few hours, observe the inner surface of the covers. What do you see? Are there any droplets of water? How do you think they got there? [Don't forget to remove the polythene bag after the activity!] Water comes out of leaves in the form of vapour by a process called **transpiration.***
- *Plants release a **lot of water into the air** through this process.*

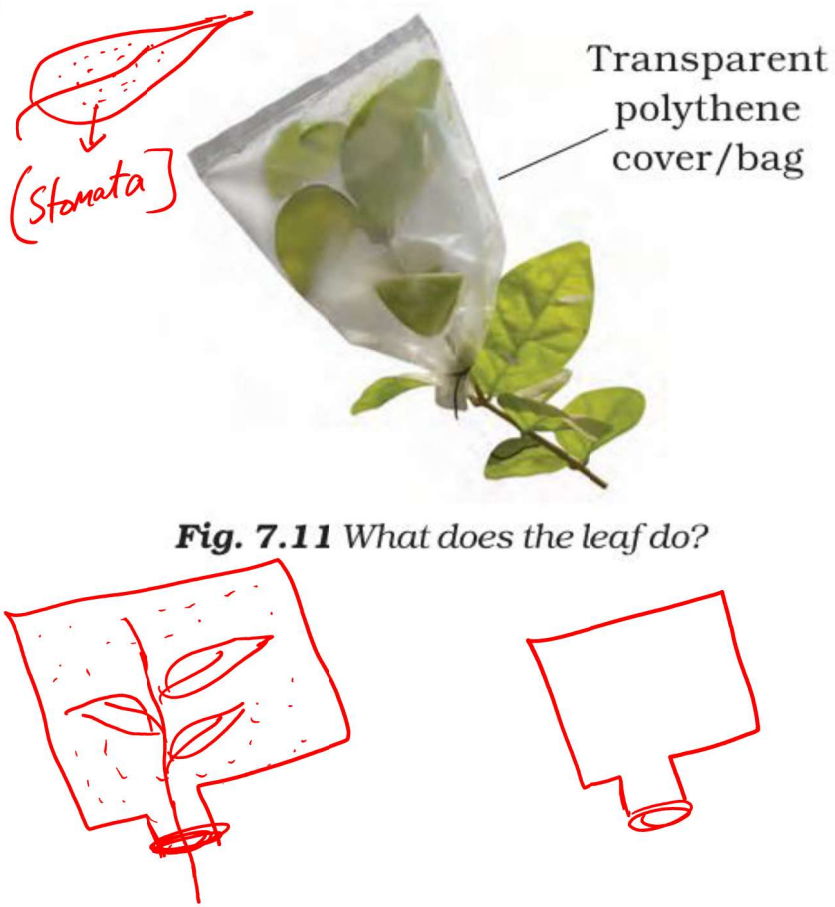


Fig. 7.11 *What does the leaf do?*

- **செயல்பாடு-*04*:**

- இலையின் சில பணிகளை நாம் இப்போது கண்டறியலாமா?
- இதற்கு **ஒரு சிறுசெடி *(herb)*, இரண்டு வெளிப்படையான பாலிதீன் பைகள் மற்றும் நூல் தேவைப்படும்**.
- இந்தச் செயல்பாட்டை வெயில் உள்ள ஒரு பகல் நேரத்தில் செய்யவும்.
- வெயிலில் வளர்ந்து வரும் ஆரோக்கியமான, நன்கு நீர் ஊற்றப்பட்ட செடியைப் பயன்படுத்தவும். படம் 7.11-இல் காட்டியுள்ளபடி, செடியின் இலைகள் கொண்ட ஒரு கிளையை ஒரு பாலிதீன் பையினுள் வைத்து அதன் வாய் பகுதியை நூலால் கட்டவும். மற்றொரு காலியான பாலிதீன் பையின் வாயையும் கட்டி அதையும் வெயிலில் வைக்கவும்.
- சில மணிநேரங்களுக்குப் பிறகு, பைகளின் உட்புறத்தைக் கவனியுங்கள். நீங்கள் என்ன காண்கிறீர்கள்? அங்குக் நீர் துளிகள் ஏதேனும் உள்ளனவா? அவை அங்கு எப்படி வந்தன என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்? [செயல்பாடு முடிந்ததும் பாலிதீன் பையை அகற்ற மறக்காதீர்கள்!] **நீராவிப்போக்கு *(transpiration)*** எனப்படும் .
- செயல்முறையின் மூலம் இலைகளிலிருந்து நீர் நீராவியாக வெளியேறுகிறது.

படம் 7.11: இலை என்ன செய்கிறது?

• ACTIVITY-05:

- *Leaves also have another function. Let us study this.*
- *We would require a leaf, spirit, a beaker, test tube, burner, water, a watch glass and iodine solution for this activity. Take a leaf in a test tube and pour spirit to completely immerse the leaf.*
- *Now, place the test tube in a beaker half filled with water. Heat the beaker till all the green colour from the leaf comes out into the spirit in the test tube. Take out the leaf carefully and wash it in water. Place it on a watch glass and pour* ***some iodine solution over*** *it (Fig. 7.12).*

Fig. 7.12 What does the leaf contain?

• செயல்பாடு-05:

- இலைகளுக்கு மற்றொரு பணியும் உள்ளது. அதைப் பற்றிப் படிப்போம்.
- இந்தச் செயல்பாட்டிற்கு நமக்கு ஓர் இலை, ஸ்பிரிட் (எரிசாராயம்), ஒரு பீக்கர் (முகவை), சோதனைக் குழாய், எரிப்பான் (burner), நீர், ஒரு வாட்ச் கிளாஸ் மற்றும் அயோடின் கரைசல் தேவைப்படும். ஒரு சோதனைக் குழாயில் ஓர் இலையை எடுத்து, இலை முழுமையாக மூழ்கும் வரை ஸ்பிரிட்டை ஊற்றவும்.
- இப்போது, பாதி அளவு நீர் நிரப்பப்பட்ட ஒரு பீக்கரில் அந்தச் சோதனைக் குழாயை வைக்கவும். இலையில் உள்ள பச்சை நிறம் முழுவதும் சோதனைக் குழாயில் உள்ள ஸ்பிரிட்டிற்குள் வெளியேறும் வரை பீக்கரைச் சூடாக்கவும். இலையை கவனமாக வெளியே எடுத்து தண்ணீரில் கழுவவும். அதை ஒரு வாட்ச் கிளாஸில் வைத்து அதன் மேல் சிறிது **அயோடின் கரைசலை** ஊற்றவும் (படம் 7.12).

படம் 7.12 இலையில் என்ன உள்ளது?

- *What do you observe?*
- *In Chapter 1, we saw that a slice of raw potato also shows the presence of starch. Potatoes get this* ***starch from*** *their leaves and store it. Leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green coloured substance present in them. For this, they also use water and carbon dioxide. This process is called photosynthesis. Oxygen is given out in this process. The food prepared by leaves ultimately gets stored in different parts of plant.*
- *We have seen that the stem supplies leaf with water. The leaf uses the water to make food. The leaves also lose water through transpiration. How do the stem and leaves get water? That is where the roots come in!*
- *நீங்கள் என்ன கவனிக்கிறீர்கள்?*
- *அத்தியாயம் 1-இல், ஒரு பச்சையான உருளைக்கிழங்கு துண்டிலும் மாவுச்சத்து இருப்பதைக் கண்டோம். உருளைக்கிழங்குகள் இந்த மாவுச்சத்தை அவற்றின் இலைகளிலிருந்து பெற்றுச் சேமித்து வைக்கின்றன. இலைகள் சூரிய ஒளி மற்றும் அவற்றில் உள்ள ஒரு பச்சை நிறப் பொருளின் முன்னிலையில் உணவைத் தயாரிக்கின்றன. இதற்காக அவை நீர் மற்றும் கார்பன்-டை-ஆக்சைடைப் பயன்படுத்துகின்றன. இந்தச் செயல்முறை* ***ஒளிச்சேர்க்கை (photosynthesis)*** *எனப்படும். இச்செயல்முறையில் ஆக்சிஜன் வெளியேற்றப்படுகிறது. இலைகளால் தயாரிக்கப்படும் உணவு இறுதியில் தாவரத்தின் பல்வேறு பாகங்களில் சேமிக்கப்படுகிறது.*
- *தண்டு இலைகளுக்கு நீரை வழங்குகிறது என்பதைக் கண்டோம். இலைகள் உணவைத் தயாரிக்க அந்த நீரைப் பயன்படுத்துகின்றன. இலைகள் நீராவிப்போக்கின் (transpiration) மூலமும் நீரை இழக்கின்றன. தண்டு மற்றும் இலைகளுக்கு நீர் எவ்வாறு கிடைக்கிறது? அங்குதான்* ***வேர்கள் (roots)*** *முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன!*

4)ROOT:

• ACTIVITY 6:

- *You would require two pots, some soil, khurpi (for digging), blade or a pair of scissors and water.*
- *This activity is to be done in groups of 4-5 students. Select two plants of the same kind from an open ground and dig them out with roots. Take care that their* ***roots do not break. Plant one of them in pot A*** *[Fig. 7.14 (a)].*
- ***Cut off the roots from the other plant and plant it in pot B*** *[Fig. 7.14 (b)].*
- *Water them regularly. Observe the plants after a week.*
- *Plant in Pot A (with roots): Remains healthy, green, and upright.*
- *Plant in Pot B (without roots): Withers, dries up, or dies.*

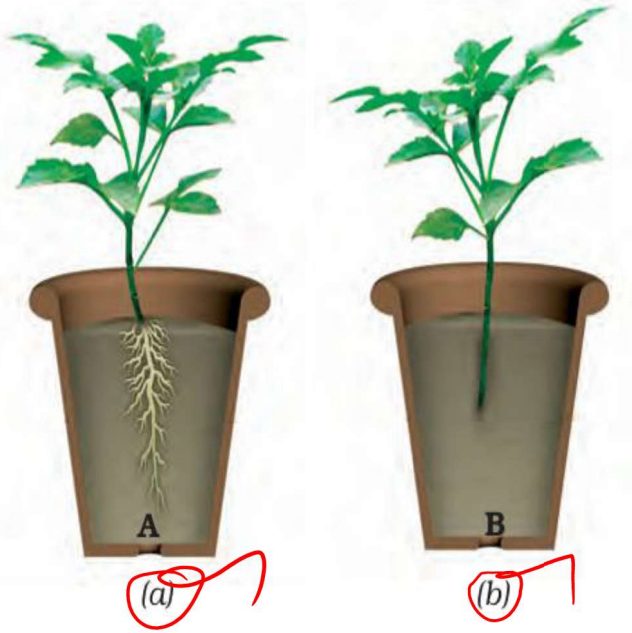
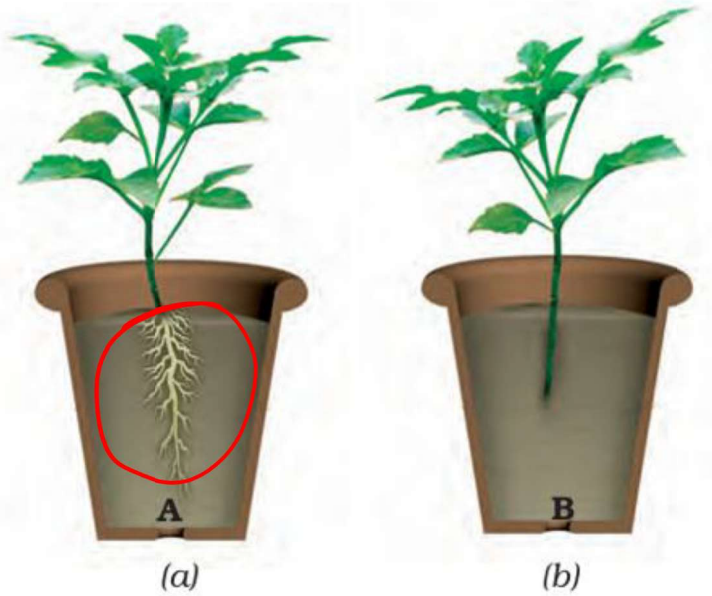


Fig. 7.14 *(a) Plant with roots, and (b) without roots*

4) வேர் :

• செயல்பாடு 6:

- உங்களுக்கு இரண்டு தொட்டிகள், சிறிதளவு மண், மண்கொத்தி (தோண்டுவதற்கு), பிளேடு அல்லது ஒரு கத்தரிக்கோல் மற்றும் நீர் தேவைப்படும்.
- இந்தச் செயல்பாட்டை 4-5 மாணவர்கள் கொண்ட குழுக்களாகச் செய்ய வேண்டும். திறந்த வெளியிலிருந்து ஒரே மாதிரியான இரண்டு தாவரங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து, அவற்றை வேர்களுடன் தோண்டி எடுக்கவும். அவற்றின் வேர்கள் உடைந்துவிடாமல் பார்த்துக் கொள்ளவும்.அவற்றில் ஒன்றை 'தொட்டி A'-வில் நடவும் [படம் 7.14 (அ)].
- மற்றொரு தாவரத்தின் வேர்களை வெட்டி எறிந்துவிட்டு, அதை 'தொட்டி B'-யில் நடவும் [படம் 7.14 (ஆ)].
- அவற்றுக்குத் தவறாமல் நீர் ஊற்றவும். ஒரு வாரத்திற்குப் பிறகு தாவரங்களைக் கவனிக்கவும்.
- தொட்டி A-வில் உள்ள செடி (வேர்களுடன்): ஆரோக்கியமாகவும், பச்சையாகவும், நிமிர்ந்தும் உள்ளது.
- தொட்டி B-இல் உள்ள செடி (வேர்கள் இல்லாமல்): வாடிவிடுகிறது, காய்ந்துவிடுகிறது அல்லது இறந்துவிடுகிறது.



படம் 7.14: (அ) வேர்களுடன் கூடிய தாவரம் மற்றும் (ஆ) வேர்கள் இல்லாத தாவரம்.

ACTIVITY 7:

- *We would require seeds of gram and maize, cotton wool, katori (bowl) and some water. Take two katoris (bowl). Place some wet cotton in them.*
- *Put 3 or 4 seeds of gram in one and maize in the other.*
- *Keep the cotton wet by sprinkling water every day, until the sprouts have grown into young plants.*
- *After a week try to separate the young plants from the cotton (Fig. 7.15).*
- *Was it easy to separate the cotton from the roots? no*
- *In Activity 6, we could not pull out the plants from the soil, right?*
- *We dug them out. This is because roots help in holding the plant firmly to the soil.*
- *They anchor the plant to the soil.*

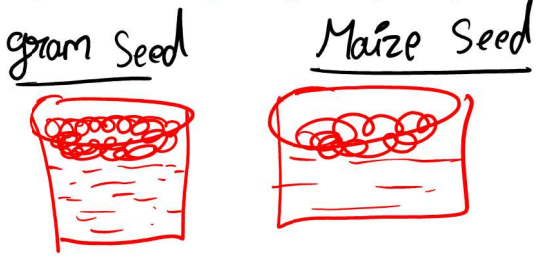
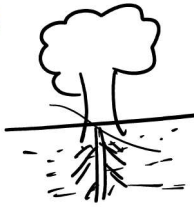


Fig. 7.15 *Young plants grown on cotton*

செயல்பாடு 7:

- நமக்குக் கடலை மற்றும் மக்காச்சோள விதைகள், பஞ்சு, கிண்ணம் மற்றும் சிறிதளவு நீர் தேவைப்படும். இரண்டு கிண்ணங்களை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அவற்றில் ஈரமான பஞ்சை வைக்கவும்.
- ஒன்றில் 3 அல்லது 4 கடலை விதைகளையும், மற்றொன்றில் மக்காச்சோள விதைகளையும் போடவும்.
- விதைகள் முளைத்து இளம் செடிகளாக வளரும் வரை, தினமும் தண்ணீர் தெளித்து பஞ்சை ஈரப்பதமாக வைத்திருக்கவும்.
- ஒரு வாரத்திற்குப் பிறகு, பஞ்சிலிருந்து அந்த இளம் செடிகளைப் பிரிக்க முயற்சி செய்யுங்கள் (படம் 7.15).
- வேர்களிலிருந்து பஞ்சைப் பிரிப்பது எளிதாக இருந்ததா? இல்லை
- செயல்பாடு 6-இல், நம்மால் மண்ணிலிருந்து செடிகளை அப்படியே பிடுங்க முடியவில்லை, இல்லையா?
- நாம் அவற்றைத் தோண்டி எடுத்தோம். இதற்குக் காரணம், வேர்கள் செடியை மண்ணில் உறுதியாகப் பிடித்துக் கொள்ள உதவுகின்றன.
- அவை செடியை மண்ணில் **நிலைநிறுத்துகின்றன** ***(anchor)***.



படம் 7.15: பஞ்சில் வளர்ந்த இளம் செடிகள்.

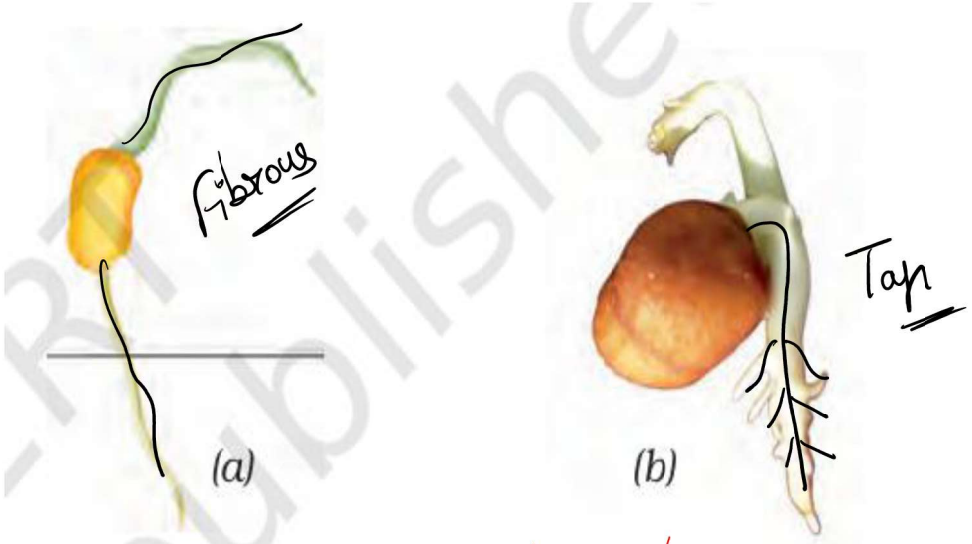
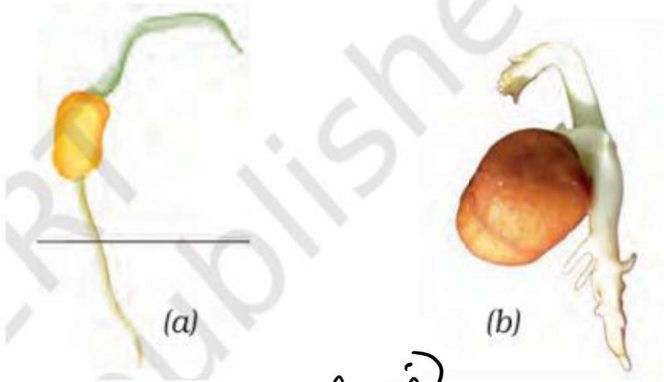


Fig 7.16 (a) Roots of Fibrous (Maize)
(b) Roots of Tap (gram)



படம் 7.16:
(அ) சல்லி (மக்காச்சோளம்) இன் வேர்கள்
(ஆ) ஆணி (கடலை) இன் வேர்கள்

ACTIVITY 8/செயல்பாடு 8:

- *Go to an open ground where many wild plants are growing. Dig out a few, wash the soil off the roots and observe them. Do you find that all of them have either the kind of roots shown in Fig. 7.17 (a) or as in Fig. 7.17 (b)?*
- *பல காட்டுச் செடிகள் வளரும் ஒரு திறந்த வெளிக்குச் செல்லுங்கள். சில செடிகளைத் தோண்டி எடுத்து, அவற்றின் வேர்களில் உள்ள மண்ணைக் கழுவிவிட்டு உற்று நோக்குங்கள். அவை அனைத்தும் படம் 7.17 (அ)-வில் உள்ளதைப் போன்றோ அல்லது படம் 7.17 (ஆ)-வில் உள்ளதைப் போன்றோ இருப்பதைக் காண்கிறீர்களா?*

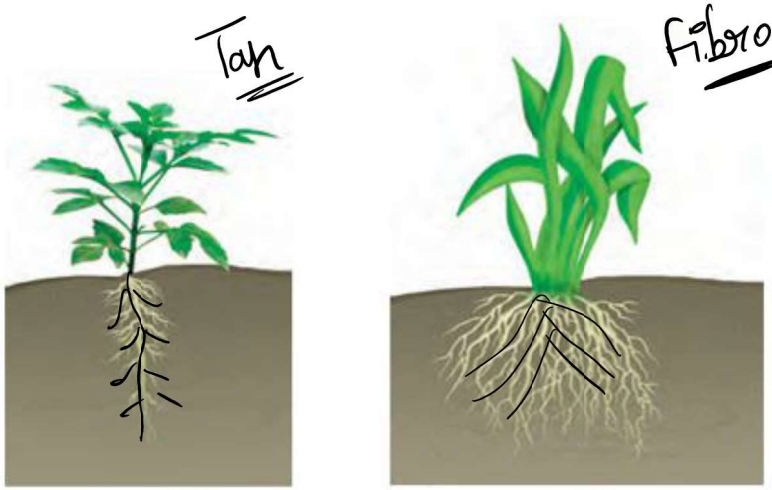


Fig. 7.17 *(a) Taproot and (b) fibrous roots*

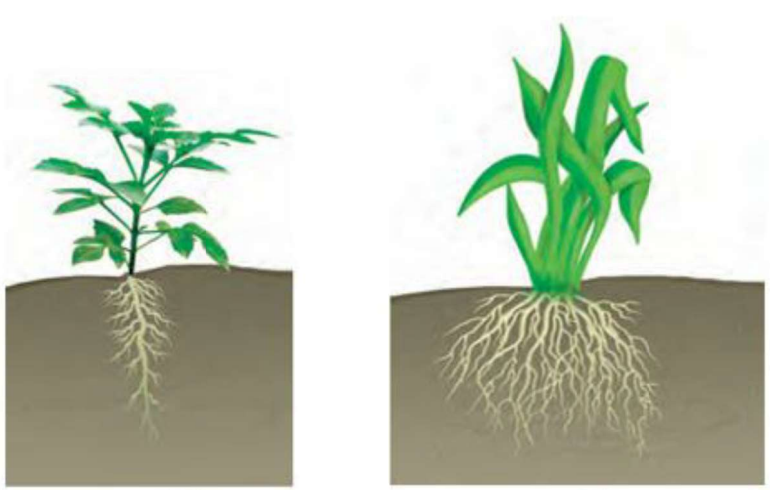


Fig. 7.17 *(a) Taproot and (b) fibrous roots*

- *For roots of the kind shown in Fig.7.17 (a), the main root is called **tap root** and the smaller roots are called **lateral roots**. Plants with roots as shown in Fig. 7.17 (b) do not have a **main root.** All roots seem similar and these are called **fibrous roots.***
- *Separate the plants you have collected into two groups. In group (a) put those that have **tap roots** and in group (b) those that have **fibrous roots**. Look at the leaves of the plants in Group (a). What kind of venation do they have? What kind of venation do you see for plants of Group (b)?*
- *Do you notice that leaf venation and the type of roots in a plant are related in a very interesting way? In Table 7.2, can you match the type of leaf venation and the type of roots for some plants you have studied in all the activities so far?*

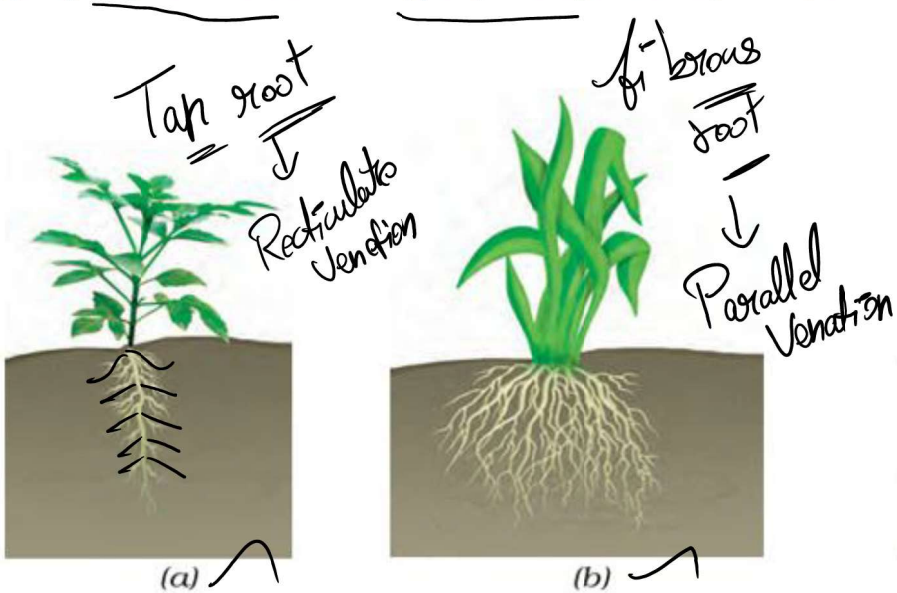


Fig. 7.17 *(a) Taproot and (b) fibrous roots*

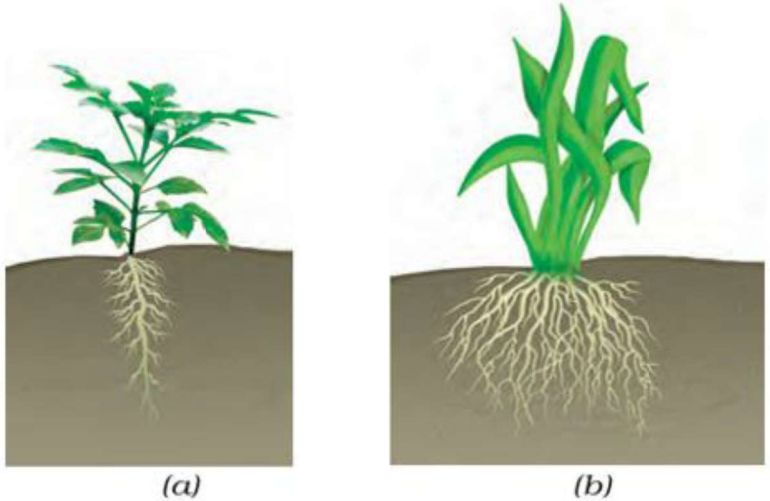

(a)
(b)

Fig. 7.17 *(a) Taproot and (b) fibrous roots*

- படம் 7.17 (அ)-வில் காட்டப்பட்டுள்ள வகையைச் சேர்ந்த வேர்களில், அதன் முக்கிய வேர் **ஆணிவேர் (tap root)** என்றும், சிறிய வேர்கள் **பக்கவாட்டு வேர்கள் (lateral roots)** என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. படம் 7.17 (ஆ)-வில் உள்ளவாறு வேர்களைக் கொண்ட தாவரங்களுக்கு முக்கிய வேர் கிடையாது. அனைத்து வேர்களும் ஒரே மாதிரியாகத் தோன்றும், இவை **சல்லிவேர்கள் (fibrous roots)** என்று அழைக்கப்படுகின்றன.
- நீங்கள் சேகரித்த தாவரங்களை இரண்டு குழுக்களாகப் பிரிக்கவும். குழு (அ)-வில் ஆணிவேர் கொண்ட தாவரங்களையும், குழு (ஆ)-வில் சல்லிவேர் கொண்ட தாவரங்களையும் வைக்கவும். குழு (அ)-வில் உள்ள தாவரங்களின் இலைகளைக் கவனியுங்கள். அவை எந்த வகையான நரம்பமைப்பைக் கொண்டுள்ளன? குழு (ஆ) தாவரங்களில் என்ன வகையான நரம்பமைப்பைக் காண்கிறீர்கள்?
- இலை நரம்பமைப்பிற்கும் தாவரத்தின் வேர் வகைக்கும் இடையே மிகவும் சுவாரஸ்யமான தொடர்பு இருப்பதை நீங்கள் கவனிக்கிறீர்களா? இதுவரை நீங்கள் செய்த செயல்பாடுகளில் படித்த சில தாவரங்களின் இலை நரம்பமைப்பு மற்றும் வேர் வகைகளை அட்டவணை 7.2-இல் உங்களால் பொருத்த முடியுமா?

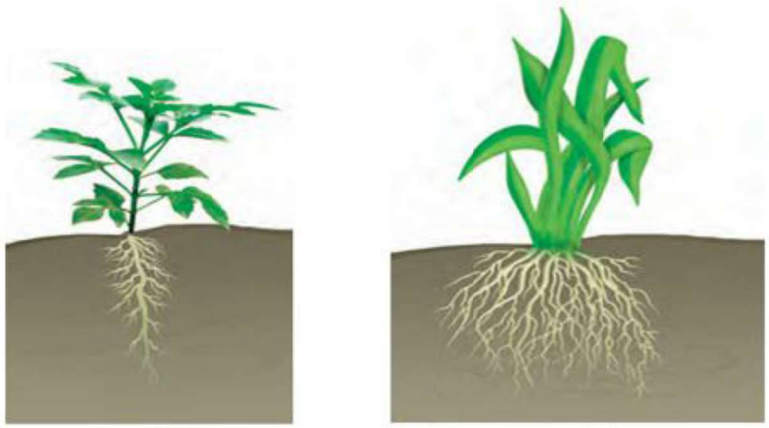


Fig. 7.17 (a) Taproot and (b) fibrous roots

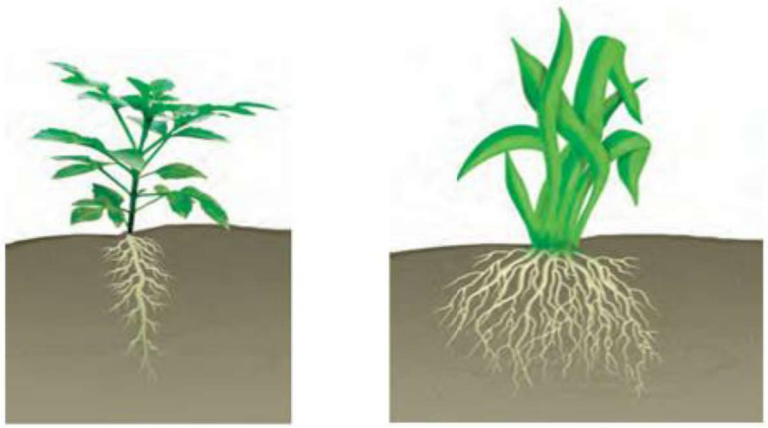


Fig. 7.17 (a) Taproot and (b) fibrous roots

Name of plant	Type of leaf venation	Type of roots
Rose	Recticulate Venation	Tap root
Wheat	Parallel Venation	Fibrous root

Most of grass Plants

↓

" Parallel Venation "

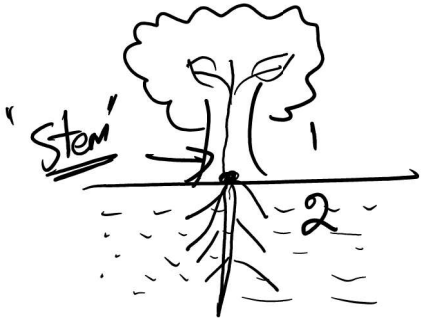
Recticulate → வலைப்பின்னல் நரம்மமைவு

Parallel → இணைப்போக்கு நரம்மமைவு

- *We have learnt that roots* ***absorb water and minerals from the soil*** *and the* ***stem conducts these to leaves and other parts of the plant****.*
- *The leaves prepare food. This food travels through the stem and is stored in different parts of plant.*
- *We eat some of these as roots— like carrot, radish, sweet potato, turnip and tapioca. We also eat many other parts of a plant where food is stored.*
- வேர்கள் மண்ணிலிருந்து நீரையும் தாதுக்களையும் உறிஞ்சுகின்றன என்றும், தண்டு அவற்றை இலைகளுக்கும் தாவரத்தின் பிற பகுதிகளுக்கும் கடத்துகிறது என்றும் நாம் கற்றுக்கொண்டோம்.
- இலைகள் உணவைத் தயாரிக்கின்றன. இந்த உணவு தண்டு வழியாகச் சென்று தாவரத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் சேமிக்கப்படுகிறது.
- கேரட், முள்ளங்கி, சர்க்கரைவள்ளிப் கிழங்கு, டர்னிப் மற்றும் மரவள்ளிக்கிழங்கு போன்ற சிலவற்றை நாம் வேர்களாக உண்கிறோம். உணவு சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள தாவரத்தின் பிற பல பாகங்களையும் நாம் உணவாக உண்கிறோம்.

Fig. 7.18. *Stem as two-way traffic street*

இருவழிப் போக்குவரத்து வீதியாகத் தண்டு



5)FLOWER/ மலர் :

- ***Activity 9/செயல்பாடு 9:***

- *We would require one bud and two fresh flowers each, of any of the following datura, china rose, mustard, brinjal, lady's finger, gulmohur. Also a blade, a glass slide or a sheet of paper, a magnifying glass and water. Observe Fig carefully. Look at the prominent parts of the open flower.These are the petals.*
- *Different flowers have petals of different colours.*
- ஊமத்தை, செம்பருத்தி, கடுகு, கத்தரி, வெண்டை, குல்மோகர் ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றின் ஒரு மொட்டு மற்றும் இரண்டு புதிய மலர்கள் நமக்குத் தேவைப்படும். அத்துடன் ஒரு பிளேடு, ஒரு கண்ணாடி ஸ்லைடு அல்லது ஒரு காகிதம், ஒரு பூதக்கண்ணாடி மற்றும் நீர் தேவைப்படும். படம் - ஐக் கவனமாகப் பாருங்கள். மலர்ந்த பூவின் முக்கியமான பாகங்களைக் கவனியுங்கள்.இவை அல்லி இதழ்கள் *(petals)*.
- வெவ்வேறு மலர்கள் வெவ்வேறு நிறங்களில் அல்லி இதழ்களைக் கொண்டுள்ளன.

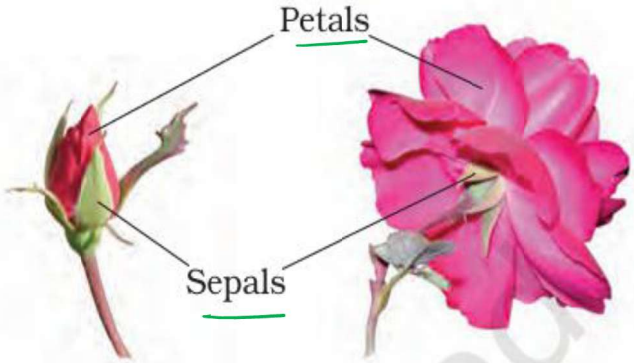
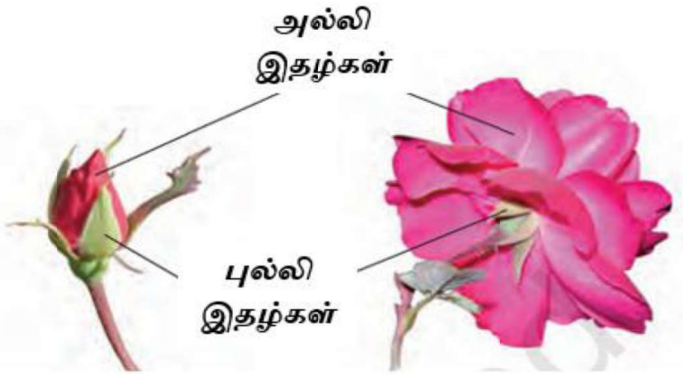
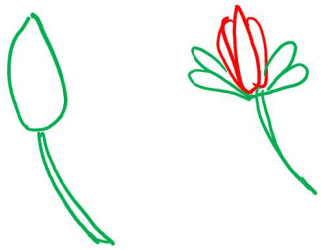


Fig. 7.20 *Bud and flower*



படம் 7.20: மொட்டு மற்றும் மலர்



- *The part which is made of small leaf-like structures.They are called **sepals.***
- *Dicots : Sepals and petals are usually in multiples of 4 or 5.*
- *Monocots : Sepals and petals are usually in multiples of 3.*
- *To see the inner parts of the flower clearly, you have to cut it open, if its **petals are joined.***
- சிறிய இலை போன்ற அமைப்புகளால் ஆன பகுதி. அவை புல்லி இதழ்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன.
- இருவித்திலைத் தாவரங்கள் : புல்லி இதழ்களும் அல்லி இதழ்களும் பொதுவாக 4 அல்லது 5-இன் மடங்குகளில் அமைந்திருக்கும்.
- ஒருவித்திலைத் தாவரங்கள் : புல்லி இதழ்களும் அல்லி இதழ்களும் பொதுவாக 3-இன் மடங்குகளில் அமைந்திருக்கும்.
- ஒரு மலரின் உட்பகுதிகளைத் தெளிவாகப் பார்க்க, அதன் அல்லி இதழ்கள் இணைந்து இருந்தால், நீங்கள் அதை வெட்டித் திறக்க வேண்டும்.

Fig. 7.21 *A bell-shaped flower*

ஒரு மணி வடிவிலான மலர் (ஊமத்தை)

- *Remove the sepals and petals to see the other parts. Study the Fig. 7.22 carefully, compare your flower with the illustration and identify the stamens and pistil in your flower.*
- *மற்ற பாகங்களைப் பார்க்க புல்லி இதழ்கள் மற்றும் அல்லி இதழ்களை அகற்றவும். படம் 7.22-ஐக் கவனமாகப் படித்து, உங்கள் மலரை அந்த விளக்கப்படத்துடன் ஒப்பிட்டு, உங்கள் மலரில் உள்ள மகரந்தத்தாள்கள் மற்றும் சூலகத்தை அடையாளம் காணவும்.*

Petals + Sepals
↓
Stamens + Pistile

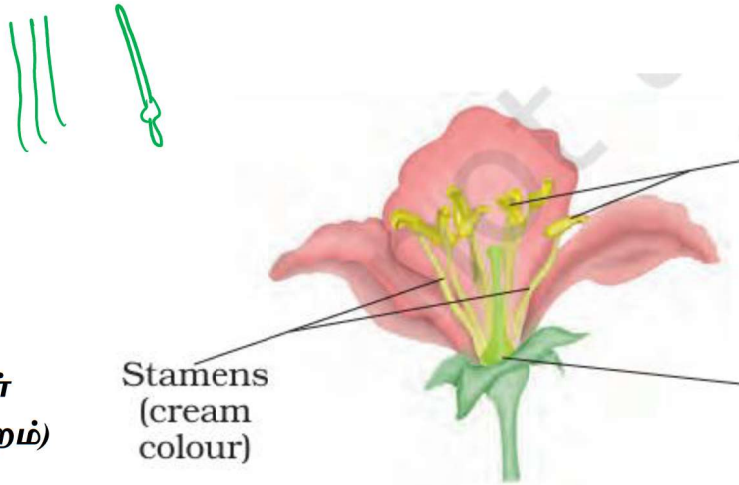


Fig. 7.22 *Parts of a flower*

படம் 7.22: மலரின் பாகங்கள்

- *Look at Fig 7.23,7.24 carefully. It shows different kinds of stamens present in different flowers.*
- *The innermost part of flower is called the* ***pistil.***

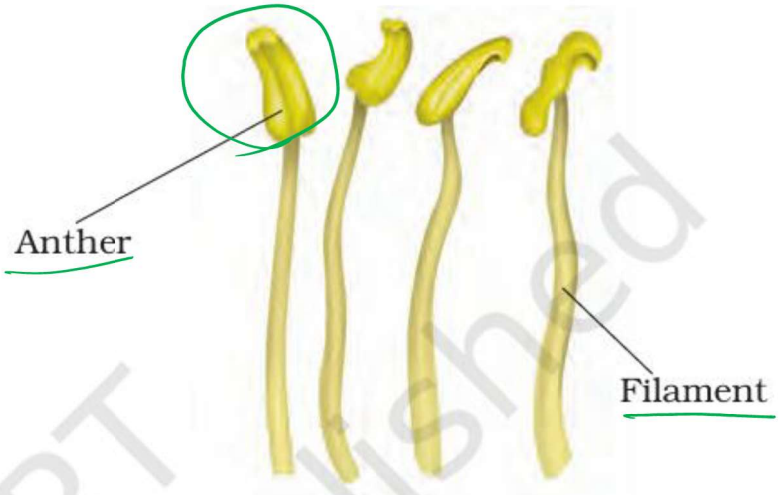


Fig. 7.23 *Parts of a stamen*

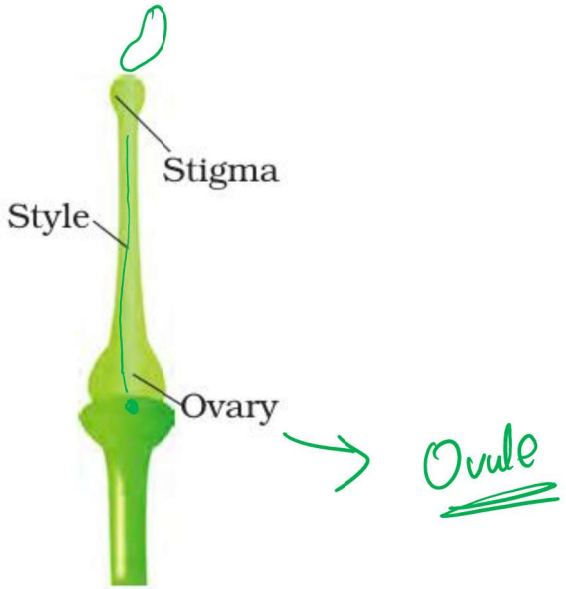
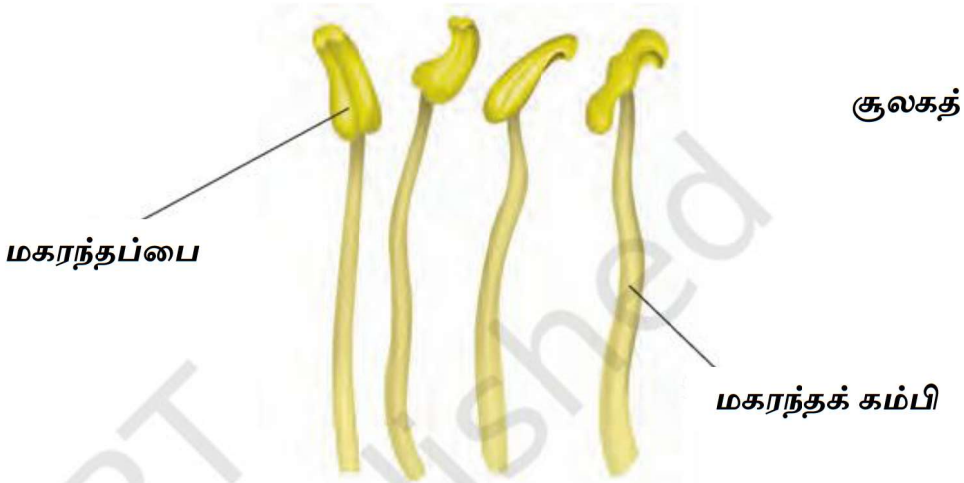
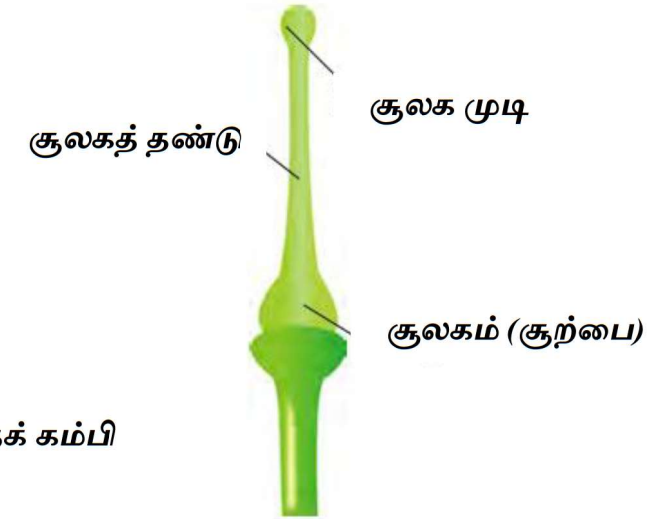


Fig. 7.24 *Parts of a pistil*

- படம் 7.23,7.24-ஐக் கவனமாகப் பாருங்கள். இது வெவ்வேறு மலர்களில் உள்ள பல்வேறு வகையான மகரந்தத்தாள்களைக் (stamens) காட்டுகிறது.
- மலரின் மிக உட்புறப் பகுதியானது சூலகம் (pistil) என்று அழைக்கப்படுகிறது.

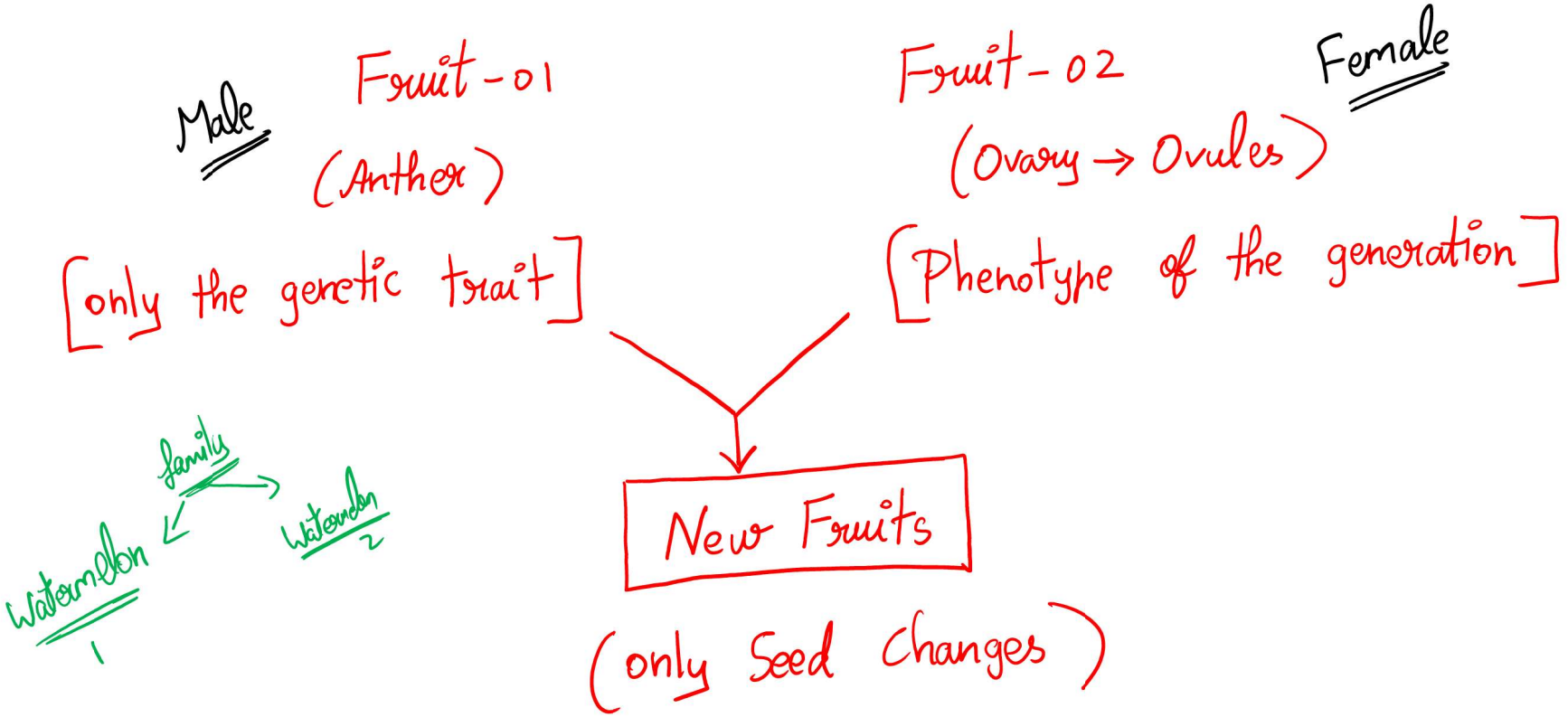


படம் 7.23 மகரந்தத்தாளின் பாகங்கள்:



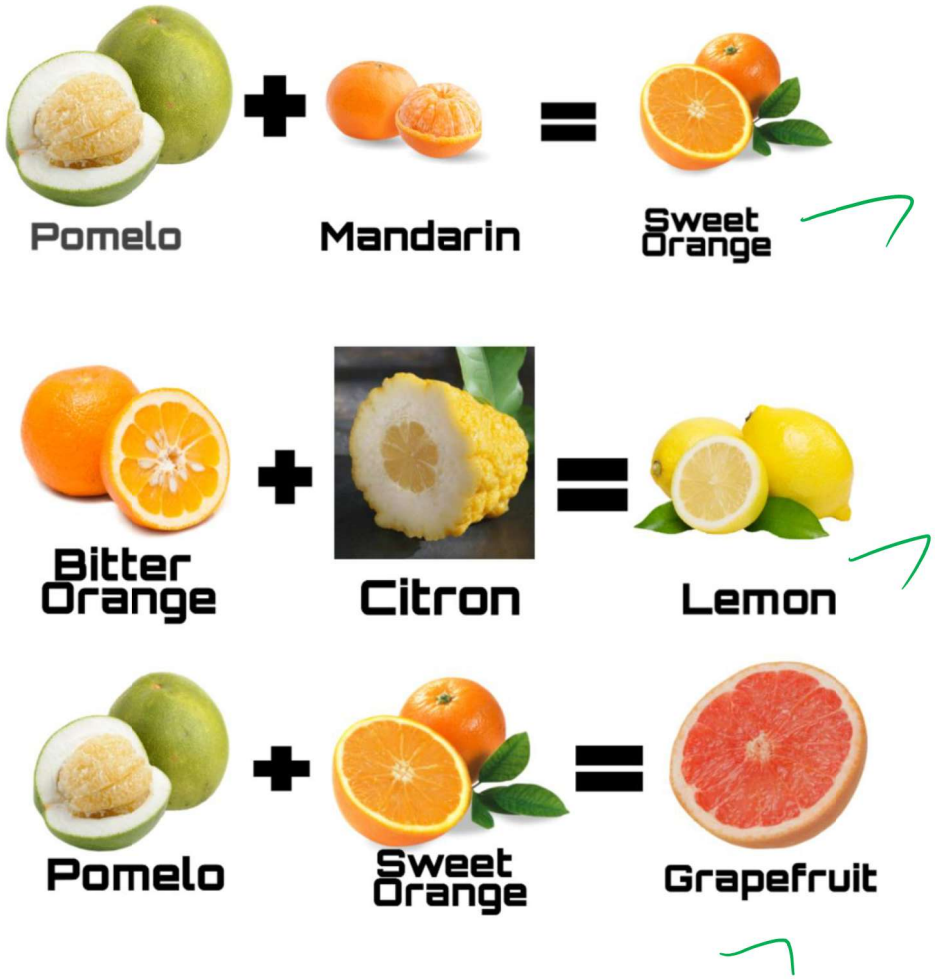
படம் 7.24 சூலகத்தின் பாகங்கள்:

HYBRID FRUITS/கலப்பினப் பழங்கள்:



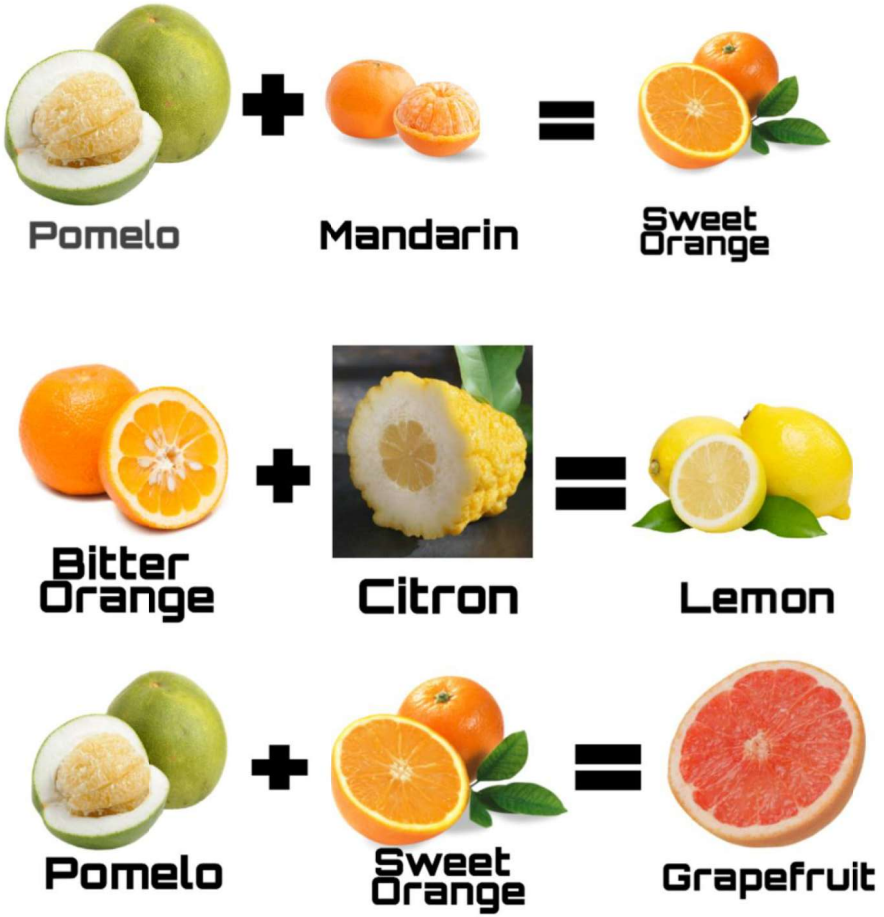
HYBRID FRUITS:

- *A hybrid fruit is created when two different fruit varieties (usually within the **same species or family**) are naturally cross-pollinated to produce a new variety.*
- *Hybrid fruits are created by cross-breeding species to improve flavor, texture, or resilience, often resulting in sweeter or more robust produce.*



கலப்பினப் பழங்கள்:

- இரண்டு வெவ்வேறு பழ வகைகளை (பொதுவாக ஒரே இனம் அல்லது குடும்பத்திற்குள்) இயற்கை முறையில் அயல் மகரந்தச் சேர்க்கை *(cross-pollinated)* செய்வதன் மூலம் ஒரு புதிய வகை கலப்பினப் பழம் *(Hybrid fruit)* உருவாக்கப்படுகிறது.
- சுவை, அமைப்பு அல்லது சகிப்புத்தன்மையை மேம்படுத்துவதற்காக, இனங்களை குறுக்கு இனப்பெருக்கம் *(cross-breeding)* செய்வதன் மூலம் கலப்பினப் பழங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. இது பெரும்பாலும் இனிமையான அல்லது வலுவான விளைச்சலைத் தருகிறது.



ACTIVITY 10/செயல்பாடு 10:

- *Let us now study the structure of ovary (Fig. 7.24). It is the lowermost and swollen part of the pistil. We will cut this part to study what is inside! Look at Fig. 7.25 (a) and (b) carefully to understand how to cut the ovary of a flower.*
- *Cut the ovary in two different ways as shown in Fig. 7.25. To prevent them from drying, put a drop of water on each of the two pieces of the ovary, you have cut.*
- *Observe the inner parts of the ovary using a lens (Fig. 7.26). Do you see some small bead like structures inside the ovary? They are called* ***ovules.***
- *இப்போது நாம் சூலகத்தின் (ovary) அமைப்பைப் பற்றிப் படிப்போம் (படம் 7.24). இது சூலகத்தின் (pistil) மிகக் கீழான மற்றும் பருத்த பகுதியாகும். இதன் உள்ளே என்ன இருக்கிறது என்பதைப் படிக்க இந்தப் பகுதியை நாம் வெட்டுவோம்! ஒரு மலரின் சூலகத்தை எவ்வாறு வெட்டுவது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள படம் 7.25 (அ) மற்றும் (ஆ)-வை கவனமாகப் பாருங்கள்.*
- *படம் 7.25-இல் காட்டியுள்ளபடி சூலகத்தை இரண்டு வெவ்வேறு வழிகளில் வெட்டுங்கள். அவை உலர்ந்து போவதைத் தவிர்க்க, நீங்கள் வெட்டிய சூலகத்தின் இரண்டு துண்டுகளின் மீதும் ஒரு துளி நீர் ஊற்றவும்.*
- *ஒரு பூதக்கண்ணாடியைப் பயன்படுத்தி சூலகத்தின் உட்புறப் பகுதிகளைக் கவனியுங்கள் (படம் 7.26). சூலகத்தின் உள்ளே சில சிறிய மணிகள் போன்ற அமைப்புகளைக் காண்கிறீர்களா? அவை* ***சூல்கள் (ovules)*** *என்று அழைக்கப்படுகின்றன.*

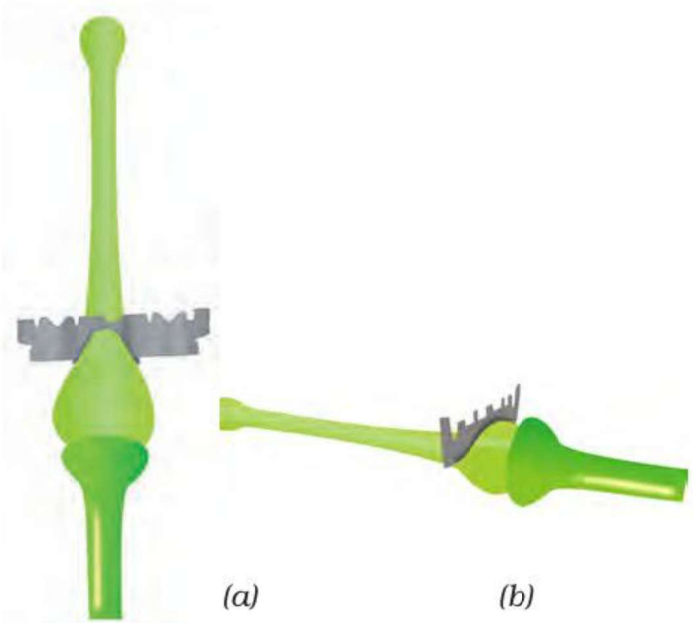


Fig. 7.25 *Cutting an ovary (a) longitudinal cut and (b) transverse cut*

படம் 7.25: சூலகத்தை வெட்டுதல்
(அ) நீளவாட்டு வெட்டு மற்றும்
(ஆ) குறுக்குவெட்டு.

Fig. 7.26 *Inner structure of an ovary (a) longitudinal cut, (b) transverse cut*

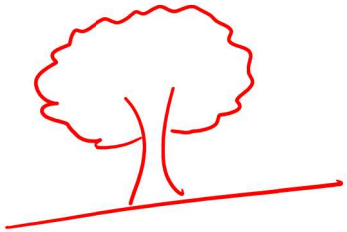
படம் 7.26: சூலகத்தின் உட்புற அமைப்பு
(அ) நீளவாட்டு வெட்டு,
(ஆ) குறுக்குவெட்டு.

Chapter - 03

Theory Part Completed //.

PRACTISE QUESTIONS:

- *1)Which plant type has a thick, hard, woody stem (trunk)?*
- *A) Trees*
- *B) Herbs*
- *C) Shrubs*
- *D) Creepers*

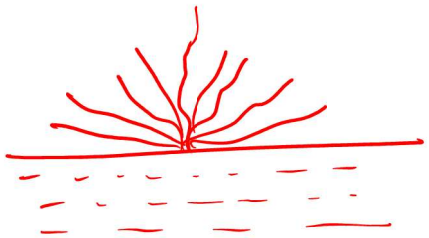


- *1) எந்த வகையான தாவரங்கள் தடிமனான, கடினமான, கட்டை போன்ற தண்டுப் பகுதியைக் (trunk) கொண்டுள்ளன?*
- *அ) மரங்கள்*
- *ஆ) சிறுசெடிகள்*
- *இ) புதர்ச்செடிகள்*
- *ஈ) படர் கொடிகள்*

- *2)Which plants have soft, green stems and are often used for food or medicine?*
- *A) Trees*
- *B) Herbs*
- *C) Shrubs*
- *D) Creepers*

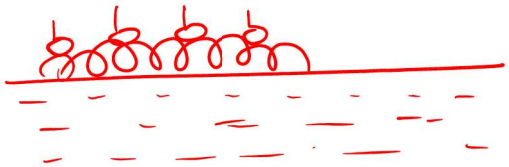
- *2) எந்தத் தாவரங்கள் மென்மையான, பசுமையான தண்டுகளைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் அவை பெரும்பாலும் உணவு அல்லது மருந்தாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன?*
- *அ) மரங்கள்*
- *ஆ) சிறுசெடிகள் / மூலிகைகள்*
- *இ) புதர்ச்செடிகள்*
- *ஈ) படர் கொடிகள்*

- *3)Which plants have stems branching out near the base?*
- *A) Trees*
- *B) Herbs*
- *C) Shrubs*
- *D) Creepers*



- *3) எந்தத் தாவரங்களின் தண்டுகள் அவற்றின் அடிப்பகுதிக்கு அருகிலேயே கிளைத்து வளர்கின்றன?*
- *அ) மரங்கள்*
- *ஆ) சிறுசெடிகள்*
- *இ) புதர்ச்செடிகள்*
- *ஈ) படர் கொடிகள்*

- *4)What are plants with weak stems that spread on the ground called?*
- *A) Trees*
- *B) Herbs*
- *C) Shrubs*
- *D) Creepers*



- *4) பலவீனமான தண்டுகளைக் கொண்டு, தரையில் படர்ந்து வளரும் தாவரங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன?*
- *அ) மரங்கள்*
- *ஆ) சிறுசெடிகள்*
- *இ) புதர்ச்செடிகள்*
- *ஈ) படர் கொடிகள்*

- *5)Plants with green and tender stems are called?*
- *A) Trees*
- *B) Herbs*
- *C) Shrubs*
- *D) Creepers*

- *5) பசுமையான மற்றும் மென்மையான தண்டுகளைக் கொண்ட தாவரங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன?*
- *அ) மரங்கள்*
- *ஆ) சிறுசெடிகள் / மூலிகைகள்*
- *இ) புதர்ச்செடிகள்*
- *ஈ) படர் கொடிகள்*

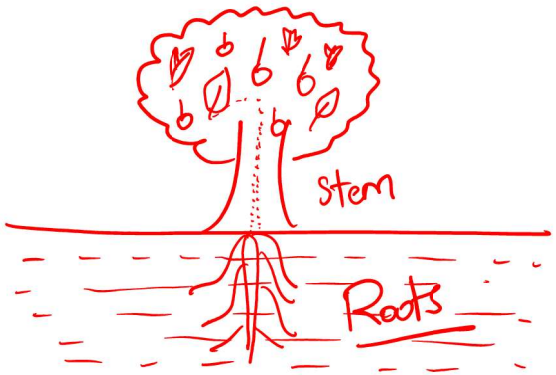
- *6)Which of the following is correct about Herbs?*
- *I. They have tender stems.*
- *II. They are usually very big.*
- *A)Only II*
- *B)Both I and II*
- *C)Neither I nor II*
- *D)Only I*

- *6) பின்வருவனவற்றில் சிறுசெடிகள் (Herbs) பற்றிய சரியான கூற்று எது?*
- *I. அவை மென்மையான தண்டுகளைக் கொண்டுள்ளன.*
- *II. அவை வழக்கமாகப் பெரிய அளவில் இருக்கும்.*
- *அ) II மட்டும்*
- *ஆ) I மற்றும் II இரண்டும்*
- *இ) I மற்றும் II ஆகிய இரண்டுமில்லை*
- *ஈ) I மட்டும்*

- *7)Creepers are plants that show which characteristic?*
- *A)Stand upright strongly*
- *B)Very thick trunk*
- *C)Weak stems spreading on ground*
- *D)Underground only*

- *7) படர் கொடிகள் (Creepers) எந்தப் பண்பைக் கொண்ட தாவரங்கள்?*
- *அ) நேராக உறுதியாக நிற்கும்*
- *ஆ) மிகத் தடிமனான தண்டுப்பகுதி*
- *இ) பலவீனமான தண்டுகள் தரையில் படரும்*
- *ஈ) நிலத்தடியில் மட்டுமே இருக்கும்*

- *8)In a tall tree, which force is responsible for pulling water and minerals from the soil?*
- *A) Gravitational force*
- *B) Transportation force*
- *C) Suction force*
- *D) More than one of the above*
- *E) None of the above*



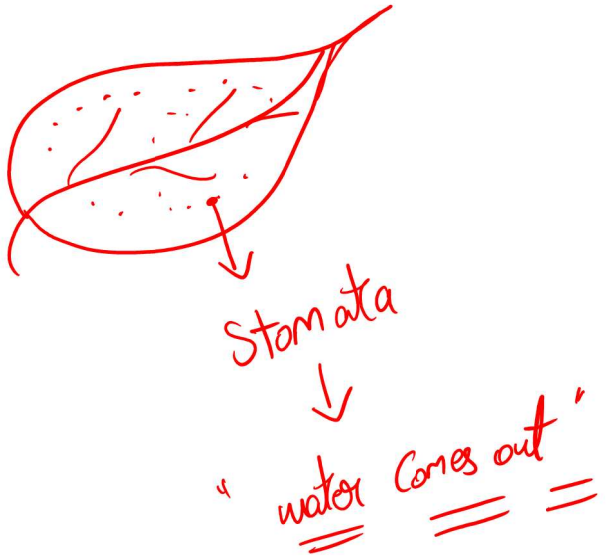
- *8) ஒரு உயர்ந்த மரத்தில், மண்ணிலிருந்து நீரையும் தாதுக்களையும் மேலே இழுப்பதற்கு எந்த விசை காரணமாக இருக்கிறது?*
- *அ) புவியீர்ப்பு விசை*
- *ஆ) போக்குவரத்து விசை*
- *இ) உறிஞ்சு விசை*
- *ஈ) மேற்கூறியவற்றில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை*
- *உ) மேற்கூறியவை எதுவும் இல்லை*

- *9)What is the main function of transpiration in plants ?*
- *A) To consume excess oxygen*
- *B) To create upward pull for water absorption*
- *C) To prevent photosynthesis*
- *D) To reduce water absorption*

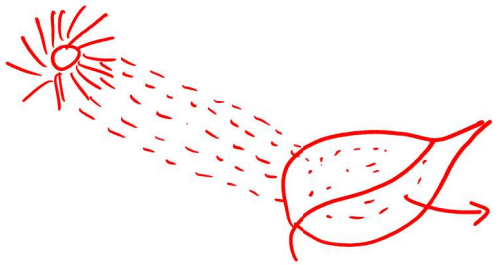
- *9) தாவரங்களில் நீராவிப்போக்கின் (Transpiration) முக்கிய பணி என்ன?*
- *அ) அதிகப்படியான ஆக்சிஜனை உட்கொள்ள*
- *ஆ) நீர் உறிஞ்சுதலுக்கான மேல்நோக்கிய இழுவிசையை உருவாக்க*
- *இ) ஒளிச்சேர்க்கையைத் தடுக்க*
- *ஈ) நீர் உறிஞ்சுதலைக் குறைக்க*

- *10)What is the main organ for transpiration?*
- *A) Root*
- *B) Leaves (via stomata)*
- *C) Flower*
- *D) Stem*

- *10) நீராவிப்போக்கின் முக்கிய உறுப்பு எது?*
- *அ) வேர்*
- *ஆ) இலைகள் (இலைத்துளைகள் வழியாக)*
- *இ) பூ*
- *ஈ) தண்டு*



- *11)Rate of transpiration increases in which conditions?*
- *A) High humidity*
- *B) Dry, hot, and windy weather*
- *C) Low temperature*
- *D) Decrease in wind speed*

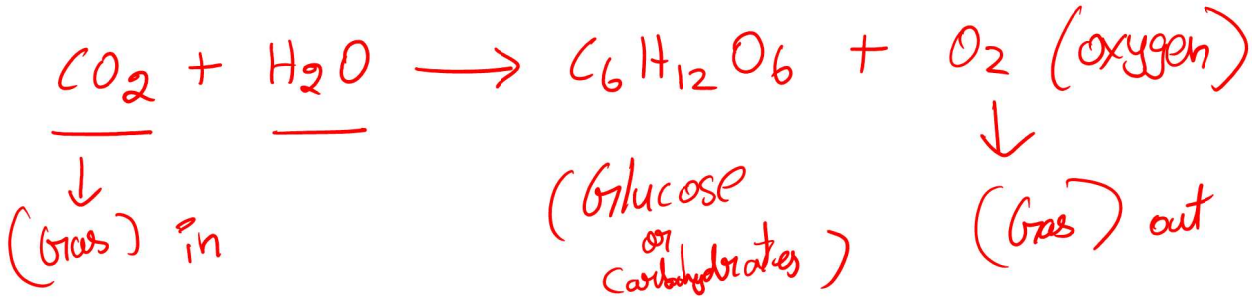


[liquid → gas]

Stomata
↓
water comes out

- *11) எந்த நிலைகளில் நீராவிப்போக்கின் விகிதம் அதிகரிக்கிறது?*
- *அ) அதிக ஈரப்பதம்*
- *ஆ) வறண்ட, வெப்பமான மற்றும் காற்று வீசும் வானிலை*
- *இ) குறைந்த வெப்பநிலை*
- *ஈ) காற்றின் வேகம் குறைதல்*

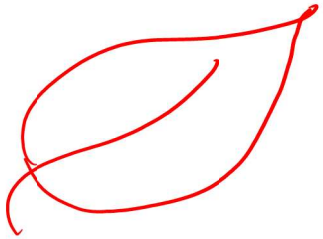
- *12)Which Gas is used in photosynthesis:*
- *A)Oxygen*
- *B)Nitrogen*
- *C)Carbon dioxide*
- *D)Hydrogen*



- *12) ஒளிச்சேர்க்கையில் (Photosynthesis) பயன்படுத்தப்படும் வாயு எது?*
- *அ) ஆக்சிஜன்*
- *ஆ) நைட்ரஜன்*
- *இ) கார்பன் டை ஆக்சைடு*
- *ஈ) ஹைட்ரஜன்*

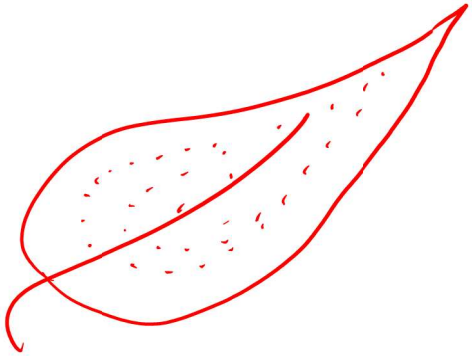
- *13)The green pigment essential for photosynthesis is_____*
- *A) Anthocyanin*
- *B) Chlorophyll*
- *C) Carotene*
- *D) Xanthophyll*

- *13) ஒளிச்சேர்க்கைக்கு பச்சை நிறமி எது?*
- *அ) அந்தோசயனின்*
- *ஆ) குளோரோஃபில் / பச்சையம்*
- *இ) கரோட்டின்*
- *ஈ) சாந்தோஃபில்*



- *14) What is the gaseous exchange path for photosynthesis?*
- *A) Lenticles*
- *B) Hydathodes*
- *C) Xylem*
- *D) Stomata*

- *14) ஒளிச்சேர்க்கைக்கான வாயு பரிமாற்றப் பாதை எது?*
- *அ) லென்டிசெல்ஸ்*
- *ஆ) ஹைடத்தோட்கள்*
- *இ) சைலம்*
- *ஈ) இலைத்துளைகள்*



- *15) Plants utilize CO2 and water for synthesis of _____ .*
- *A) Proteins*
- *B) Lipids*
- *C) Carbohydrates/Glucose*
- *D) Vitamins*

$CO_2 + H_2O \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + O_2$

Glucose/
Carbohydrates

- *15) தாவரங்கள் _____-ஐ உற்பத்தி செய்ய கார்பன் டை ஆக்சைடு (CO2) மற்றும் நீரைப் பயன்படுத்துகின்றன.*
- *அ) புரதங்கள்*
- *ஆ) லிப்பிட்கள் / கொழுப்புகள்*
- *இ) கார்போஹைட்ரேட்டுகள் / குளுக்கோஸ்*
- *ஈ) வைட்டமின்கள்*

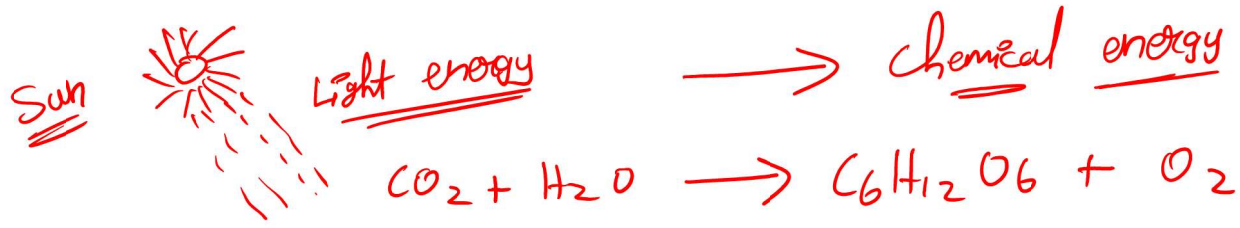
- *16)Which gas is liberated as a byproduct of photosynthesis?*
- *A) Oxygen*
- *B) Carbon dioxide*
- *C) Methane*
- *D) Nitrogen*

$CO_2 + H_2O \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + [\text{Oxygen } (O_2)]$

- *16) ஒளிச்சேர்க்கையின் (Photosynthesis) போது துணை விளைபொருளாக வெளியேற்றப்படும் வாயு எது?*
- *அ) ஆக்சிஜன்*
- *ஆ) கார்பன் டை ஆக்சைடு*
- *இ) மீத்தேன்*
- *ஈ) நைட்ரஜன்*

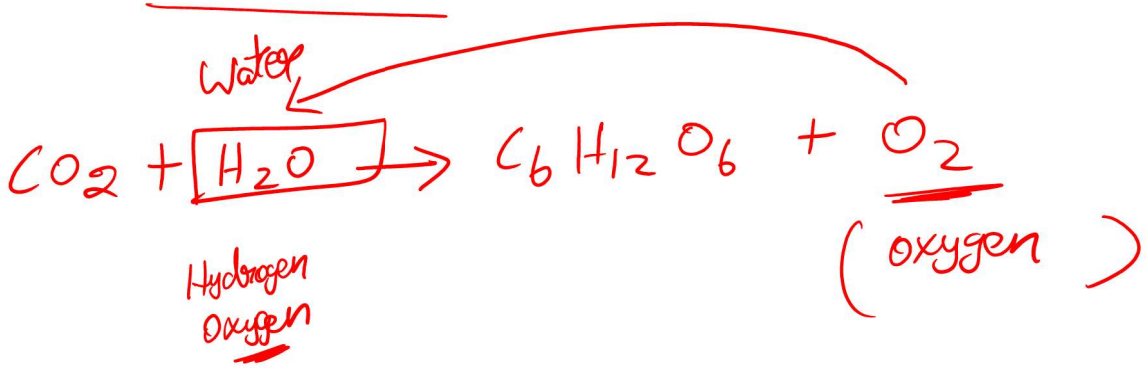
$6CO_2 + 6H_2O \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$

- *17)What is the process of converting light energy to chemical energy?*
- *A) Transpiration*
- *B) Respiration*
- *C) Photosynthesis*
- *D) Fermentation*



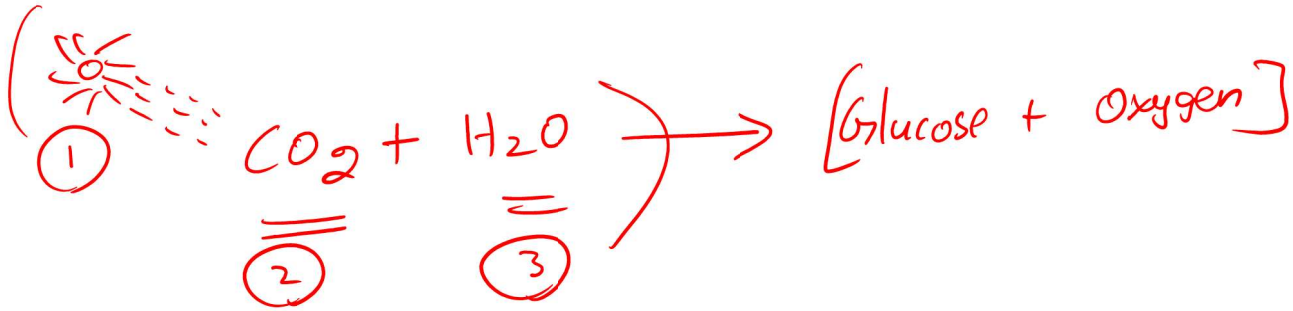
- *17) ஒளி ஆற்றலை வேதி ஆற்றலாக மாற்றும் செயல்முறை எது?*
- *அ) நீராவிப்போக்கு*
- *ஆ) சுவாசம்*
- *இ) ஒளிச்சேர்க்கை*
- *ஈ) நொதித்தல்*

- *18)What is the source of oxygen produced in photosynthesis?*
- *A) Water*
- *B) Carbon dioxide*
- *C) Glucose*
- *D) Chlorophyll*



- *18) ஒளிச்சேர்க்கையில் உருவாகும் ஆக்சிஜனின் மூலம் எது?*
- *அ) நீர்*
- *ஆ) கார்பன் டை ஆக்சைடு*
- *இ) குளுக்கோஸ்*
- *ஈ) பச்சையம்*

- *19)What are the raw materials for photosynthesis?*
- *A) O2, Water, Sunlight*
- *B) CO2, Water, Heat*
- *C) CO2, Water, Sunlight*
- *D) CO2, Soil , Sunlight*

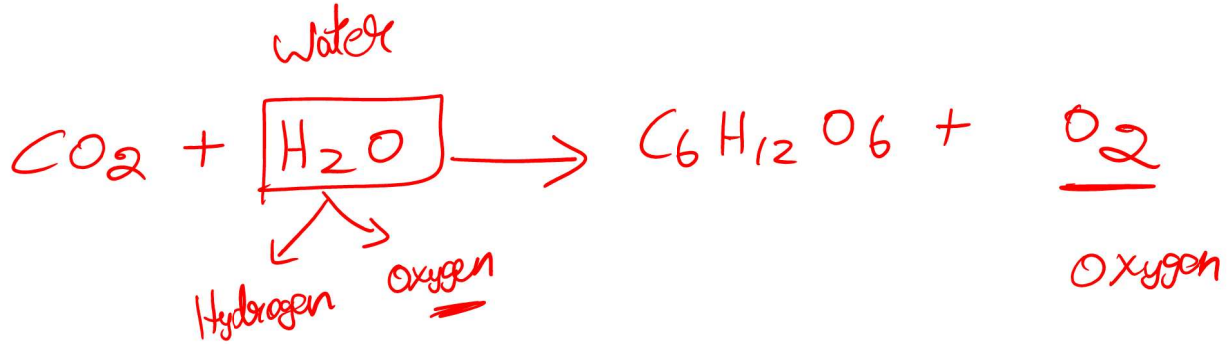


- *19) ஒளிச்சேர்க்கைக்கு (Photosynthesis) தேவையான மூலப்பொருட்கள் யாவை?*
- *அ) O2, நீர், சூரிய ஒளி*
- *ஆ) CO2, நீர், வெப்பம்*
- *இ) CO2 , நீர், சூரிய ஒளி*
- *ஈ) CO2 , மண், சூரிய ஒளி*

- *20)What is the primary pigment responsible for photosynthesis in plants?*
- *A)Carotenoid*
- *B)Xanthophyll*
- *C)Chlorophyll*
- *D)Anthocyanin*

- *20) தாவரங்களில் ஒளிச்சேர்க்கைக்குக் காரணமான முதன்மை நிறமி எது?*
- *அ) கரோட்டினாய்டு*
- *ஆ) சாந்தோஃபில்*
- *இ) பச்சையம்*
- *ஈ) அந்தோசயனின்*

- *21)Where does the oxygen come that is released during photosynthesis?*
- *A)Atmosphere*
- *B)Water*
- *C)Carbon dioxide*
- *D)Break down of chlorophyll*



- *21) ஒளிச்சேர்க்கையின் போது வெளியேற்றப்படும் ஆக்சிஜன் எங்கிருந்து வருகிறது?*
- *அ) வளிமண்டலம்*
- *ஆ) நீர்*
- *இ) கார்பன் டை ஆக்சைடு*
- *ஈ) பச்சையம் சிதைவடைதல்*

- *22)Sweet potato is an underground structure which stores food. Where is the food prepared in this plant?*
- *A)Leaves*
- *B)Fruit*
- *C)Stem*
- *D)Root*

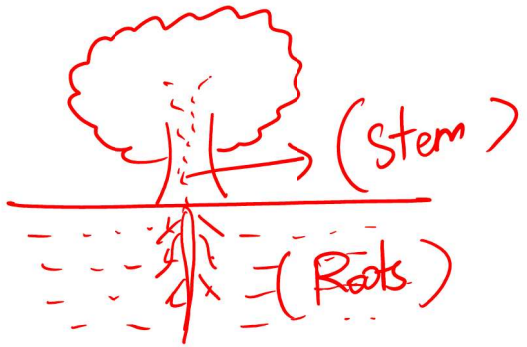
- *22) சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு உணவைச் சேமிக்கும் ஒரு நிலத்தடி அமைப்பாகும். இந்தத் தாவரத்தில் உணவு எங்கே தயாரிக்கப்படுகிறது?*
- *அ) இலைகள்*
- *ஆ) பழம்*
- *இ) தண்டு*
- *ஈ) வேர்*

- *23)Photosynthesis in plants converts light energy to ___ energy.*
- *A)Thermal*
- *B)Chemical*
- *C)Kinetic*
- *D)physical*

Light energy → Chemical energy

- *23) தாவரங்களில் நடைபெறும் ஒளிச்சேர்க்கை (Photosynthesis), ஒளி ஆற்றலை (light energy) _____ ஆற்றலாக மாற்றுகிறது.*
- *அ) வெப்ப ஆற்றல்*
- *ஆ) வேதி ஆற்றல்*
- *இ) இயக்க ஆற்றல்*
- *ஈ) இயற்பியல் ஆற்றல்*

- *24)Which one to helps in transportation of the water, minerals and food.*
- *A) stem*
- *B) leaves*
- *C) root*
- *D) flower*



- *24) நீர், தாதுக்கள் மற்றும் உணவு ஆகியவற்றைக் கடத்துவதற்கு உதவுவது எது?*
- அ) தண்டு
- ஆ) இலைகள்
- இ) வேர்
- ஈ) பூ

- *25)Reproduction in flowers happens when the pollen grain from the _____ androecium fuses with the eggs in the _____ style.*
- *A) female,male*
- *B) male, female*
- *C) male, male*
- *D) female, female*

Male , female
↓ ↓
Anther Pistil

- *25) பூக்களில் இனப்பெருக்கம் என்பது, _____ மகரந்தத்தாளிலுள்ள மகரந்தத் துகள், _____ சூலகத்தண்டிலுள்ள முட்டைகளுடன் இணையும்போது நிகழ்கிறது.*
- *அ) பெண், ஆண்*
- *ஆ) ஆண், பெண்*
- *இ) ஆண், ஆண்*
- *ஈ) பெண், பெண்*

- *26)Match the following pairs:*
- ***1)Root** –Contains the embryo; grows into a new plant.* (6)
- ***2)Stem** –Protects the seed; aids in seed dispersal.* (5)
- ***3)Leaf** –Reproductive organ; often colorful and attractive.* (4)
- ***4)Flower**–Primary site for making food by photosynthesis.* (3)
- ***5)Fruit** – Supports and transports nutrients and water.* (2)
- ***6)Seed** – Underground part absorbing water and anchoring the plant.* (1)
- *A)6-5-4-3-1-2*
- *B)6-5-4-3-2-1*
- *C)6-1-5-2-4-3*
- *D)6-1-2-5-4-3*

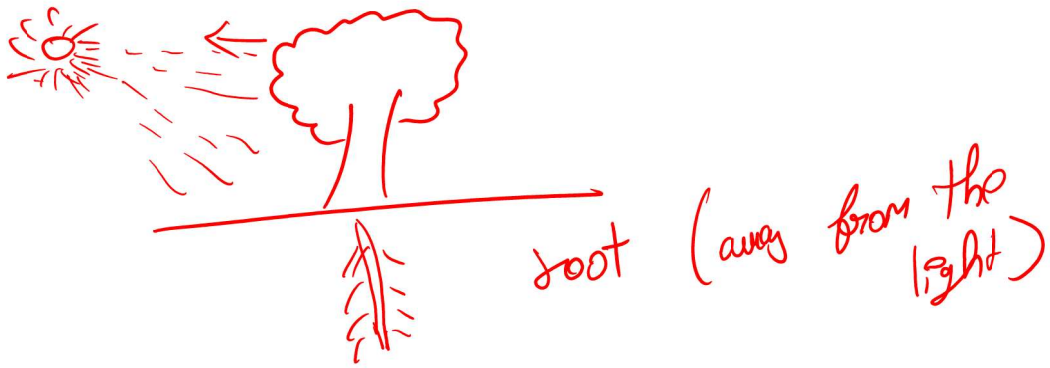
- *26) பின்வருவனவற்றைப் பொருத்துக:*
- ***1) வேர்** – நீரை உறிஞ்சி, தாவரத்தை நிலைநிறுத்தும் நிலத்தடிப் பகுதி.* (1)
- ***2) தண்டு** – தாவரத்தைத் தாங்கி நின்று, ஊட்டச்சத்துக்களையும் நீரையும் கடத்துகிறது.* (2)
- ***3) இலை**– ஒளிச்சேர்க்கை மூலம் உணவு தயாரிக்கும் முதன்மை இடம்.* (3)
- ***4) பூ**– இனப்பெருக்க உறுப்பு; பெரும்பாலும் வண்ணமயமாகவும் கவர்ச்சியாகவும் இருக்கும்.* (4)
- ***5) கனி** – விதையைப் பாதுகாக்கிறது; விதை பரவுவதற்கு உதவுகிறது.* (5)
- ***6) விதை** – கருவைக் கொண்டுள்ளது; ஒரு புதிய தாவரமாக வளர்கிறது.* (6)
- *A)6-5-4-3-1-2*
- *B)6-5-4-3-2-1*
- *C)6-1-5-2-4-3*
- *D)6-1-2-5-4-3*

[1, 2, 3, 4, 5, 6]

- *27)Climbers require support mainly because of what?*
- *A) Deep roots*
- *B) Weak, long stems*
- *C) Very short stem*
- *D) Thick bark*

- *27) ஏறு கொடிகளுக்கு (Climbers) முக்கியமாக எதன் காரணமாக ஆதாரம் (support) தேவைப்படுகிறது?*
- *அ) ஆழமான வேர்கள்*
- *ஆ) பலவீனமான, நீண்ட தண்டுகள்*
- *இ) மிகக் குறுகிய தண்டு*
- *ஈ) தடித்த மரப்பட்டை*

- *28)Which direction do roots of a plant typically grow in response to light?*
- *A) Towards light*
- *B) Away from light*
- *C) Always parallel to the ground*
- *D) Away from gravity*



- *28) ஒளிக்கு எதிர்வினையாக, ஒரு தாவரத்தின் வேர்கள் பொதுவாக எந்தத் திசையில் வளர்கின்றன?*
- *அ) ஒளியை நோக்கி*
- *ஆ) ஒளியிலிருந்து விலகி*
- *இ) எப்போதும் தரைக்கு இணையாக*
- *ஈ) புவியீர்ப்பு விசைக்கு மாறாக / விலகி*

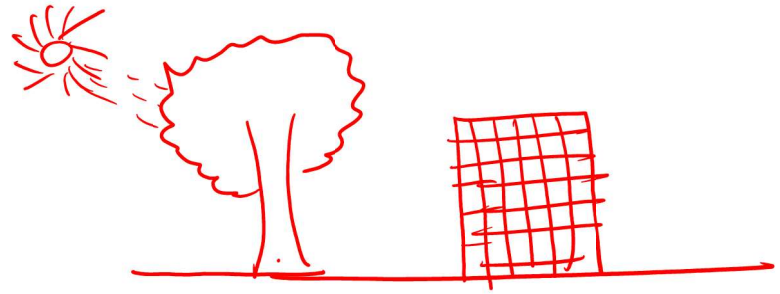
- *29)Which of the following processes keeps plant cool?*
- *A) Photosynthesis*
- *B) Transpiration*
- *C) Tropisms*
- *D) Germination*

- *29) பின்வரும் செயல்முறைகளில் எது தாவரத்தைக் குளிர்ச்சியாக வைக்கிறது?*
- *அ) ஒளிச்சேர்க்கை*
- *ஆ) நீராவிப்போக்கு*
- *இ) சார்பசைவு*
- *ஈ) முளைத்தல்*

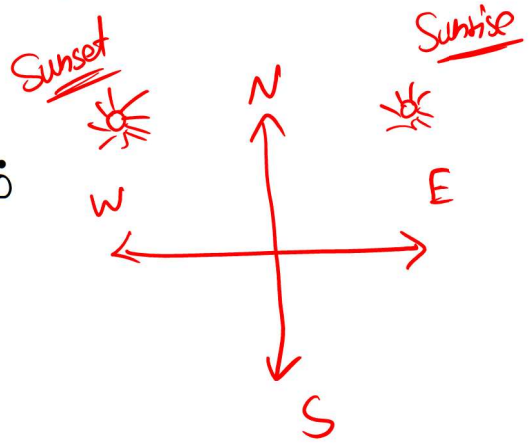
- *30)Creepers are _____ .*
- *A) Plants with weak stems*
- *B) Plants with hard stems*
- *C) Plants that take support and climb*
- *D) Plants with no stems*

- *30) படர் கொடிகள் என்பவை _____ ஆகும்.*
- *அ) பலவீனமான தண்டுகளைக் கொண்ட தாவரங்கள்*
- *ஆ) கடினமான தண்டுகளைக் கொண்ட தாவரங்கள்*
- *இ) ஆதாரத்தைப் பிடித்துக் கொண்டு ஏறும் தாவரங்கள்*
- *ஈ) தண்டு இல்லாத தாவரங்கள்*

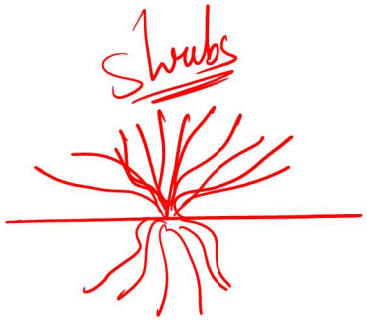
- *31)Trees planted on western side of a building mainly help in what?*
- *A) Increasing afternoon heat*
- *B) Providing shade and reducing afternoon heat*
- *C) Stopping air movement totally*
- *D) Increasing glare*



- *31) ஒரு கட்டிடத்தின் மேற்குப் பகுதியில் நடப்படும் மரங்கள் முக்கியமாக எதற்கு உதவுகின்றன?*
- *அ) மதிய வெப்பத்தை அதிகரிக்க*
- *ஆ) நிழல் தருவதற்கும் மதிய வெப்பத்தைக் குறைப்பதற்கும்*
- *இ) காற்று இயக்கத்தை முற்றிலுமாக நிறுத்த*
- *ஈ) கண் கூச்சத்தை அதிகரிக்க*



- *32)Plants with woody stem and height usually less than trees and many branches from ground level are called what?*
- *A) Trees*
- *B) Shrubs*
- *C) Herbs*
- *D) Climbers*

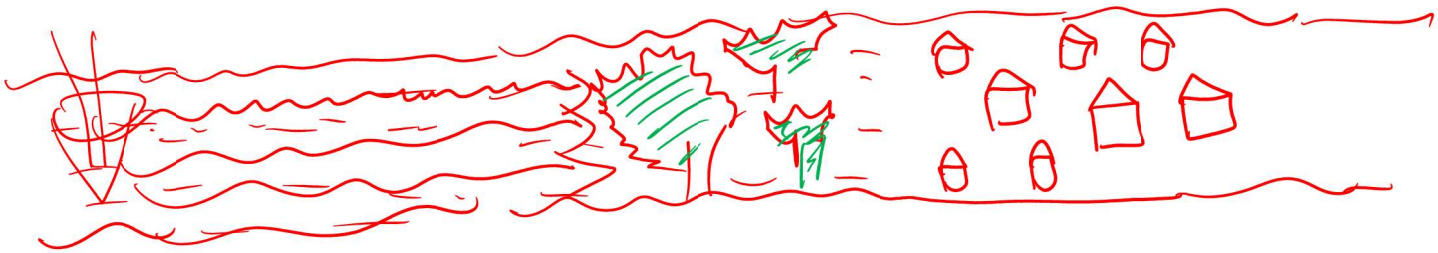


- *32) கட்டை போன்ற தண்டு உடைய, பொதுவாக மரங்களை விட உயரம் குறைந்த மற்றும் தரை மட்டத்திலிருந்தே பல கிளைகளைக் கொண்ட தாவரங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன?*
- *அ) மரங்கள்*
- *ஆ) புதர்ச்செடிகள்*
- *இ) சிறுசெடிகள்*
- *ஈ) ஏறு கொடிகள்*

- *33)Which direction do roots of a plant typically grow in response to light?*
- *A) Towards light*
- *B) Away from light*
- *C) Always parallel to the ground*
- *D) Away from gravity*

- *33) ஒளிக்கு எதிர்வினையாக, ஒரு தாவரத்தின் வேர்கள் பொதுவாக எந்தத் திசையில் வளர்கின்றன?*
- *அ) ஒளியை நோக்கி*
- *ஆ) ஒளியிலிருந்து விலகி*
- *இ) எப்போதும் தரைக்கு இணையாக*
- *ஈ) புவியீர்ப்பு விசைக்கு மாறாக / விலகி*

- *34)Hardy shrubs and trees that thrive in salt water and have specialised adaptations so that they can survive the volatile energies of intertidal zones along marine coasts are characteristics of forests.*
- *A) Mangrove*
- *B) Dry and Thorny*
- *C) Dry Deciduous*
- *D) Tropical Evergreen*



- *34) உப்பு நீரில் செழித்து வளரக்கூடிய மற்றும் கடல் கரையோரங்களில் உள்ள இடை அலை மண்டலங்களின் (intertidal zones) மாறுபட்ட சக்திகளைத் தாங்கி உயிர்வாழ்வதற்கான சிறப்புத் தகவமைப்புகளைக் கொண்ட உறுதியான புதர்ச்செடிகள் மற்றும் மரங்கள் _____ காடுகளின் சிறப்பம்சங்களாகும்.*
- *அ) மாங்குரோவ்*
- *ஆ) வறண்ட மற்றும் முட்செடி*
- *இ) வறண்ட இலையுதிர்*
- *ஈ) வெப்பமண்டல பசுமைமாறா*

- *35)The scientific study of shrubs and trees is known as*
- *A) Mycology*
- *B) Dendrology*
- *C) Cytology*
- *D) None of these*

- *35) புதர்ச்செடிகள் மற்றும் மரங்களைப் பற்றிய அறிவியல் பூர்வமான ஆய்வு _____ என்று அழைக்கப்படுகிறது.*
- *அ) மைகாலஜி*
- *ஆ) டென்ட்ராலஜி*
- *இ) சைட்டாலஜி*
- *ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்லை*

- *36)Aristotle classified plants in herbs, shrubs and trees on the basis of.*
- *A) Anatomical features*
- *B) Morphological character*
- *C) Physiological characters*
- *D) Biochemical characters*

- *36) அரிஸ்டாட்டில் எதன் அடிப்படையில் தாவரங்களைச் சிறுசெடிகள், புதர்ச்செடிகள் மற்றும் மரங்கள் என வகைப்படுத்தினார்?*
- *அ) உடற்கூறியல் பண்புகள்*
- *ஆ) புறத்தோற்றப் பண்புகள்*
- *இ) உடலியல் பண்புகள்*
- *ஈ) உயிர்வேதியியல் பண்புகள்*

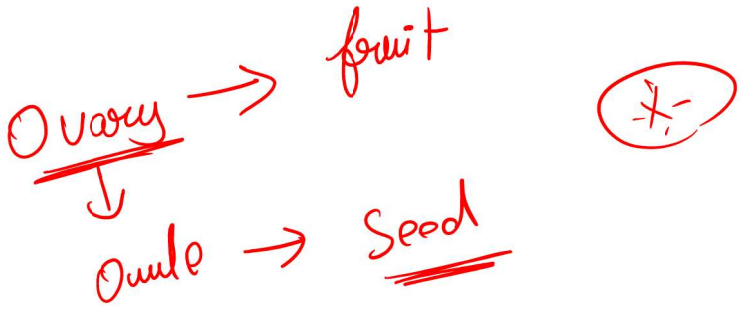
- *37)Which part of the plant is responsible for sexual reproduction?*
- *a) Root*
- *b) Stem*
- *c) Flower*
- *d) Leaf*

- *37) தாவரத்தின் எந்தப் பகுதி பாலினப் பெருக்கத்திற்கு காரணமாக இருக்கிறது?*
- *அ) வேர்*
- *ஆ) தண்டு*
- *இ) பூ*
- *ஈ) இலை*

- *38)What is the female reproductive part of a flower called?*
- *a) Stamen*
- *b) Pistil*
- *c) Petal*
- *d) Sepal*

- *38) ஒரு பூவின் பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?*
- *அ) மகரந்தத்தாள்*
- *ஆ) சூலகம்*
- *இ) அல்லி இதழ்*
- *ஈ) புல்லி இதழ்*

- *39)Which part of the flower develops into a fruit?*
- *A) The ovary.*
- *B) ovule*
- *C) sepal*
- *D) pistil*



- *39) பூவின் எந்தப் பகுதி கனியாக (fruit) மாறுகிறது?*
- அ) சூலகம் / சூற்பை
- ஆ) சூல்
- இ) புல்லி இதழ்
- ஈ) சூலகம்

- *40)Which of the following is a part of a flower?*
- *A) pistil*
- *B) mid-rib*
- *C) veins*
- *D) venation*

- *40) பின்வருவனவற்றில் எது பூவின் ஒரு பகுதியாகும்?*
- *அ) சூலகம்*
- *ஆ) நடு நரம்பு*
- *இ) நரம்புகள்*
- *ஈ) நரம்பமைவு*

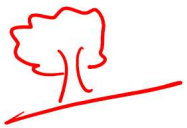
- *41) Consider the following statements about plant types:*
- *I. They have soft, green, tender stems.*
- *II. They are usually short and do not have many branches.*
- *III. Examples include coriander, wheat, and tomato.*
- *Which type of plant is described above?*
- *A. Trees*
- *B. Shrubs*
- *C. Herbs*
- *D. Creepers*

- *41) தாவர வகைகளைப் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளைக் கவனியுங்கள்:*
- *I. இவை மென்மையான, பசுமையான மற்றும் இளகிய தண்டுகளைக் கொண்டுள்ளன.*
- *II. இவை பொதுவாகக் குட்டையாகவும், அதிக கிளைகள் இல்லாமலும் இருக்கும்.*
- *III. கொத்தமல்லி, கோதுமை மற்றும் தக்காளி ஆகியவை இவற்றுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும். மேலே விவரிக்கப்பட்டுள்ள தாவர வகை எது?*
- *A. மரங்கள்*
- *B. புதர்கள்*
- *C. மூலிகைகள்*
- *D. பற்று கொடிகள்*

- *42) Which of the following statements is TRUE regarding shrubs?*
- *A. They have a single, very thick, woody trunk.*
- *B. Their branches develop high up on the stem.*
- *C. They are medium-sized plants with branches arising near the base.*
- *D. They have weak stems that spread on the ground.*
- *42) புதர்கள் குறித்துப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?*
- *A. அவை ஒரேயொரு, மிகத் தடித்த, மரத்தன்மையுள்ள தண்டுப்பகுதியைக் கொண்டுள்ளன.*
- *B. அவற்றின் கிளைகள் தண்டுப்பகுதியின் மேல் உயரத்தில் வளர்கின்றன.*
- *C. அவை நடுத்தர அளவுடைய தாவரங்கள்; இவற்றின் கிளைகள் அடிப்பகுதிக்கு அருகிலேயே தோன்றுகின்றன.*
- *D. அவை தரையின் மீது படர்ந்து வளரும் பலவீனமான தண்டுகளைக் கொண்டுள்ளன.*

- *43)Choose the correct statement comparing creepers and climbers:*
- *A. Both have strong, woody stems but differ in height.*
- *B. Creepers grow vertically using support, while climbers spread horizontally.*
- *C. Creepers spread horizontally on the ground, while climbers use external support to grow vertically.*
- *D. Both creepers and climbers can stand erect without support.*
- *43)* படரும் கொடிகளையும் ஏறும் கொடிகளையும் ஒப்பிடும் சரியான கூற்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:
- *A.* இரண்டுக்கும் வலுவான, மரத்தாலான தண்டுகள் உள்ளன, ஆனால் உயரத்தில் வேறுபடுகின்றன.
- *B.* படரும் கொடிகள் ஆதாரத்தைப் பயன்படுத்தி செங்குத்தாக வளரும், அதேசமயம் ஏறும் கொடிகள் கிடைமட்டமாகப் பரவும்.
- *C.* படரும் கொடிகள் தரையில் கிடைமட்டமாகப் பரவும், அதேசமயம் ஏறும் கொடிகள் செங்குத்தாக வளர வெளிப்புற ஆதாரத்தைப் பயன்படுத்துகின்றன.
- *D.* படரும் கொடிகள் மற்றும் ஏறும் கொடிகள் இரண்டுமே ஆதாரமின்றி நிமிர்ந்து நிற்க முடியும்.

- *44) Consider the following statements about plant identification:*
- *I. Mango and Neem are examples.*
- *II. They have a hard, thick, woody stem.*
- *III. Branches appear in the upper part, much above the ground.*
- *Which of the following describes this plant?*
- *A. Herb*
- *B. Shrub*
- *C. Tree*
- *D. Climber*



- *44) தாவரங்களை அடையாளம் காண்பது குறித்த பின்வரும் கூற்றுகளைக் கவனிக்கவும்:*
- *I. மா மற்றும் வேம்பு ஆகியவை இதற்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.*
- *II. இவை கடினமான, தடித்த மற்றும் மரத்தன்மையுள்ள தண்டைக் கொண்டுள்ளன.*
- *III. இவற்றின் கிளைகள், தரையிலிருந்து வெகு உயரத்தில், தாவரத்தின் மேல் பகுதியில் தோன்றுகின்றன. பின்வருவனவற்றுள் எது இத்தாவரத்தை விவரிக்கிறது?*
- *A. மூலிகைச் செடி (Herb)*
- *B. புதர்ச்செடி (Shrub)*
- *C. மரம் (Tree)*
- *D. ஏறுசெடி (Climber)*

- *45) Consider the statements regarding plant characteristics:*
- *Statement X: Creepers often bear heavy fruits and have weak stems.*
- *Statement Y: Climbers use tendrils or hooks to climb.*
- *A. X is true, Y is false.*
- *B. X is false, Y is true.*
- *C. Both X and Y are true.*
- *D. Both X and Y are false*
- *5) தாவரங்களின் பண்புகள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளைக் கவனிக்கவும்:*
- *கூற்று X:* தரையில் படரும் தாவரங்கள் பெரும்பாலும் கனமான பழங்களைத் தாங்குபவையாகவும், மெலிந்த தண்டுகளைக் கொண்டவையாகவும் இருக்கும்.
- *கூற்று Y:* ஏறு கொடிகள் மேலே ஏறுவதற்குப் பற்றுக்கம்பிகள் அல்லது கொக்கிகளைப் பயன்படுத்துகின்றன.
- *A. X* சரியானது, *Y* தவறானது.
- *B. X* தவறானது, *Y* சரியானது.
- *C. X* மற்றும் *Y* ஆகிய இரண்டுமே சரியானவை.
- *D. X* மற்றும் *Y* ஆகிய இரண்டுமே தவறானவை.

Chapter - 03

fully Completed